

Licenciatura Engenharia Informática e Multimédia
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
Ano letivo 2024/2025

Interação Pessoa-Máquina

2º Trabalho de Laboratório

Turma: 51D	Grupo 11
Nome: Miguel Alcobia	Número: 50746
Nome: Fábio Pestana	Número: 50756

Professor: Rui Jesus

Data: 19 de Novembro de 2024

Índice

Lista de Figuras 3
Introdução 6
1ª Parte: Modelo Conceptual 7
2ª Parte: *User Flows* e Estrutura da Aplicação 17
3ª Parte: *Wireframing* - Esboços dos ecrãs 42
4ª Parte: *Wireframing* e *Mockups* - Figma 60
Conclusão 92
Bibliografia 93

Lista de Figuras

Figura 1 - User Flow da tarefa: consulta de um horário de uma turma. 18
Figura 2 - User Flow da tarefa: consultar o horário de um docente. 19
Figura 3 - User Flow da tarefa: consulta de um grupo de investigação. 20
Figura 4 - User Flow da tarefa: consulta de uma Ficha de unidade curricular. 21
Figura 5 - User Flow da tarefa: consulta de um contacto de um docente. 22
Figura 6 - User Flow da tarefa: consulta dos regulamentos académicos. 23
Figura 7 - User Flow da tarefa: consulta do calendário de exames e de testes. 24
Figura 8 - User Flow da tarefa: consulta dos contactos de um serviço. 25
Figura 9 - User Flow da tarefa: consultar modalidades de ingresso. 26
Figura 10 - User Flow da tarefa: consultar o Moodle. 27
Figura 11 - User Flow da tarefa: consultar o plano de estudos de um curso. 28
Figura 12 - User Flow da tarefa: consultar um órgão do ISEL. 29
Figura 13 - User Flow da tarefa: consultar e contactar um departamento. 30
Figura 14 - User Flow da tarefa: consultar a comissão coordenadora de um curso. 31
Figura 15 - User Flow da tarefa: consultar o contacto de um curso. 32
Figura 16 - User Flow da tarefa: consultar o representante dos alunos de um curso. 33
Figura 17 - User Flow da tarefa: consultar o regulamento das bolsas de investigação. 34
Figura 18 - User Flow da tarefa: consultar um relatório de publicações científicas. 35
Figura 19 - User Flow da tarefa: consultar informações sobre as empresas incubadas. 36
Figura 20 - User Flow da tarefa: consultar informações sobre modelos de incubação. 37
Figura 21 - User Flow da tarefa: consultar informações sobre o financiamento às atividades de investigação, desenvolvimento e inovação. 38
Figura 22 - Diagrama de Estrutura: ISEL 39
Figura 23 - Diagrama de Estrutura: Tipos de Cursos 40
Figura 24 - Diagrama de Estrutura: Informações Académicas 40
Figura 25 - Diagrama de Estrutura: Docentes, Investigação, Moodle 41
Figura 26 - Diagrama de Estrutura: Parcerias 41
Figura 27 - Wireframe da “Página Inicial” 42
Figura 28 - Wireframe “Porquê o ISEL?” e “Órgãos” 43
Figura 29 - Wireframes "Órgão" e "Departamentos” 44
Figura 30 - Wireframe "Departamento” 45
Figura 31 - Wireframes "Serviços" e "Serviço” 46
Figura 32 - Wireframes da " Disciplina" e "Ficha de Unidade Curricular" 47
Figura 33 - Wireframes das "Licenciaturas" e "Licenciatura" 48
Figura 34 - Wireframes "Plano de Estudo" e "Horário do cusrso/semestre" 49
Figura 35 - Wireframes “Horários” 50
Figura 36 - Wireframes "Informações Académicas" e “Calendário de Testes” (Departamento pretendido) 51
Figura 37 - Wireframe "Modalidade de Ingresso” 52
Figura 38 - Wireframe "Modalidade" 52
Figura 39 - Wireframe "Docente" 53
Figura 40 - Wireframe do "Regulamentos" 54
Figura 41 - Wireframes "Docentes" 55
Figura 42 - Wireframes "Horário de um Docente" e "Grupos de Investigação" 56
Figura 43 - Wireframes "Grupos de Investigação" e "Bolsas de Investigação" 57
Figura 44 - Wireframe "Publicações Científicas de um Departamento" 58
Figura 45 - Wireframe "Financiamento" e "Modelos de Incubação" 59
Figura 46 - Wireframe "Empresas de incubação” 60
Figura 47 - Página Inicial (*wireframe* no Figma) 60
Figura 48 - Porquê o ISEL? (*wireframe* no Figma) 61
Figura 49 - Órgãos (*wireframe* no Figma) 61
Figura 50 - Órgão (wireframe no Figma) 62

Figura 51 - Departamentos (wireframe no Figma) 62
Figura 52 - Departamento (*wireframe* no Figma) 63
Figura 53 - Serviços (*wireframe* no Figma) 63
Figura 54 - Serviço (*wireframe* no Figma) 64
Figura 55 - Disciplina (*wireframe* no Figma) 64
Figura 56 - Ficha de Unidade Curricular (*wireframe* no Figma) 65
Figura 57 - Licenciaturas (*wireframe* no Figma) 65
Figura 58 - Licenciatura (*wireframe* no Figma) 66
Figura 59 - Plano de Estudo (*wireframe* no Figma) 66
Figura 60 - Horário de um curso (*wireframe* no Figma) 67
Figura 61 - Horários (*wireframe* no Figma) 67
Figura 62 - Informações Académicas (*wireframe* no Figma) 68
Figura 63 - Calendário de testes de um departamento (*wireframe* no Figma) 68
Figura 64 - Modalidades de Ingresso (*wireframe* no Figma) 69
Figura 65 - Modalidade (*wireframe* no Figma) 69
Figura 66 - Docente (*wireframe* no Figma) 70
Figura 67 - Regulamentos (*wireframe* no Figma) 70
Figura 68 - Docentes (*wireframe* no Figma) 71
Figura 69 - Horário de um Docente (*wireframe* no Figma) 71
Figura 70 - Grupos de Investigação (*wireframe* no Figma) 72
Figura 71 - Grupo de Investigação (*wireframe* no Figma) 72
Figura 72 - Bolsas de Investigação (*wireframe* no Figma) 73
Figura 73 - Publicações Cientificas de um Departamento (*wireframe* no Figma) 73
Figura 74 - Financiamento (*wireframe* no Figma) 74
Figura 75 - Modelos de Incubação (*wireframe* no Figma) 74
Figura 76 - Empresas Incubadas (*wireframe* no Figma) 75
Figura 77 - Resultado final do modelo de navegação com todas as ligações 75
Figura 78 - Página Inicial (*mockup* no Figma) 76
Figura 79 - Porquê o ISEL? (*mockup* no Figma) 77
Figura 80 - Órgãos (*mockup* no Figma) 77
Figura 81 - Órgão (*mockup* no Figma) 78
Figura 82 - Departamentos (*mockup* no Figma) 78
Figura 83 - Departamento (*mockup* no Figma) 79
Figura 84 - Serviços (*mockup* no Figma) 79
Figura 85 - Serviço (*mockup* no Figma) 80
Figura 86 - Disciplina (*mockup* no Figma) 80
Figura 87 - Ficha de Unidade Curricular (*mockup* no Figma) 81
Figura 88 - Licenciaturas (*mockup* no Figma) 81
Figura 89 - Licenciatura (*mockup* no Figma) 82
Figura 90 - Plano de Estudo (*mockup* no Figma) 82
Figura 91 - Horário de um curso (*mockup* no Figma) 83
Figura 92 - Horários (*mockup* no Figma) 83
Figura 93 - Informações Académicas (*mockup* no Figma) 84
Figura 94 - Calendário de testes de um departamento (*mockup* no Figma) 84
Figura 95 - Calendário de exames de um departamento (*mockup* no Figma) 85
Figura 96 - Modalidades de Ingresso (*mockup* no Figma) 85
Figura 97 - Modalidade (*mockup* no Figma) 86
Figura 98 - Docente (*mockup* no Figma) 86
Figura 99 - Regulamentos (*mockup* no Figma) 87
Figura 100 - Docentes (*mockup* no Figma) 87
Figura 101 - Horário de um Docente (*mockup* no Figma) 88
Figura 102 - Grupos de Investigação (*mockup* no Figma) 88
Figura 103 - Grupo de Investigação (*mockup* no Figma) 89
Figura 104 - Bolsas de Investigação (*mockup* no Figma) 89
Figura 105 - Publicações Cientificas de um Departamento (*mockup* no Figma) 90
Figura 106 - Financiamento (*mockup* no Figma) 90

Figura 107 - Modelos de Incubação (*mockup* no Figma) 91
Figura 108 - Empresas Incubadas (*mockup* no Figma) 91

Introdução

Neste trabalho, os alunos terão como objetivo aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo das aulas sobre o modelo conceptual e o design de protótipos, este trabalho de laboratório será dividido em 4 partes, sendo este relatório final do trabalho. A primeira parte consiste no modelo conceptual, onde se desenvolve, a partir do trabalho prático 1, as tarefas que se revelam úteis para o grupo de utilizadores em estudo (docentes). Em seguida, desenvolveu-se o modelo conceptual tendo por base estas mesmas tarefas. Por último, elaborou-se três cenários de atividades, baseados no modelo proposto.

Na segunda parte, desenharam-se os fluxogramas de atividade do utilizador (também conhecidos como *User Flows*) e o diagrama de estrutura do *website*, tendo por base o modelo conceptual, os cenários de atividade e os fluxogramas. Na terceira parte, desenharam-se os esboços dos ecrãs criados na fase anterior.

Na quarta parte, os esboços feitos anteriormente foram criados na aplicação Figma, onde também se adicionou um modelo de navegação, ou seja fez-se as ligações entre os vários *wireframes*, seguindo o diagrama de estrutura feito na segunda parte do trabalho. Por fim, desenvolveu-se os *Mockups* do *website*.

1ª Parte: Modelo Conceptual

1) Os alunos efetuaram uma lista das tarefas que o website do ISEL, disponibiliza para o grupo de utilizadores com que trabalharam no laboratório 1 (**Docentes**). A lista efetuada foi a seguinte:

- Consulta de um horário de uma turma
- Consulta de um grupo de investigação
- Consulta de uma Ficha de unidade curricular
- Consulta de um contacto de um docente
- Consulta dos regulamentos académicos
- Consulta do calendário de exames e de testes
- Consulta dos contactos de um serviço
- Consulta das modalidades de ingresso
- Consultar o Moodle
- Consultar o Plano de estudos de um curso
- Consultar Órgãos do ISEL
- Consultar e Contactar um departamento
- Consultar a comissão coordenadora de um curso
- Consultar o contacto de um curso
- Consultar o representante dos alunos de um curso
- Consultar as informações sobre ERASMUS+
- Consultar a informação sobre o programa de intercâmbio
- Consultar a informação sobre o programa Vulcanus
- Consultar o regulamento das Bolsas de Investigação
- Consulta de um relatório de publicações cientificas
- Consultar as propriedades intelectuais (patentes)
- Consultar informações sobre as empresas incubadas
- Consultar informações sobre modelos de incubação
- Consultar informações sobre o financiamento às atividades de investigação, desenvolvimento e inovação

2) Os alunos juntaram a lista do ponto anterior à que fora feita na primeira parte do trabalho. O resultado foi a seguinte lista:

- Consulta de um horário de uma turma
- Consultar o horário de um Docente
- Consulta de um grupo de investigação
- Consulta de uma Ficha de unidade curricular
- Consulta de um contacto de um docente
- Consulta dos regulamentos académicos
- Consulta do calendário de exames e de testes
- Consulta dos contactos de um serviço

- Consulta das modalidades de ingresso
- Consultar o Moodle
- Consultar o Plano de estudos de um curso
- Consultar Órgãos do ISEL
- Consultar e Contactar um departamento
- Consultar a comissão coordenadora de um curso
- Consultar o contacto de um curso
- Consultar o representante dos alunos de um curso
- Consultar o regulamento das Bolsas de Investigação
- Consulta de um relatório de publicações cientificas
- Consultar informações sobre as empresas incubadas
- Consultar informações sobre modelos de incubação
- Consultar informações sobre o financiamento às atividades de investigação, desenvolvimento e inovação

O grupo decidiu que as seguintes tarefas não devem estar no website do ISEL:

- **Consultar as informações sobre ERASMUS+** : Consideramos que para o nosso grupo de utilizadores, esta tarefa não seria necessária porque um docente não tem necessidade á priori de consultar as informações acerca deste projeto. Esta tarefa faz mais sentido para alunos do ISEL que tenham interesse no projeto.

- **Consultar a informação sobre o programa de intercâmbio**: Assim como na tarefa mencionada anteriormente, o grupo considera esta tarefa pouco relevante para o grupo de utilizadores em questão.

- **Consultar a informação sobre o programa Vulcanus**: Sendo este mais um projeto associado ao modelo de intercâmbio, não se considerou muito relevante para ser consultado por docentes.

- **Consultar as propriedades intelectuais (patentes)**: Consideramos que para o nosso grupo de utilizadores, esta tarefa não seria necessária porque um docente não tem necessidade á priori de consultar as patentes que o ISEL teve participação. O grupo considera esta tarefa mais relevante para as empresas que tenham interesse em envolver-se em parcerias com a instituição.

3) Após selecionar as tarefas úteis, tendo por base, o grupo de utilizadores (docentes) deu-se início á descrição das tarefas selecionadas:

3.1 - Consulta de um horário de uma turma.

Descrição: O utilizador quer consultar os horários de uma turma que leciona para organizar-se melhor. Para isto é necessário o utilizador saber o nome do curso que deseja consultar.

Grupo de utilizadores: Alunos e Docentes.

Sub-tarefas:

- 1 - Selecionar o curso.

- 2 - Selecionar o semestre (inverno ou verão).
- 3 - Selecionar a turma.

3.2 - Consultar o horário de um Docente.

Descrição: O utilizador quer consultar o horário de um Docente, para saber quando este está na instituição para falar com ele. Para isto é necessário o utilizador conhecer o nome do Docente.

Grupo de utilizadores: Docentes e alunos.

Sub-tarefas:

- 1 - Procurar pelo Docente.
- 2 - Consultar o seu horário.

3.3 - Consulta de um grupo de investigação.

Descrição: O utilizador quer consultar os grupos de investigação do ISEL para obter informações sobre as suas publicações, projetos, membros, etc. É necessário o utilizador saber o nome do grupo de investigação.

Grupo de utilizadores: Alunos, Docentes e utilizadores externos.

3.4 - Consulta de uma Ficha de unidade curricular.

Descrição: O utilizador quer consultar uma FUC para verificar o que se leciona na disciplina, os seus objetivos e métodos de avaliação, para isto é necessário saber o nome do curso e da disciplina.

Grupo de utilizadores: Alunos, Docentes e potenciais candidatos.

Sub-tarefas:

- 1 - Selecionar o curso.
- 2 - Selecionar o semestre.
- 3 - Selecionar a disciplina.

3.5 - Consulta de um contacto de um docente.

Descrição: O utilizador quer consultar um contacto de um Docente do ISEL para comunicar sobre algum assunto. Para esta tarefa é necessário os utilizadores conhecerem o nome do Docente que desejam contactar.

Grupo de utilizadores: Alunos, Docentes e Funcionários.

Sub-tarefas:

- 1 - Procurar pelo Docente.
- 2 - Consultar os contactos.

3.6 - Consulta dos regulamentos académicos.

Descrição: O utilizador quer consultar os regulamentos do ISEL, deseja consultar as normas de avaliação, estatutos, regras de candidatura, etc, com o objetivo de conhecer as regras da instituição.

Grupo de utilizadores: Alunos, Docentes e potenciais candidatos.

Sub-tarefas:

- 1 - Escolher o tipo de regulamento a consultar.

3.7 - Consulta do calendário de exames e de testes.

Descrição: O utilizador quer consultar o calendário de testes e/ou exames para organizar-se em relação a essas datas.

Grupo de utilizadores: Alunos e Docentes.

Sub-tarefas:

- 1 - Escolher o departamento.
- 2 - Escolher a consulta de testes ou de exames.

3.8 - Consulta dos contactos de um serviço.

Descrição: O utilizador quer consultar um contacto de um serviço do ISEL para comunicar sobre algum assunto ou dúvida. Para esta tarefa é necessário os utilizadores conhecerem qual o serviço que desejam contactar.

Grupo de utilizadores: Alunos, Docentes e Funcionários.

Sub-tarefas:

- 1 - Procurar pelo serviço.
- 2 - Consultar os contactos.

3.9 - Consulta das modalidades de ingresso.

Descrição: O utilizador quer consultar e deseja saber as diferentes formas de ingressar no ISEL, como as candidaturas via concurso nacional ou especiais.

Grupo de utilizadores: Docentes e potenciais candidatos.

3.10 - Consultar Moodle.

Descrição: O utilizador deseja consultar o Moodle. Para isto o utilizador necessita de ter credenciais válidas para conseguir aceder o Moodle da instituição.

Grupo de utilizadores: Docentes e alunos.

Sub-tarefas:

- 1 - Colocar as credenciais do utilizador para aceder ao Moodle.

3.11 - Consultar o plano de estudos de um curso.

Descrição: O utilizador quer consultar um plano de estudo de um curso para conhecer as suas disciplinas obrigatórias e opcionais.

Grupo de utilizadores: Docentes, Alunos e potenciais candidatos.

Sub-tarefas:

- 1 - Selecionar o curso.

3.12 - Consultar órgãos do ISEL.

Descrição: O docente quer consultar informações sobre os órgãos do ISEL, como conselho pedagógico, administrativo, etc.

Grupo de utilizadores: Docentes.

Sub-tarefas:

- 1 - Selecionar o órgão do ISEL.

3.13 - Consultar e contactar um departamento.

Descrição: O utilizador quer consultar informações e contactar um departamento do ISEL para resolver questões académicas.

Grupo de utilizadores: Docentes e alunos.

Sub-tarefas:

- 1 - Selecionar o departamento .
- 2 - Consultar os contactos do departamento.

3.14 - Consultar a comissão coordenadora de um curso.

Descrição: O utilizador deseja saber quem são os docentes que pertencem a comissão coordenadora.

Grupo de utilizadores: Docentes.

Sub-tarefas:

- 1 - Selecionar o curso.

3.15 - Consultar o contacto de um curso.

Descrição: O docente quer consultar as informações de contacto de um curso específico, para tirar dúvidas sobre o curso.

Grupo de utilizadores: Docentes e alunos.

Sub-tarefas:

- 1 - Selecionar o curso.
- 1 - Consultar os contactos do curso.

3.16 - Consultar o representante dos alunos de um curso.

Descrição: O docente deseja saber quem é o representante dos alunos de um determinado curso, para este passar informações aos seus colegas e avisá-lo de eventuais reuniões.

Grupo de utilizadores: Docentes e alunos.

Sub-tarefas:

- 1 - Selecionar o curso.
- 1 - Consultar os representantes dos alunos do curso e os seus contactos.

3.17 - Consultar o regulamento das bolsas de investigação.

Descrição: O docente quer consultar as bolsas de investigação, para se informar sobre os requisitos e procedimentos para a obtenção de bolsas.

Grupo de utilizadores: Docentes.

Sub-tarefas:

- 1 - Procurar o regulamento a consultar.
- 2 - Selecionar o regulamento.

3.18 - Consultar um relatório de publicações científicas

Descrição: O docente quer consultar o relatório de um publicação científica realizada pelo ISEL, para se informar sobre as atividades mais recentes dos grupos de investigação da instituição. Para esta tarefa é necessário o docente conhecer o departamento do qual a publicação faz parte.

Grupo de utilizadores: Docentes e utilizadores externos.

Sub-tarefas:

- 1 - Selecionar o departamento.
- 2 - Selecionar o ano da publicação.

3.19 - Consultar informações sobre as empresas incubadas

Descrição: O docente quer saber onde uma empresa incubada se localiza no ISEL, caso queira estabelecer uma parceria com a mesma.

Grupo de utilizadores: Docentes e utilizadores externos.

Sub-tarefas:

- 1 - Selecionar a empresa incubada desejada.

3.20 - Consultar informações sobre modelos de incubação

Descrição: O docente quer consultar informações sobre as opções de modelos de incubação existentes no ISEL.

Grupo de utilizadores: Docentes e utilizadores externos.

3.21 - Consultar informações sobre o financiamento às atividades de investigação, desenvolvimento e inovação

Descrição: O docente quer consultar quais são as empresas que investem e apoiam o ISEL para atividades de investigação, desenvolvimento e inovação.

Grupo de utilizadores: Docentes e utilizadores externos.

Sub-tarefas:

- 1 - Selecionar o tipo de financiamento desejado (nacional ou internacional).

4) Dando início á elaboração do modelo conceptual que é composto pelos seguintes componentes:

- 1 - Metáfora.
- 2 - Conceitos.
- 3 - Relações.
- 4 - Mapeamentos.

4.1 - Sobre a **metáfora**, o grupo decidiu seguir a analogia para com um **balcão de atendimento**, como existe em secretarias para ajudar os docentes a realizar as suas tarefas. Os utilizadores poderão consultar informações como contactos de departamentos, cursos e docentes, podem consultar a ficha de unidade curricular de uma disciplina, ver o plano de estudo de um curso, etc.

O grupo também considerou importante criar uma metáfora para os vários menus de navegação do website, onde seguiu-se a analogia de estes serem **prateleiras** de vários tópicos, onde cada prateleira está dedicada a uma função, como por exemplo informações sobre docentes, órgãos do ISEL, cursos, etc.

4.2 - Sobre os **conceitos**, desenvolveu-se os seguintes **objetos**, que representam o domínio das tarefas a serem realizadas pelos utilizadores (tarefas desenvolvidas no ponto anterior):

- Horário de turmas (atributos: turma, curso, semestre).
- Docente (atributos: nome, contactos, horário).
- Curso (atributos: contactos, comissão coordenadora, representante dos alunos, plano de estudos, ficha de unidades curriculares).
- Regulamento (atributos: nome, categoria).
- Calendários (atributos: semestre, departamento, tipo de avaliação).
- Serviços (atributos: nome, contactos, horário).
- Modalidades de ingresso (atributos: modalidade).
- Moodle (atributos: nome, palavra-passe).
- Órgãos (atributos: nome, contactos, membros).
- Departamento (atributos: nome, contactos, horário).
- Grupo de investigação (atributos: nome).
- Publicações cientificas (atributos: departamento, ano da publicação, tema).
- Investigação (atributos: bolsas, financiamento).
- Empresas incubadas (atributos: nome, localização, área de especialização).

Segundo os objetos anteriores, foram desenvolvidas as seguintes **operações** que estes suportam:

- Consultar os horários de uma turma.
- Filtrar horários por semestre.
- Consultar um docente.
- Consultar o horário de um docente.
- Consultar os contactos de um docente.

• Consultar os contactos de um curso.
• Consultar os membros da comissão coordenadora de um curso.
• Consultar os contactos do representante dos alunos de um curso.
• Consultar o plano de estudos de um curso.
• Consultar as fichas de unidades curriculares das disciplinas de um curso.
• Consultar um regulamento do ISEL.
• Filtrar um regulamento segundo a sua categoria (licenciatura, mestrado, etc).
• Consultar o calendário de testes de um departamento.
• Consultar o calendário de exames de um departamento.
• Filtrar os calendários de avaliações segundo o curso.
• Filtrar os calendários de avaliações segundo o semestre.
• Consultar um serviço do ISEL.
• Consultar o horário de um serviço.
• Consultar os contactos de um serviço.
• Consultar uma modalidade de ingresso.
• Filtrar as modalidades de ingresso segundo uma modalidade (licenciatura, concursos especiais, mestrados, etc).
• Consultar o Moodle.
• Consultar um órgão do ISEL.
• Consultar os membros de um órgão do ISEL.
• Consultar os contactos de um órgão do ISEL.
• Consultar um departamento do ISEL.
• Consultar o horário de atendimento de um departamento.
• Consultar os contactos de um departamento.
• Consultar grupo de investigação.
• Consultar projetos associados a um grupo de investigação.
• Consultar publicações científicas de um departamento.
• Filtrar as publicações científicas por ano de publicação.
• Filtrar as publicações científicas por autor da publicação.
• Filtrar as publicações científicas por tema da publicação.
• Consultar informações sobre as bolsas de investigação.
• Consultar informações sobre empresas que financiam projetos e investigações no ISEL.
• Consultar quais são as empresas incubadas no ISEL.
• Consultar a localização de uma empresa incubada.
• Consultar a área de especialização de uma empresa incubada.

4.3 - Segundo os conceitos feitos anteriormente, o grupo decidiu destacar as seguintes **relações** entre os mesmos:

- Um docente pode participar de um grupo de investigação
- Um curso pode ter vários horários associados às suas turmas.
- Um docente pode estar associado a vários horários de diferentes turmas.
- Vários cursos seguem um ou mais regulamentos.
- Um curso pertence a um departamento.
- Um departamento tem vários docentes.
- Um grupo de investigação pode ter várias publicações científicas associadas.
- Um grupo de investigação pode estar associado a um departamento.
- Um docente pode ser autor de várias publicações científicas.
- Um docente pode estar associado a vários cursos.
- Um docente pode utilizar vários serviços disponíveis no ISEL.
- Um curso pode ter várias modalidades de ingresso.
- Um órgão pode supervisionar vários departamentos.

4.4 - Sobre o **mapeamento**, desenvolveu-se os seguintes mapeamentos que relacionam os vários conceitos feitos anteriormente com a realidade:

- Horário de turmas: Um horário de turma no sistema corresponde a um horário físico das aulas de uma certa turma.

- Docente: No website o docente consiste num perfil, com o seu nome, contacto e horários de atendimento. No mundo real, este consiste num docente e as suas informações de contacto do ISEL.

- Curso: No website um curso consiste em informações que detalham o curso, como os seus contactos, comissão coordenadora, representante dos alunos, plano de estudos e ficha de unidades curriculares. No mundo real consiste num curso frequentado por alunos.

- Regulamento: Um regulamento do website corresponde a um regulamento real.

- Calendários: Um calendário de testes ou exames no sistema corresponde a um calendário físico de testes e exames de um certo departamento ou curso.

- Serviços: No website um serviço consiste em informações que detalham o serviço e os seus contactos e horário de atendimento. No mundo real consiste num serviço real da instituição.

- Modalidades de ingresso: No website consiste numa lista de modalidades para ingresso num curso do ISEL. No mundo real consiste no conjunto de regras e requisitos para um indivíduo entrar num curso da instituição.

• Órgãos: No website um órgão do ISEL consiste em informações sobre o órgão, como o seu nome, contactos e membros. No mundo real consiste num grupo de indivíduos que tem alguma responsabilidade administrativa no ISEL.

• Departamento: No website um departamento consiste em informações que detalham um departamento, como os seus contactos e horário de atendimento. No mundo real, consiste na administração de um conjunto de cursos sobre o mesmo tema.

• Grupo de investigação: Consiste num perfil de um grupo com projetos e membros associados. No mundo real, consiste num grupo de investigação com uma entidade real que conduz pesquisas e desenvolve projetos.

• Publicações científicas: Consiste numa publicação científica realizada por docentes e departamentos relacionadas a um certo tema. No mundo real consiste em publicações físicas (como artigos, livros, etc), muitas vezes disponíveis em locais como bibliotecas.

• Empresas incubadas: Consiste num perfil de uma empresa incubada no ISEL, com informações sobre a sua localização na instituição e área de especialização. No mundo real, consiste na própria empresa física instalada no ISEL.

5) Utilizando o modelo conceptual realizado no ponto anterior, criou-se os seguintes cenários de atividade:

5.1 - Cenário 1: Consultar o horário de um docente.

O docente André, acabou de chegar ao ISEL e pretende falar com um colega urgentemente, contudo não sabe quando este chega. Portanto, para resolver a questão vai consultar no website do ISEL o horário do seu colega. Para isto, o João pesquisa o nome do colega no website, e no perfil procura o horário do seu colega, onde descobre que ele estará no seu gabinete a partir das 11 horas.

5.2 - Cenário 2: Consultar o plano de estudos de um curso.

A professora Clara está a planear as aulas para o próximo semestre e quer verificar as disciplinas obrigatórias e opcionais do curso de LEIM. Para isso, ela acede ao website do ISEL e navega até à secção de cursos. Ao escolher o curso respetivo ela dirige-se ao plano de estudos do mesmo, ela vê todas as disciplinas do curso, juntamente com as suas ECTS. Ao descobrir as disciplinas opcionais disponíveis para o próximo semestre, decide que precisa contactar o coordenador do curso para esclarecer algumas dúvidas.

5.3 - Cenário 3: Consultar publicações científicas de um grupo de investigação.

O docente Luís está interessado em conhecer as publicações mais recentes de um grupo de investigação no qual pensa em colaborar. Ele entra no website do ISEL e pesquisa o nome do grupo específico que está a procurar. No perfil do grupo de investigação, Luís vê uma lista de publicações científicas associadas ao grupo, organizadas por ano. Ele filtra as publicações pelo último ano e encontra um artigo do seu interesse, que lê atentamente para ver como pode alinhar as suas pesquisas com o grupo.

2ª Parte: *User Flows* e Estrutura da Aplicação

2.1 - *User Flows*

Os alunos elaboraram um fluxograma da atividade do utilizador para cada uma das tarefas descritas anteriormente. Para tal, recorreu-se ao Figma.

Para melhor visualização, no seguinte link encontram-se os vários *User Flows* feitos https://www.figma.com/board/hvRqEsJXrerfv06h0idG19/IPM---Fluxogramas?node-id=0-1&t=Za17OStovoV2i9mu-1

Tarefa 1: Consulta de um horário de uma turma.

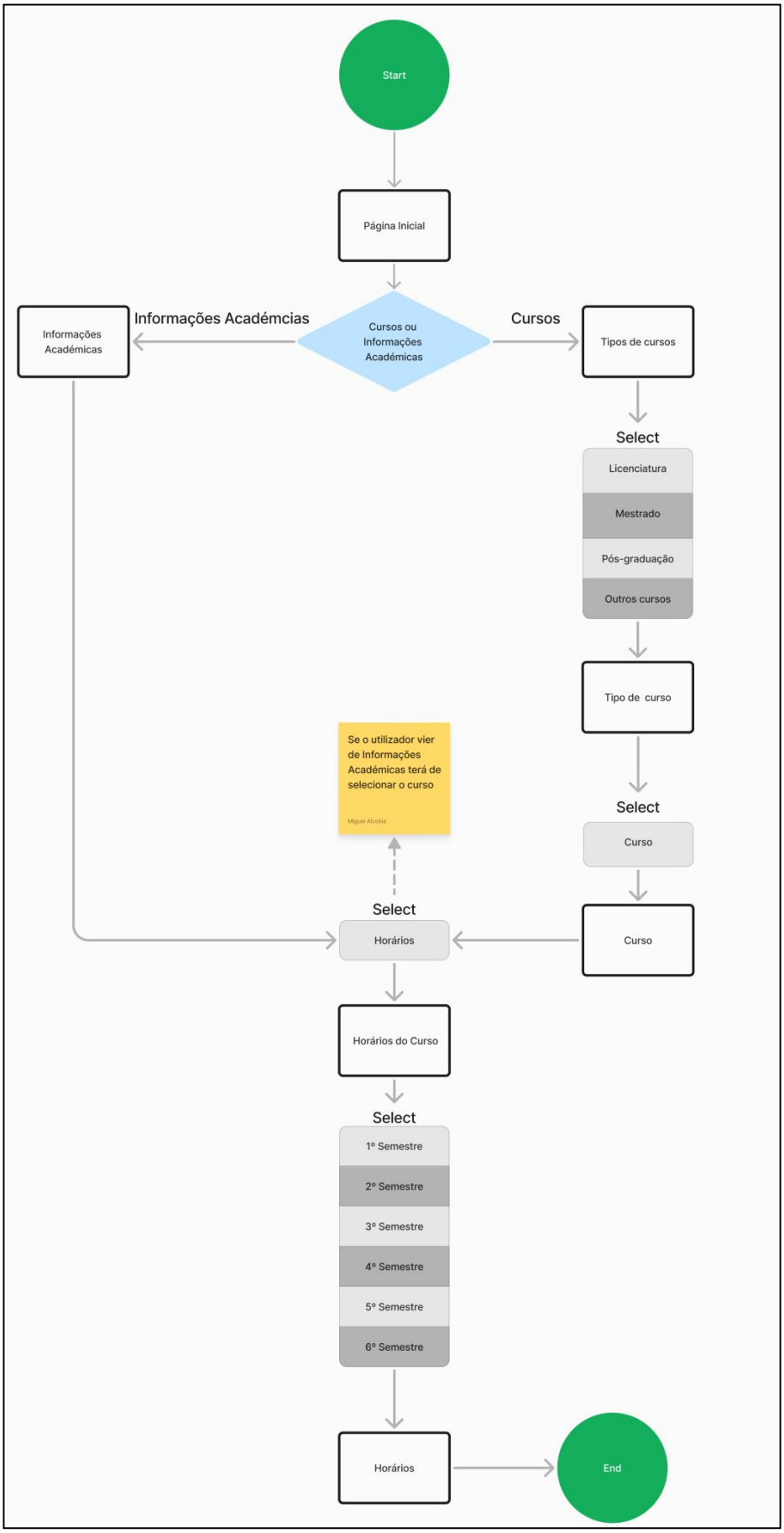


Figura 1 - User Flow da tarefa: consulta de um horário de uma turma.

Tarefa 2: Consultar o horário de um docente.

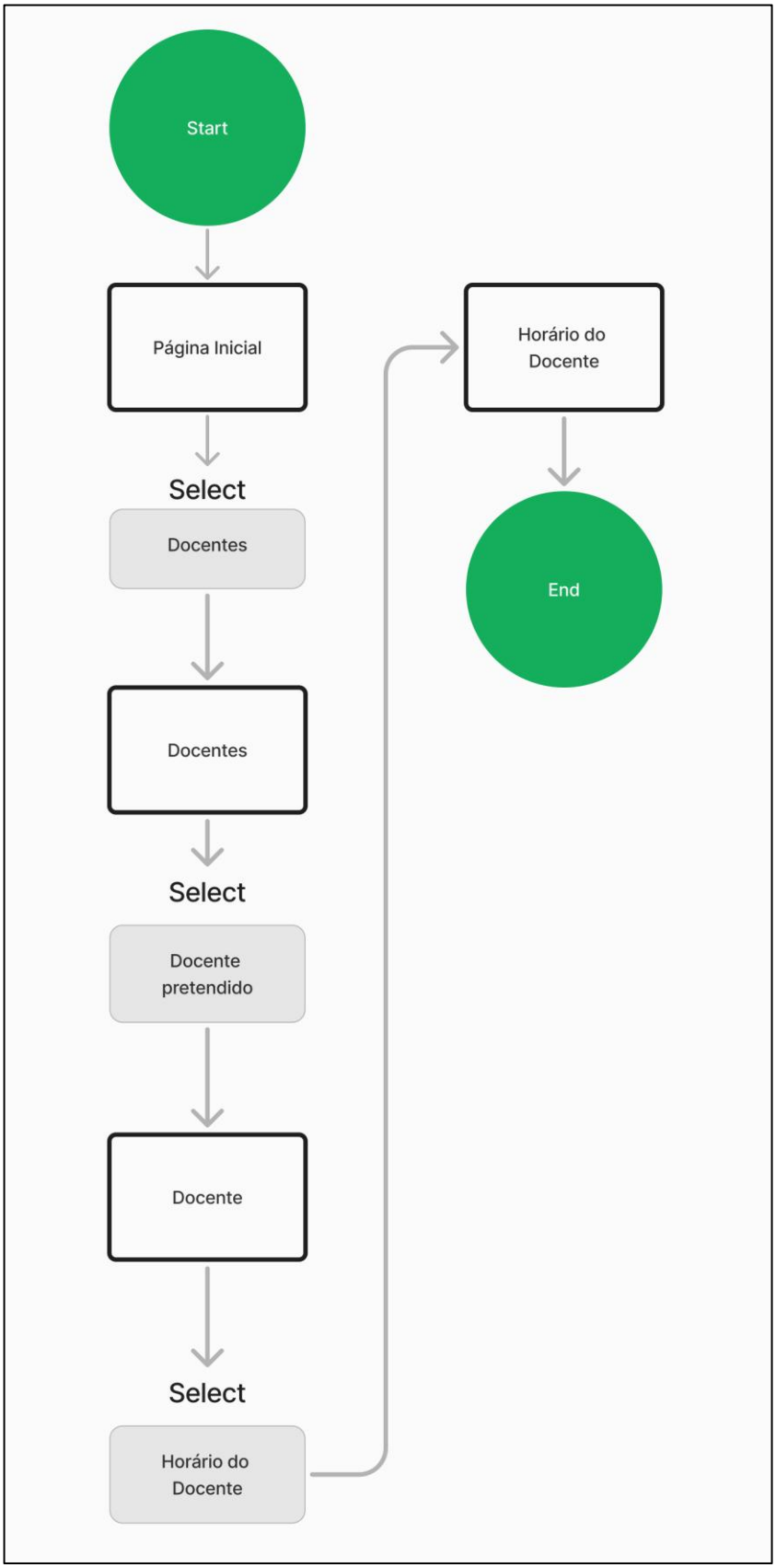


Figura 2 - User Flow da tarefa: consultar o horário de um docente.

Tarefa 3: Consulta de um grupo de investigação.

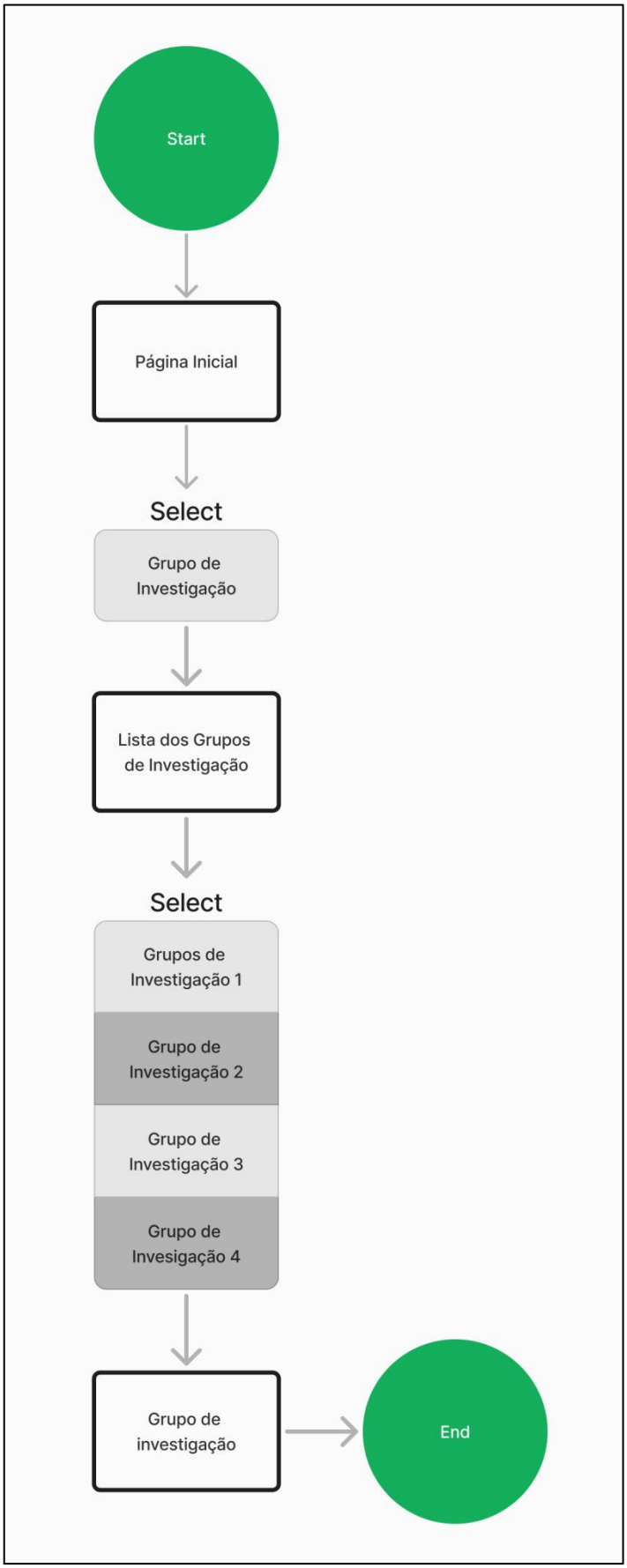


Figura 3 - User Flow da tarefa: consulta de um grupo de investigação.

Tarefa 4: Consulta de uma Ficha de unidade curricular.

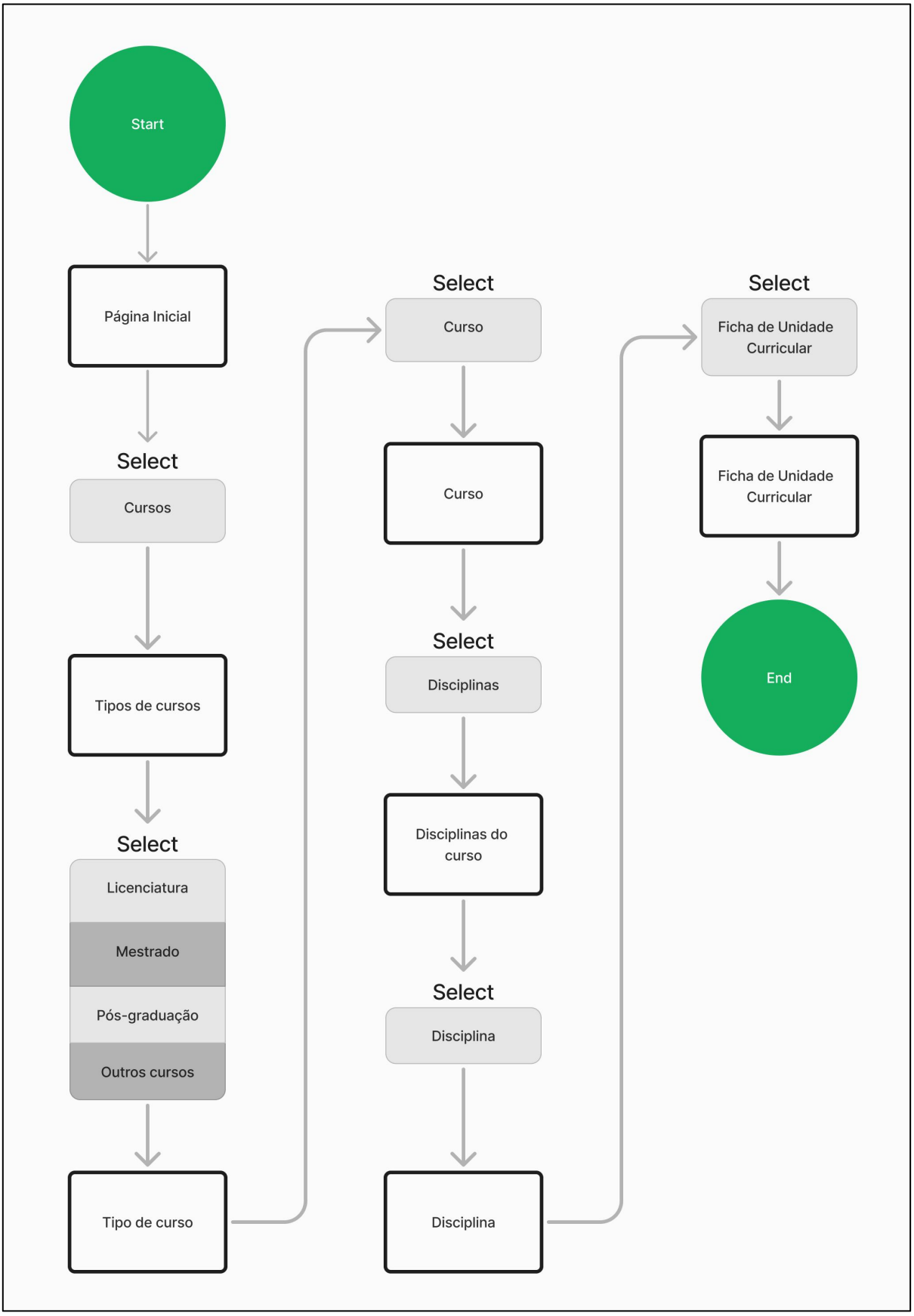


Figura 4 - User Flow da tarefa: consulta de uma Ficha de unidade curricular.

Tarefa 5: Consulta de um contacto de um docente.

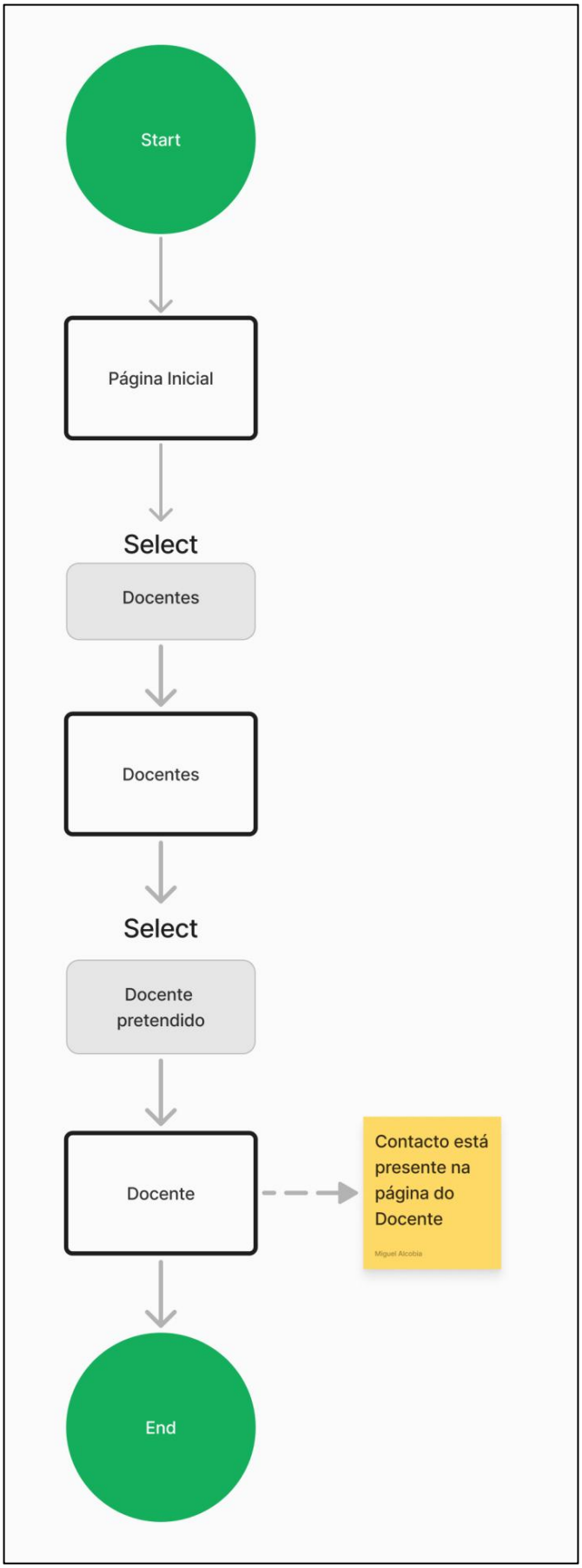


Figura 5 - User Flow da tarefa: consulta de um contacto de um docente.

Tarefa 6: Consulta dos regulamentos académicos.

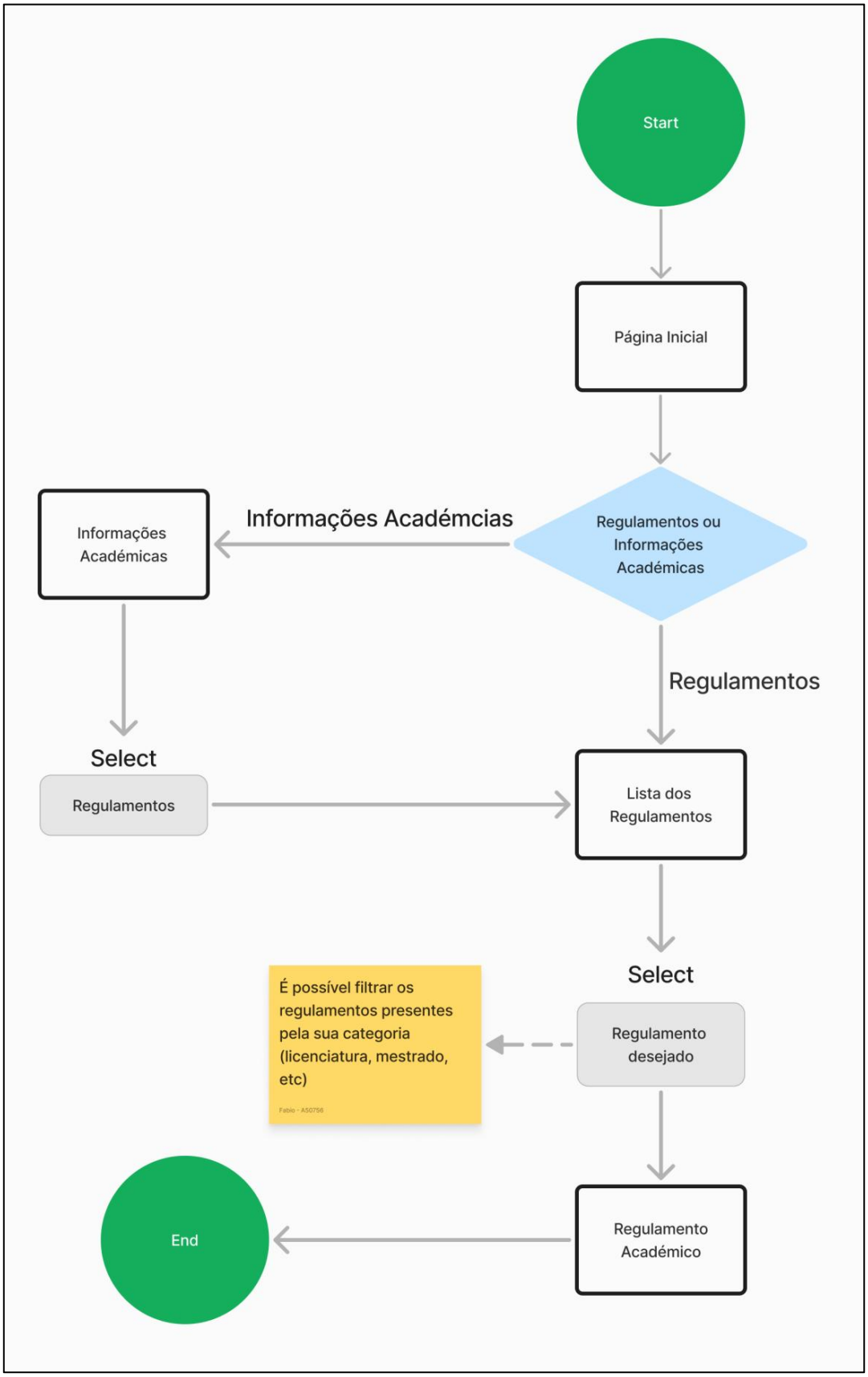


Figura 6 - User Flow da tarefa: consulta dos regulamentos académicos.

Tarefa 7: Consulta do calendário de exames e de testes.

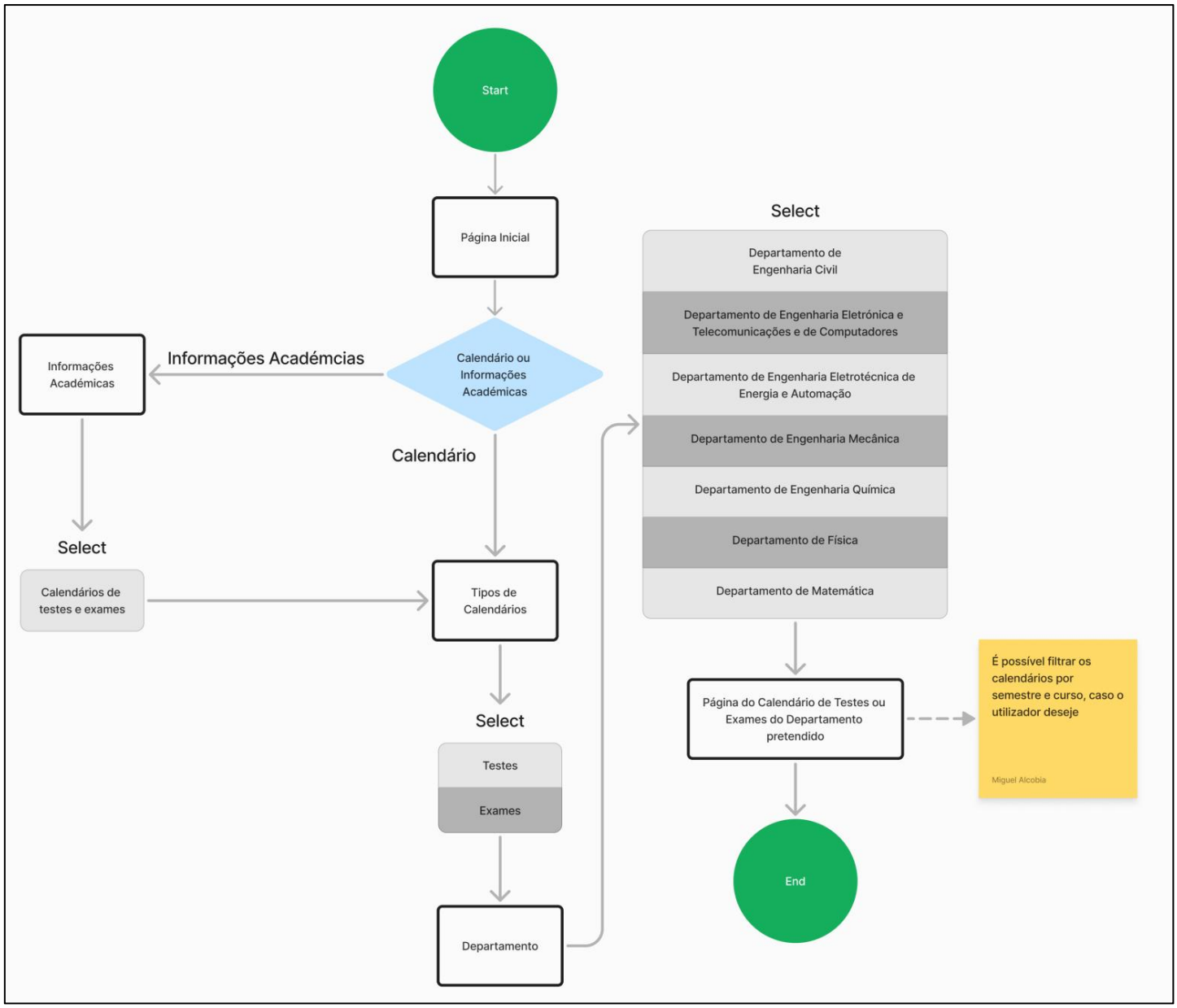


Figura 7 - User Flow da tarefa: consulta do calendário de exames e de testes.

Tarefa 8: Consulta dos contactos de um serviço.

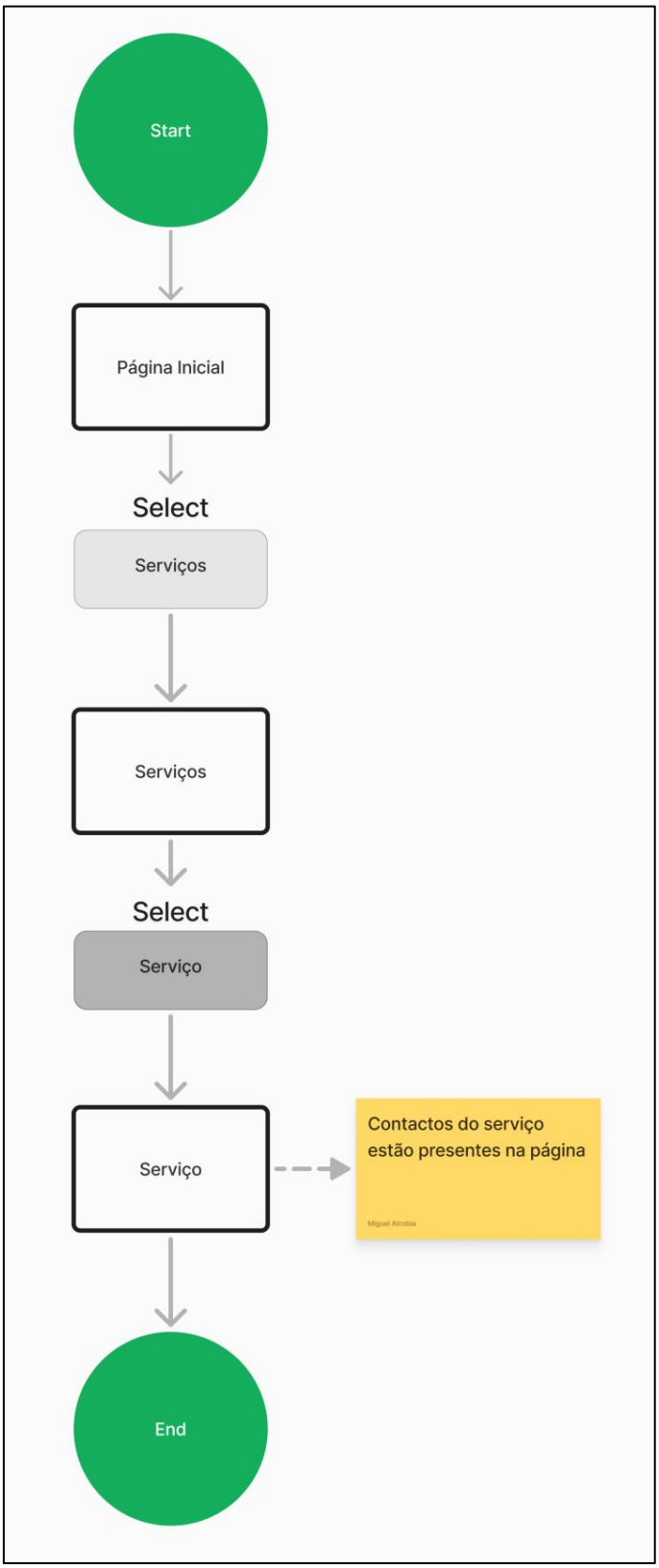


Figura 8 - User Flow da tarefa: consulta dos contactos de um serviço.

Tarefa 9: Consultar modalidades de ingresso.

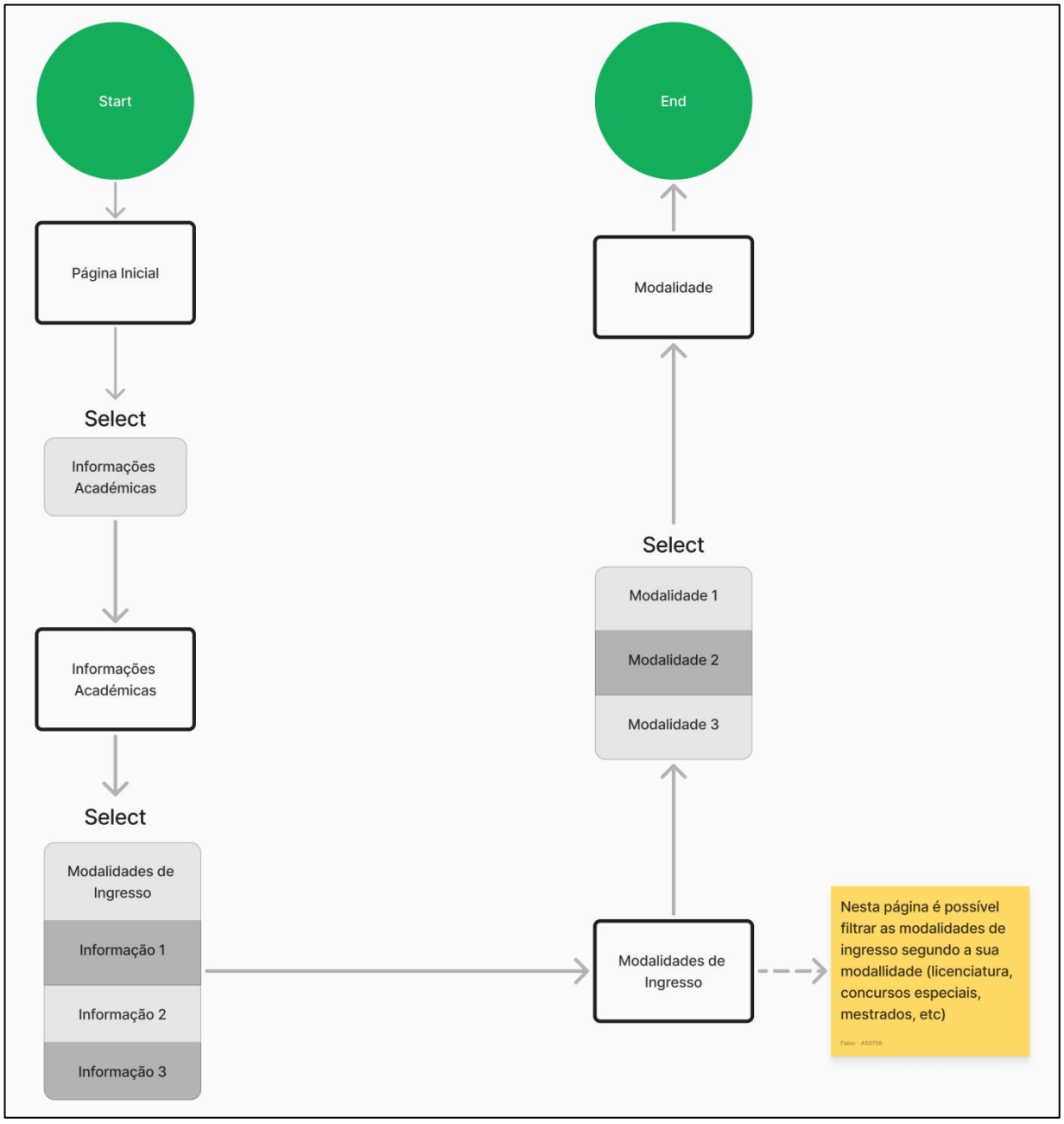


Figura 9 - User Flow da tarefa: consultar modalidades de ingresso.

Tarefa 10: Consultar o Moodle.

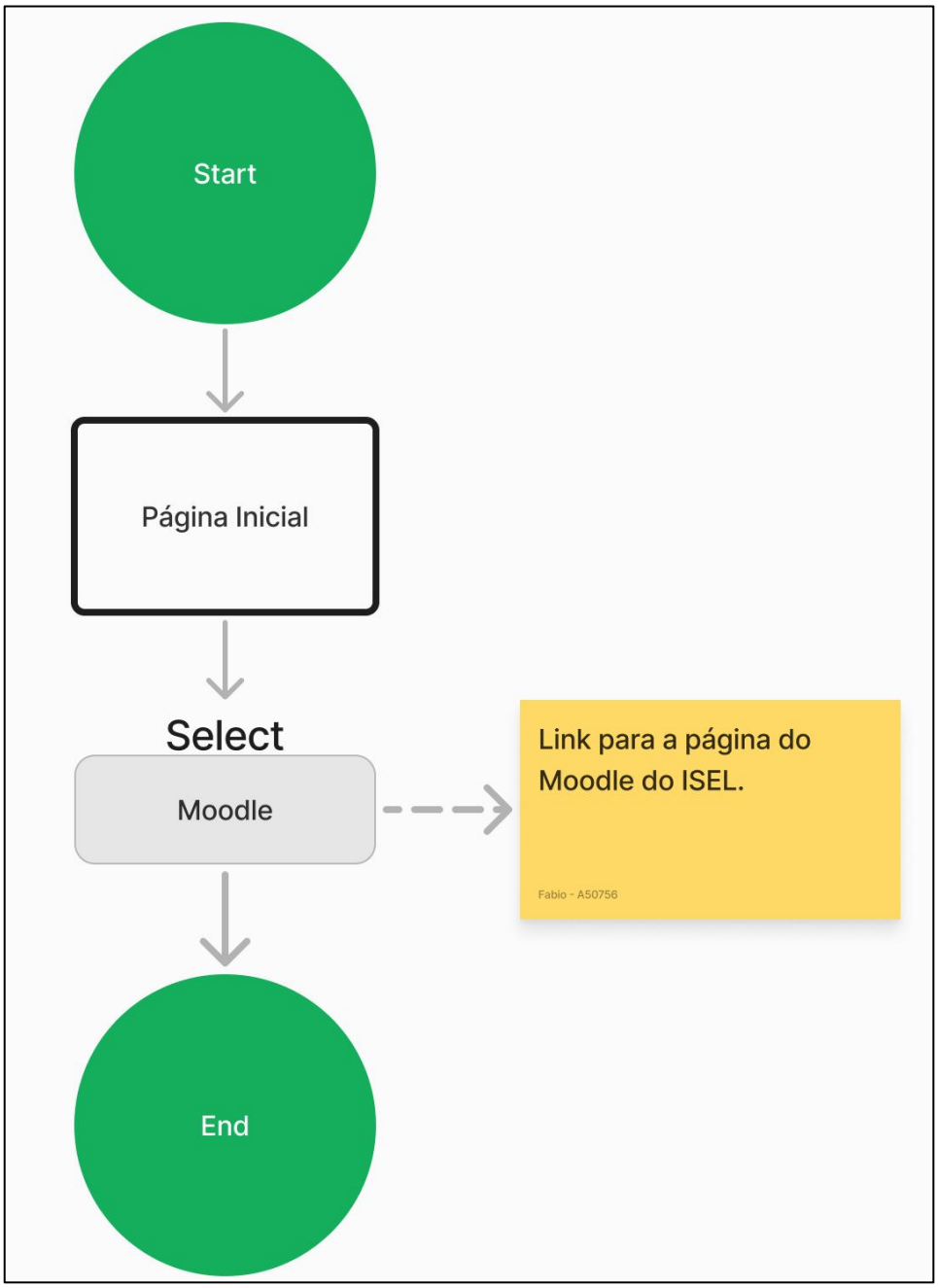


Figura 10 - User Flow da tarefa: consultar o Moodle.

Tarefa 11: Consultar o plano de estudos de um curso.

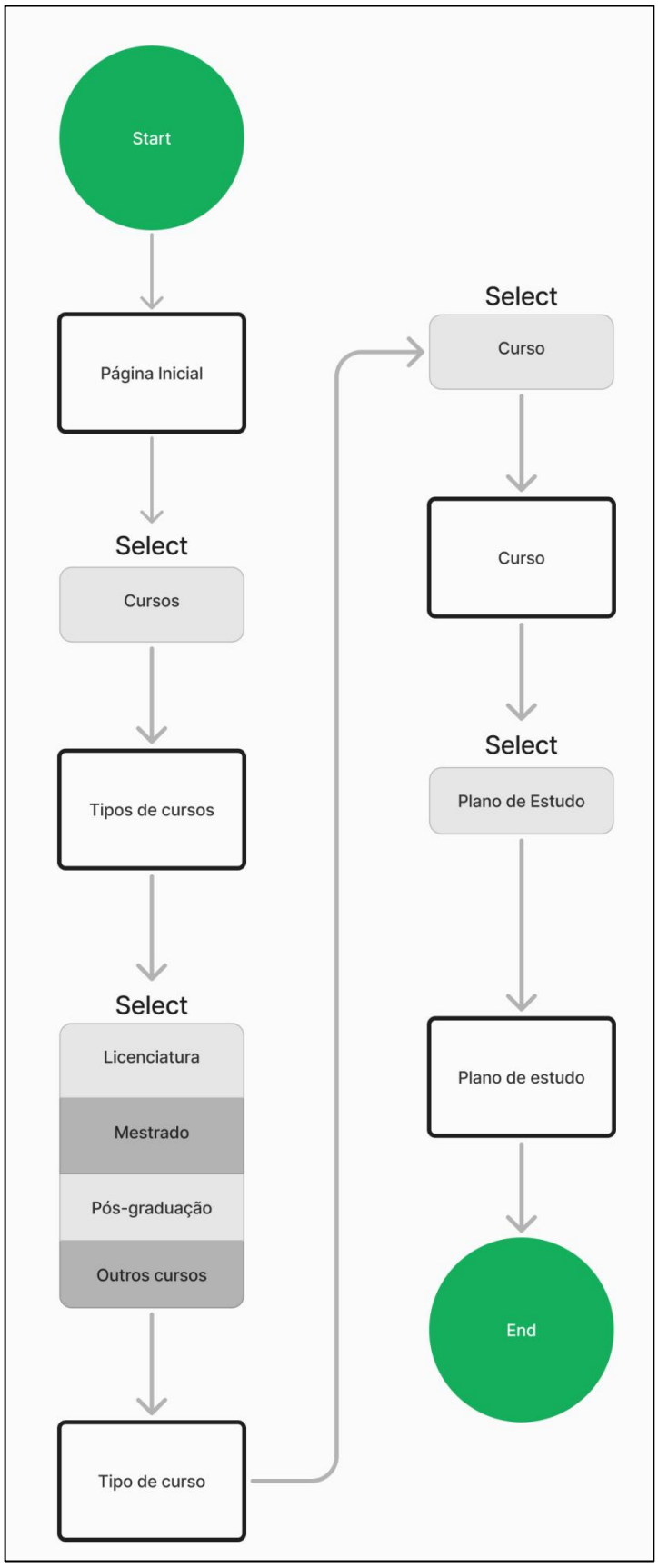


Figura 11 - User Flow da tarefa: consultar o plano de estudos de um curso.

Tarefa 12: Consultar um órgão do ISEL.

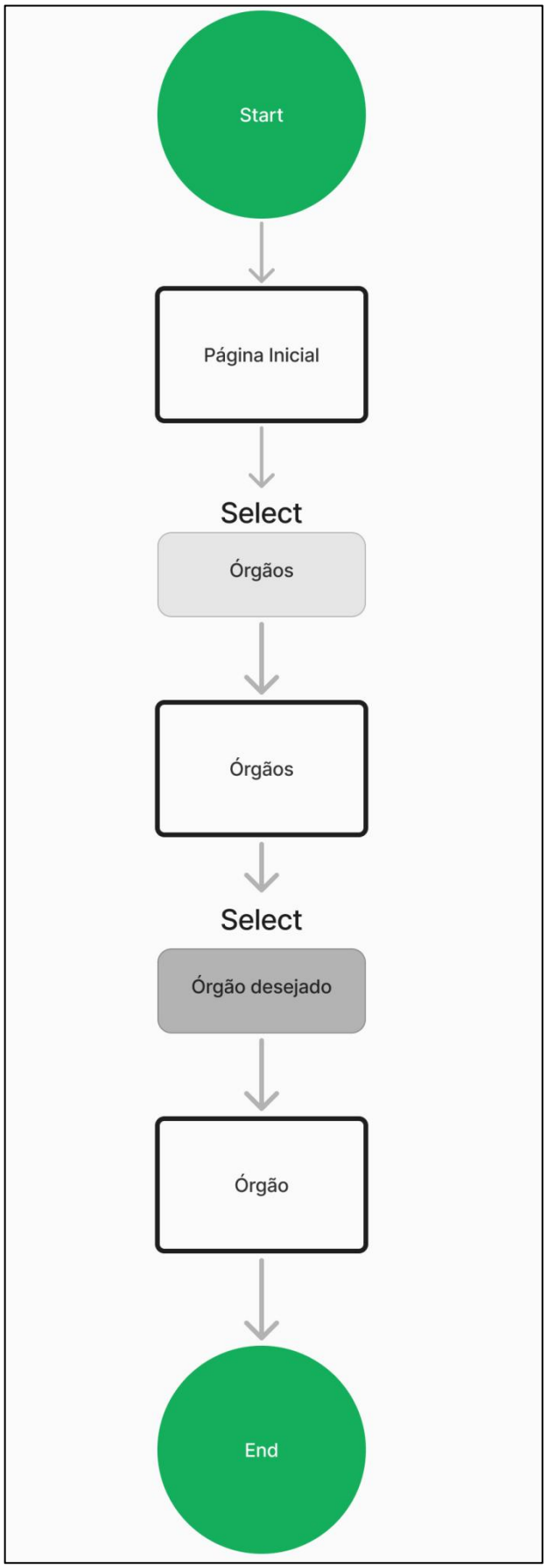


Figura 12 - User Flow da tarefa: consultar um órgão do ISEL.

Tarefa 13: Consultar e contactar um departamento.

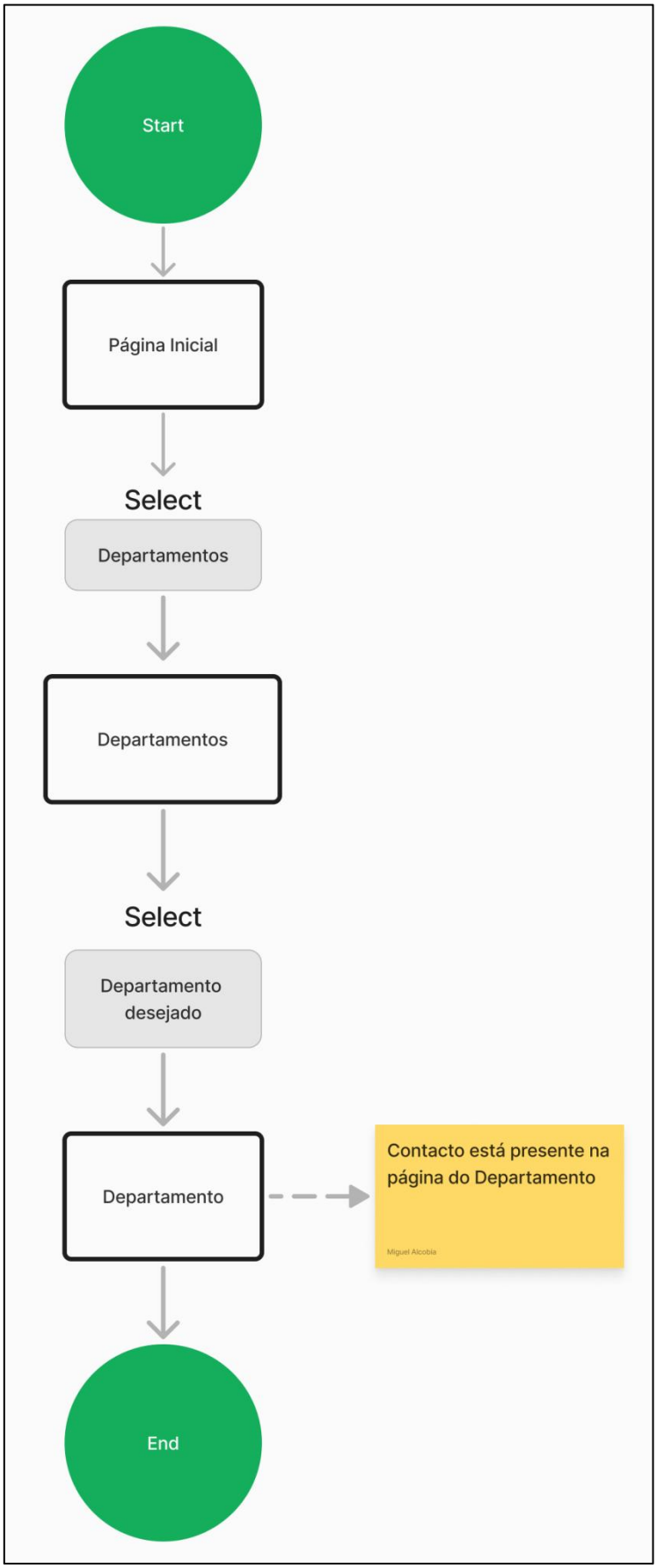


Figura 13 - User Flow da tarefa: consultar e contactar um departamento.

Tarefa 14: Consultar a comissão coordenadora de um curso.

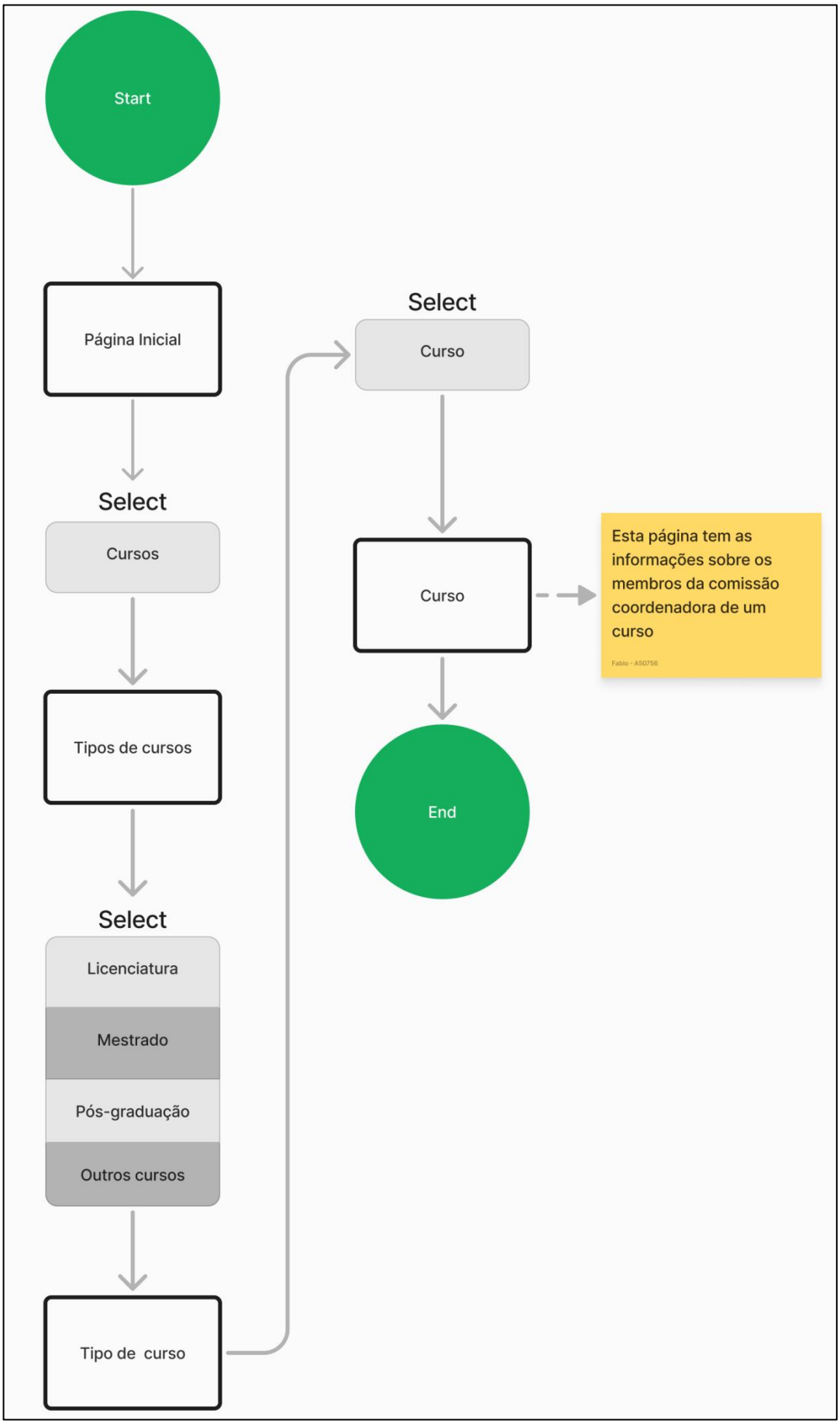


Figura 14 - User Flow da tarefa: consultar a comissão coordenadora de um curso.

Tarefa 15: Consultar o contacto de um curso.

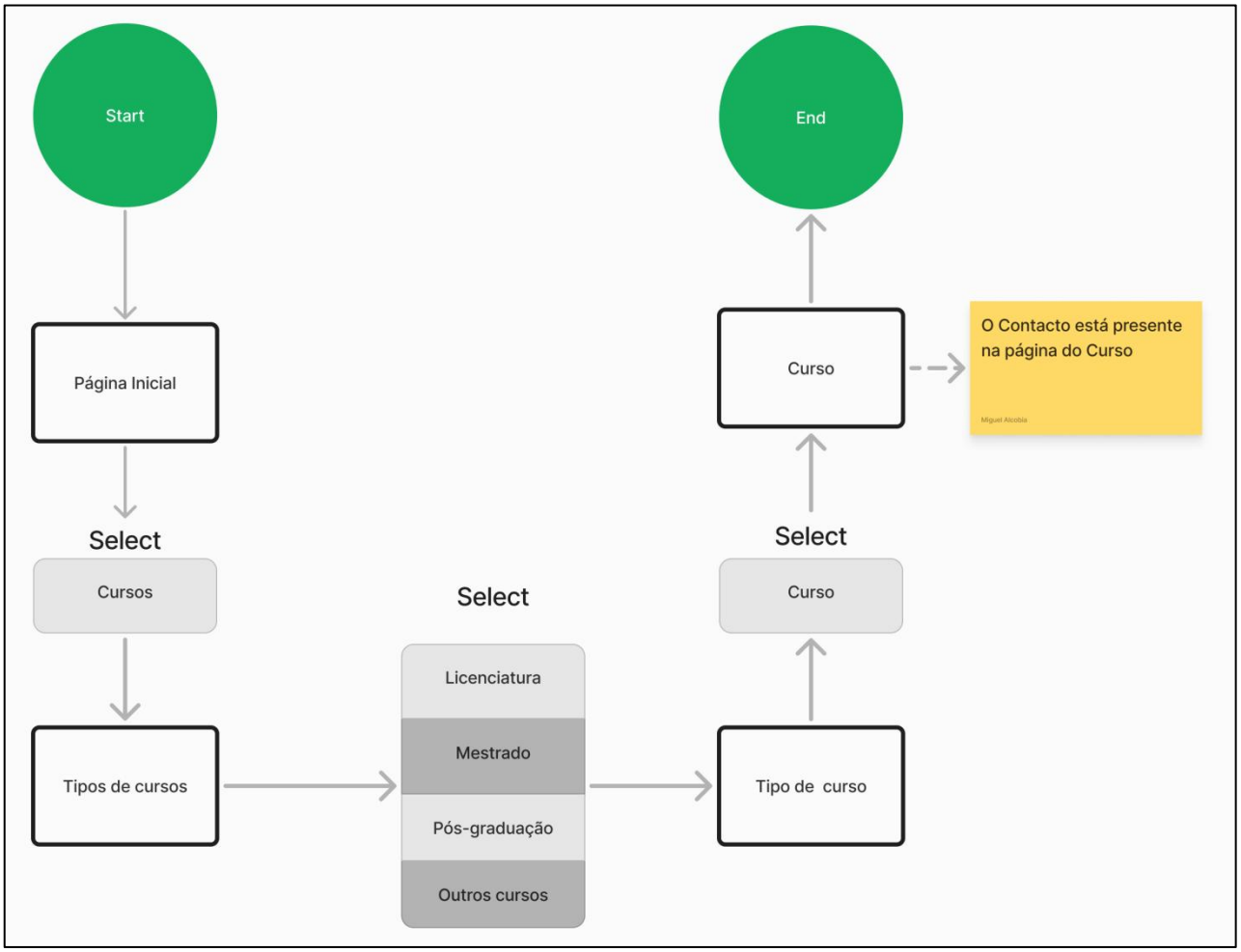


Figura 15 - User Flow da tarefa: consultar o contacto de um curso.

Tarefa 16: Consultar o representante dos alunos de um curso.

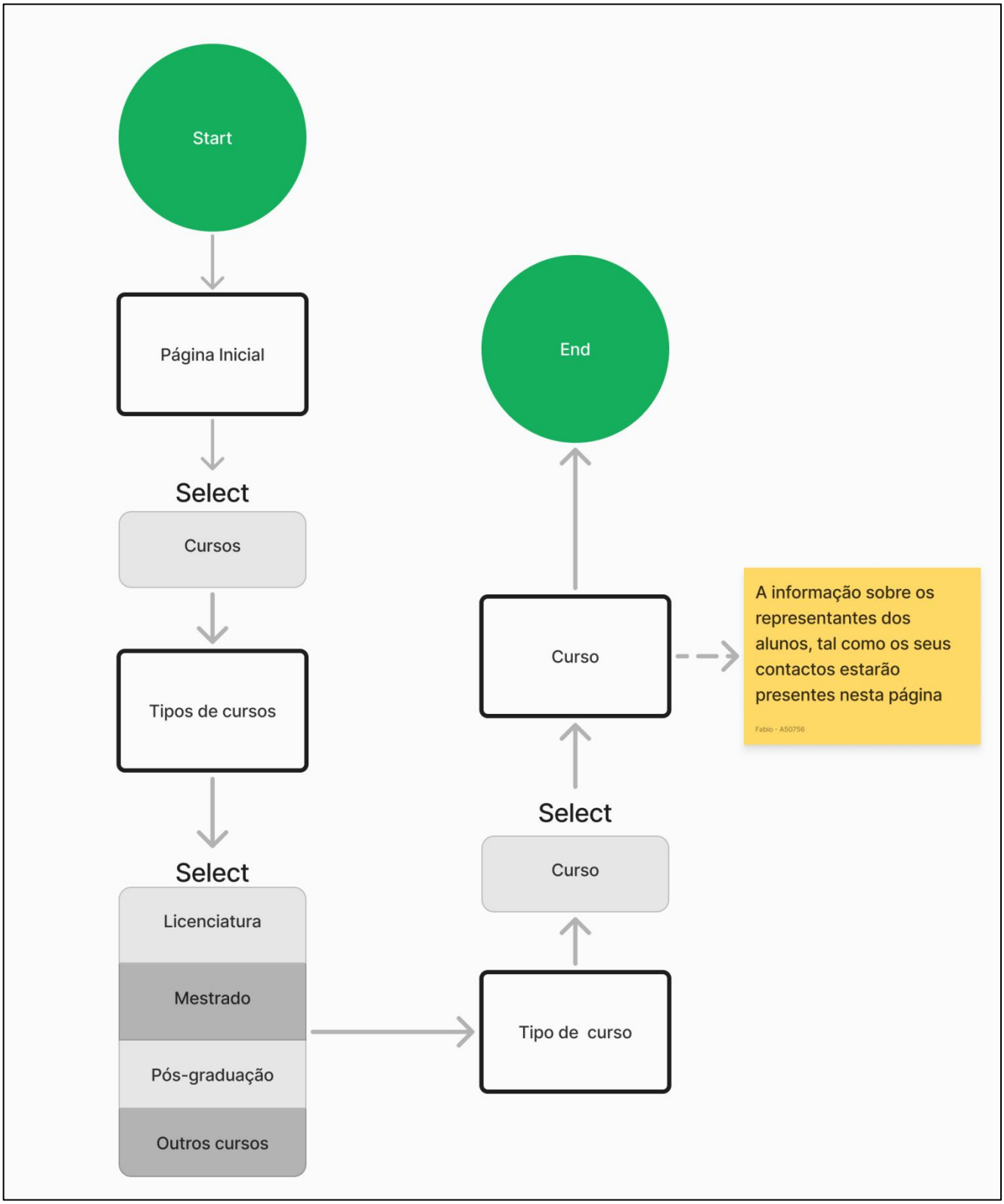


Figura 16 - User Flow da tarefa: consultar o representante dos alunos de um curso.

Tarefa 17: Consultar o regulamento das bolsas de investigação.

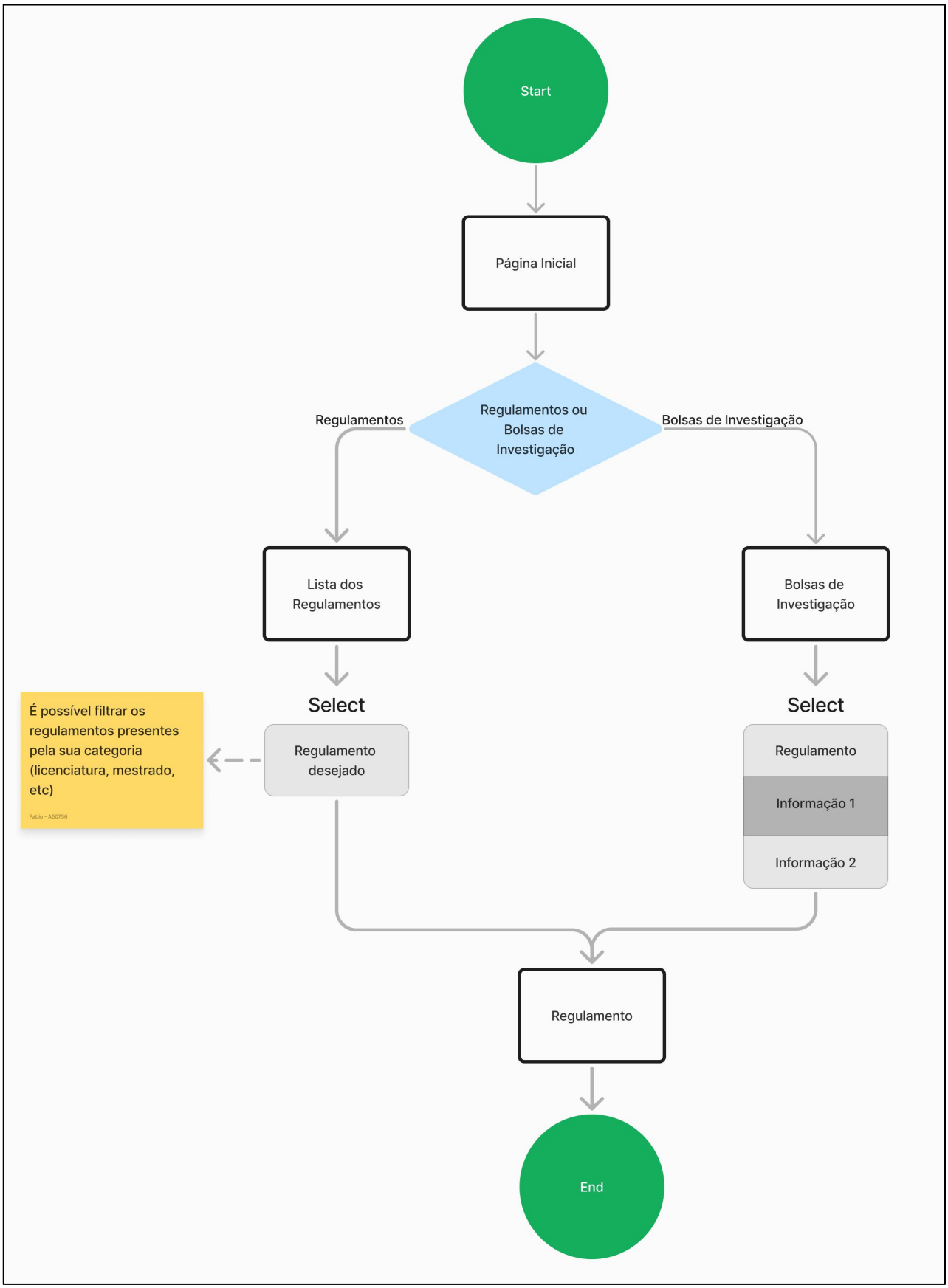


Figura 17 - User Flow da tarefa: consultar o regulamento das bolsas de investigação.

Tarefa 18: Consultar um relatório de publicações científicas.

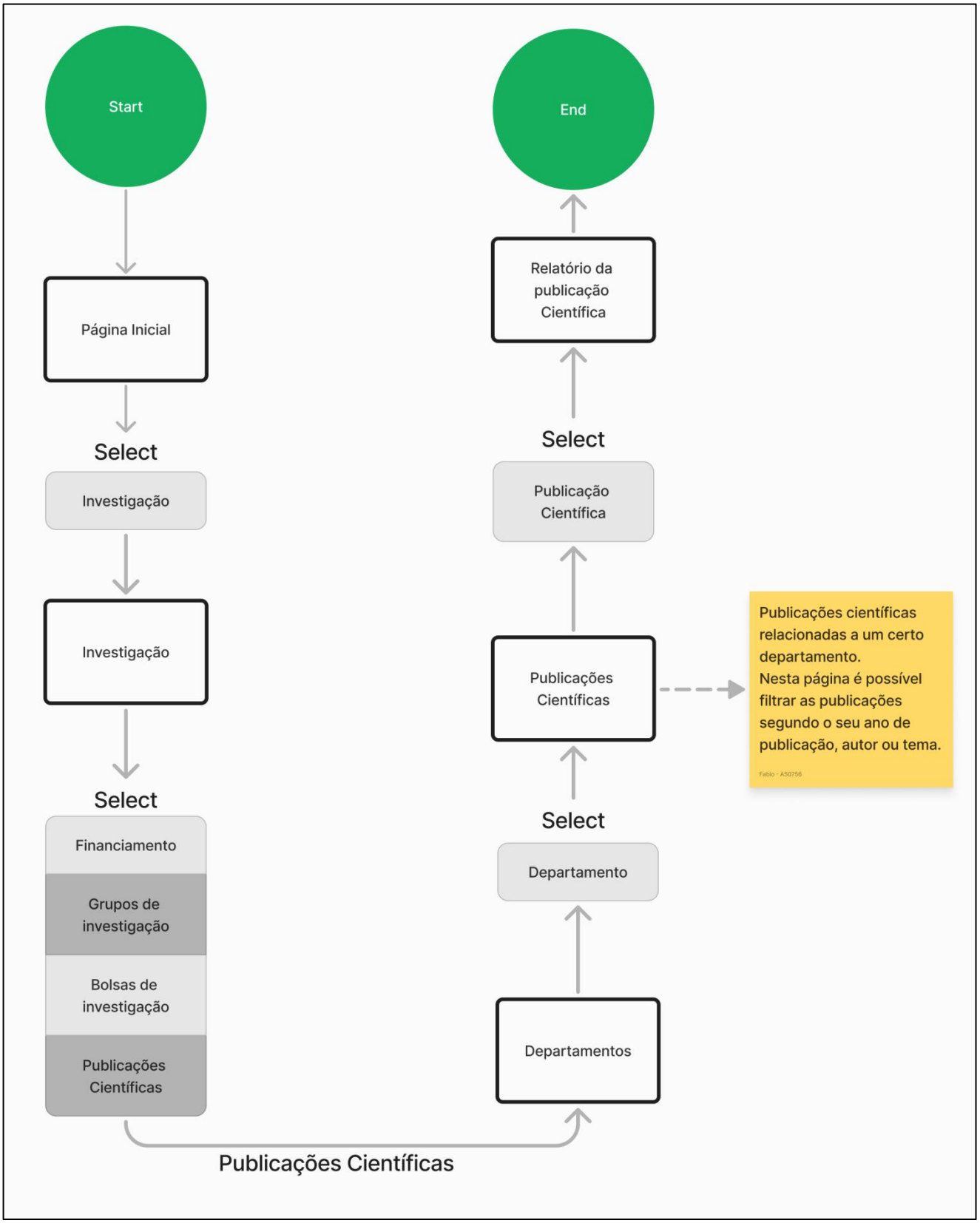


Figura 18 - User Flow da tarefa: consultar um relatório de publicações científicas.

Tarefa 19: Consultar informações sobre as empresas incubadas.

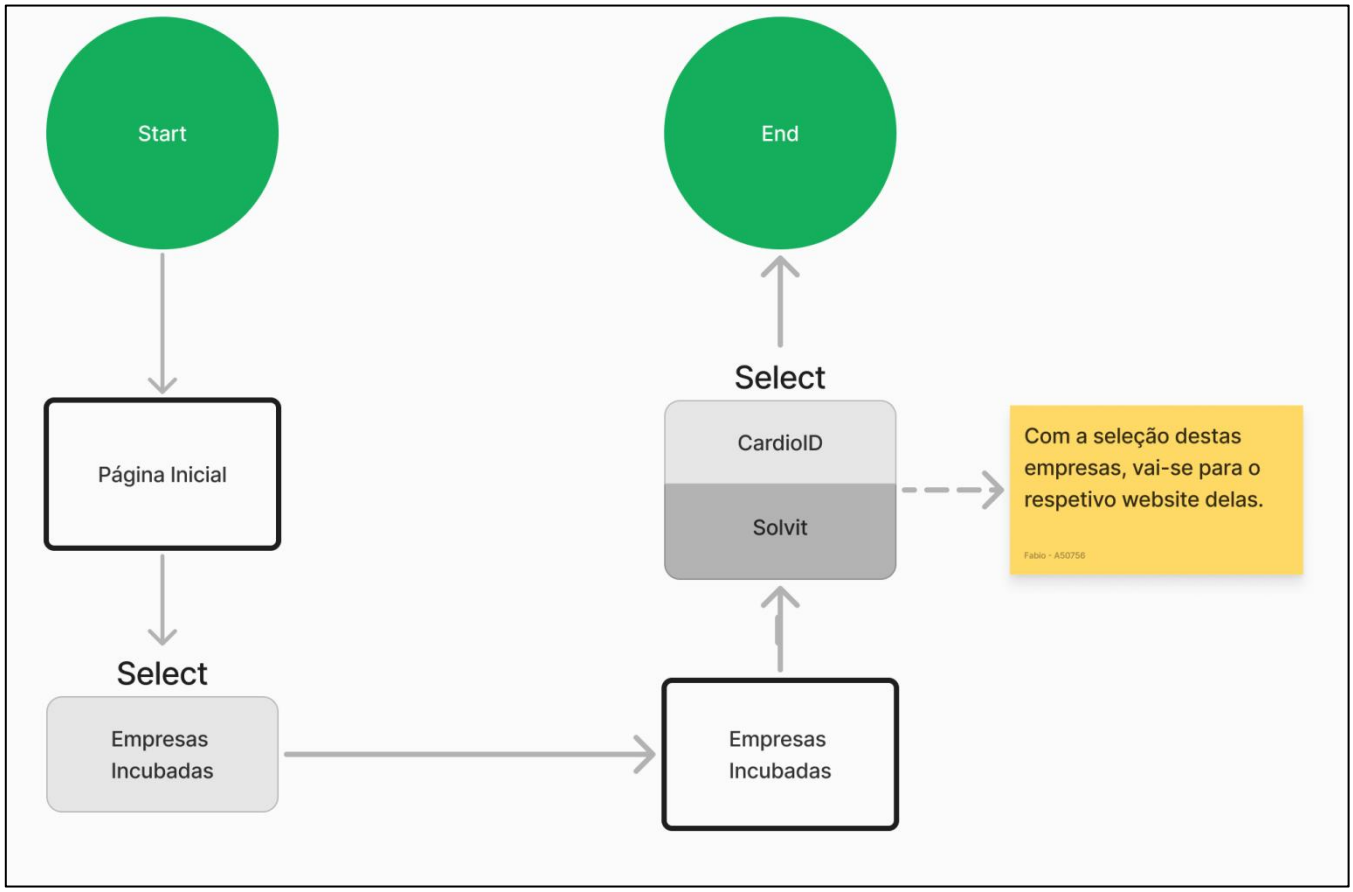


Figura 19 - User Flow da tarefa: consultar informações sobre as empresas incubadas.

Tarefa 20: Consultar informações sobre modelos de incubação.

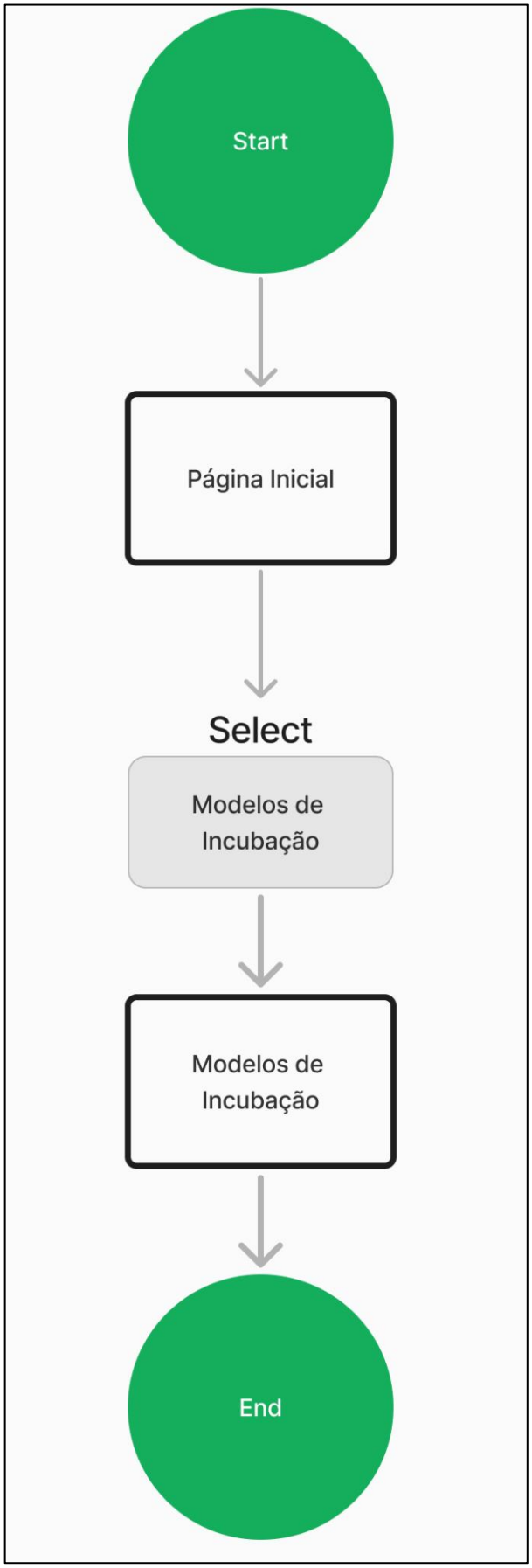


Figura 20 - User Flow da tarefa: consultar informações sobre modelos de incubação.

Tarefa 21: Consultar informações sobre o financiamento às atividades de investigação, desenvolvimento e inovação.

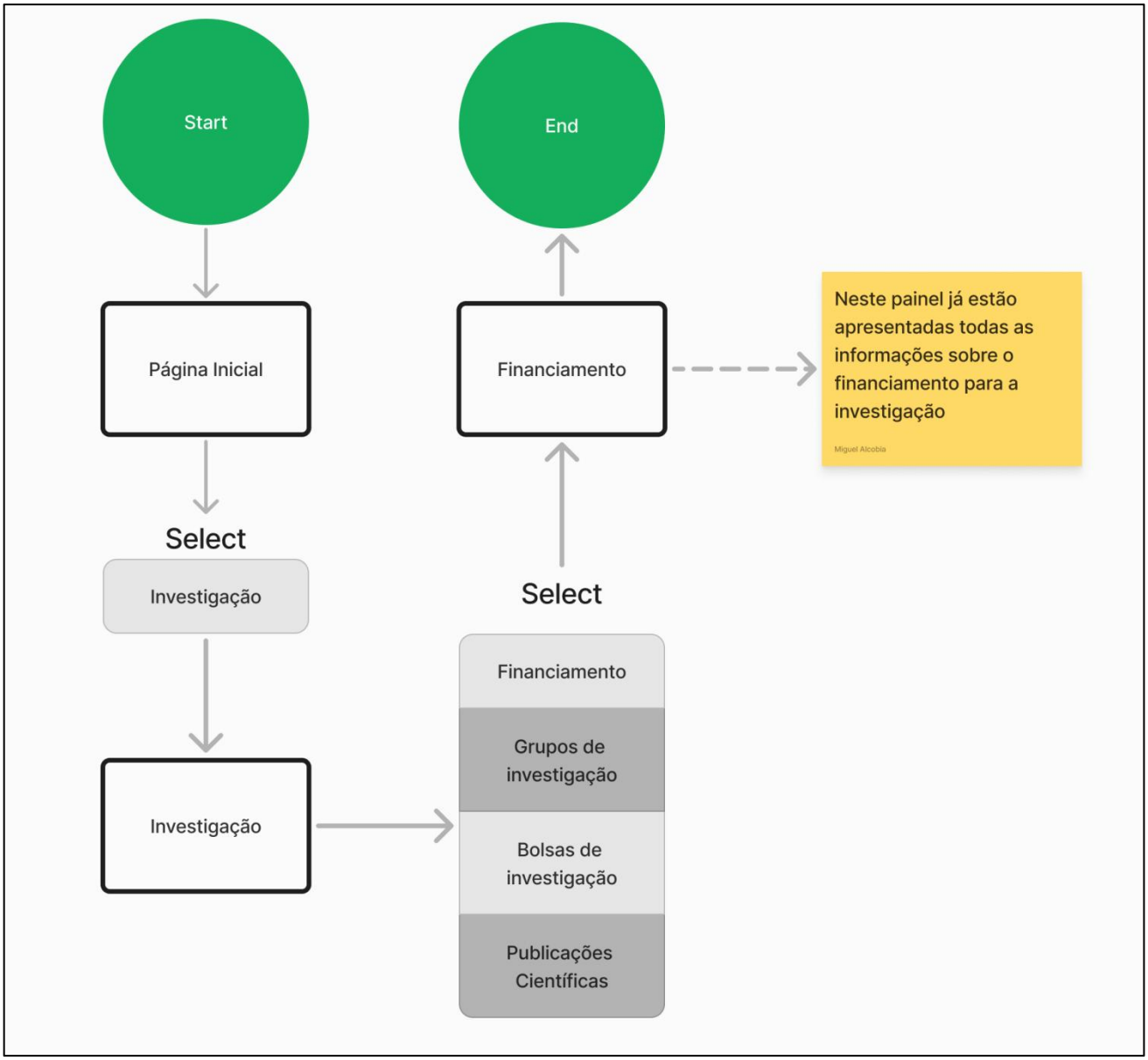


Figura 21 - User Flow da tarefa: consultar informações sobre o financiamento às atividades de investigação, desenvolvimento e inovação.

2.2 - Estrutura da Aplicação

Após o desenho dos fluxogramas, seguiu-se o desenho do diagrama da aplicação que demonstra como o website estará organizado. Para a sua elaboração, o grupo recorreu, além dos fluxogramas, ao modelo conceptual e aos cenários de atividades, também estes elaborados em fases anteriores.

Pela dimensão do diagrama, o mesmo teve de ser separado em partes para a disposição abaixo e, por esse motivo, vale ressaltar que os painéis: ISEL, Tipos cursos, Informações Académicas, Docentes, Investigação, Moodle e Parcerias estão todos associados à Página Principal.

Diagrama de Estrutura - ISEL

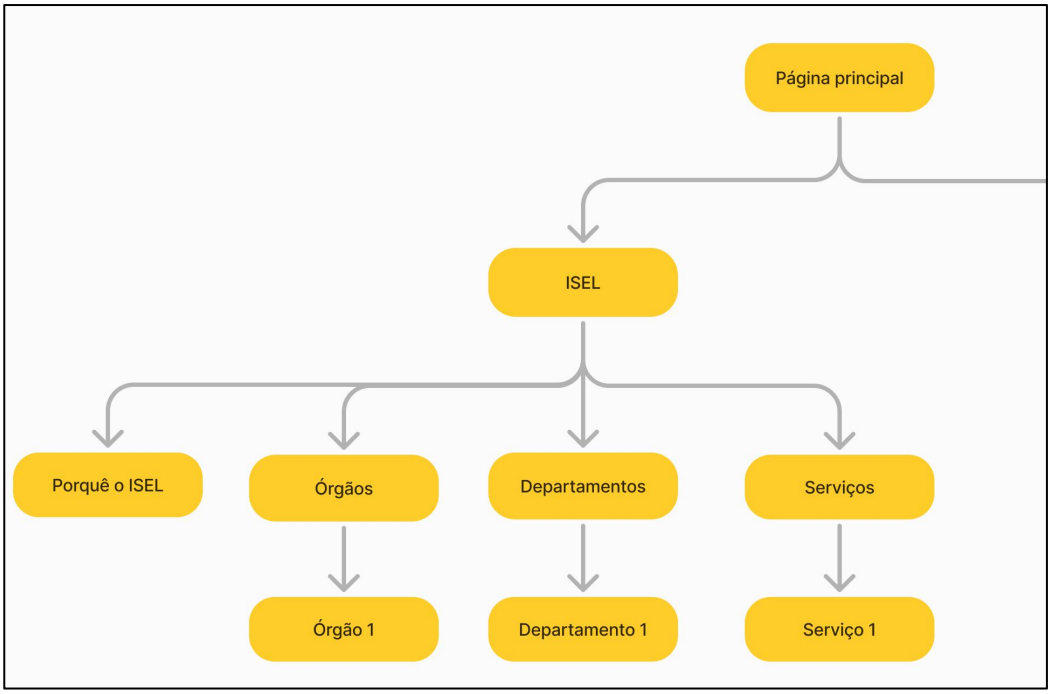


Figura 22 - Diagrama de Estrutura: ISEL

Diagrama de Estrutura – Tipos de Cursos

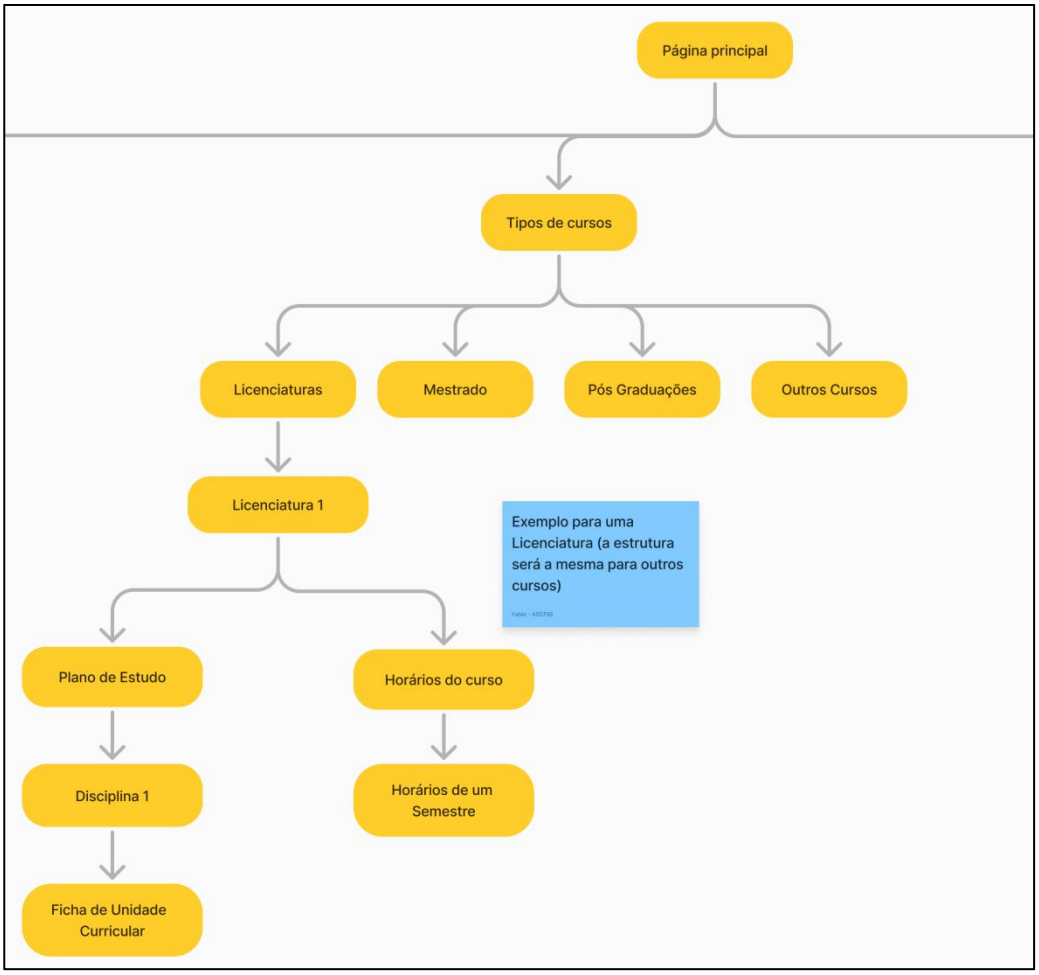


Figura 23 - Diagrama de Estrutura: Tipos de Cursos

Diagrama de Estrutura - Informações Académicas

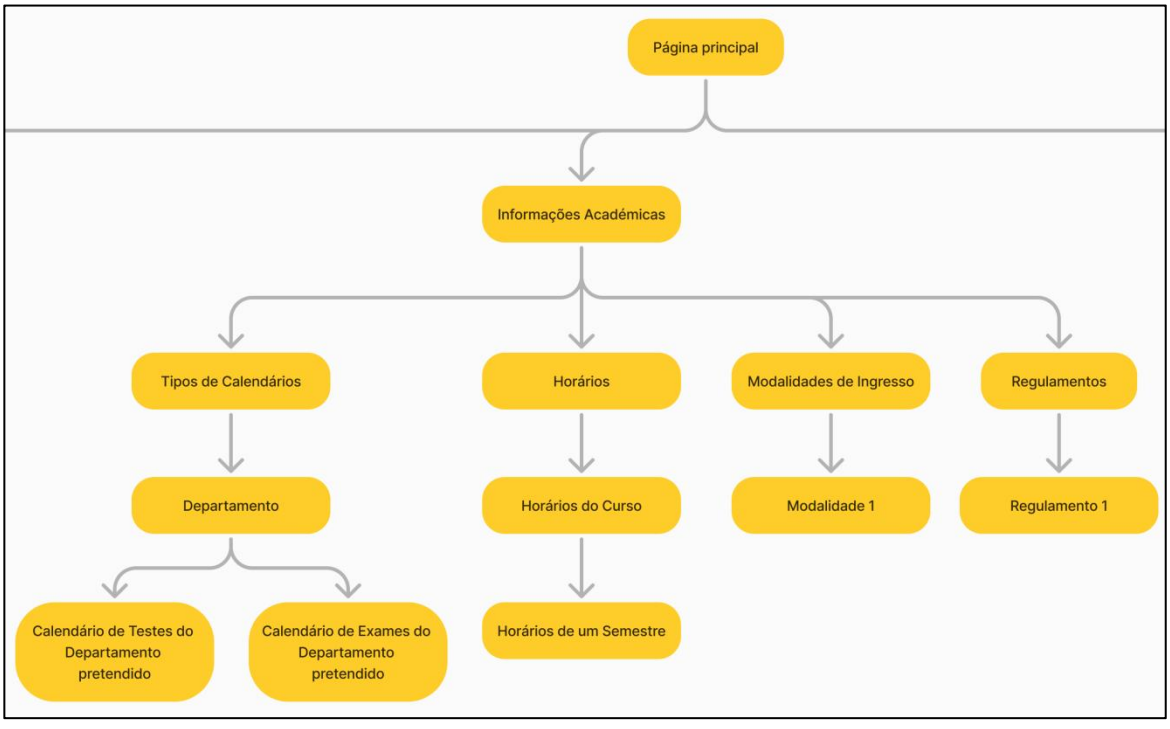


Figura 24 - Diagrama de Estrutura: Informações Académicas

Diagrama de Estrutura – Docentes, Investigação, Moodle

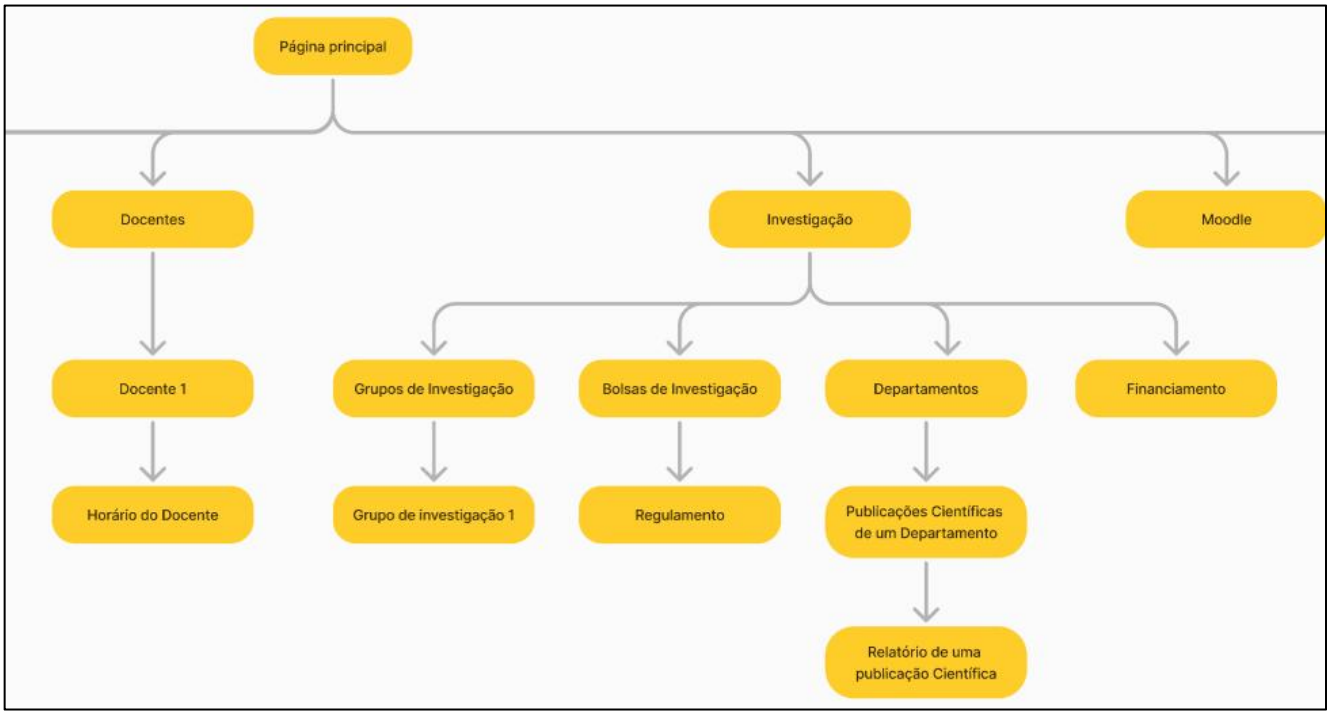


Figura 25 - Diagrama de Estrutura: Docentes, Investigação, Moodle

Diagrama de Estrutura – Parcerias

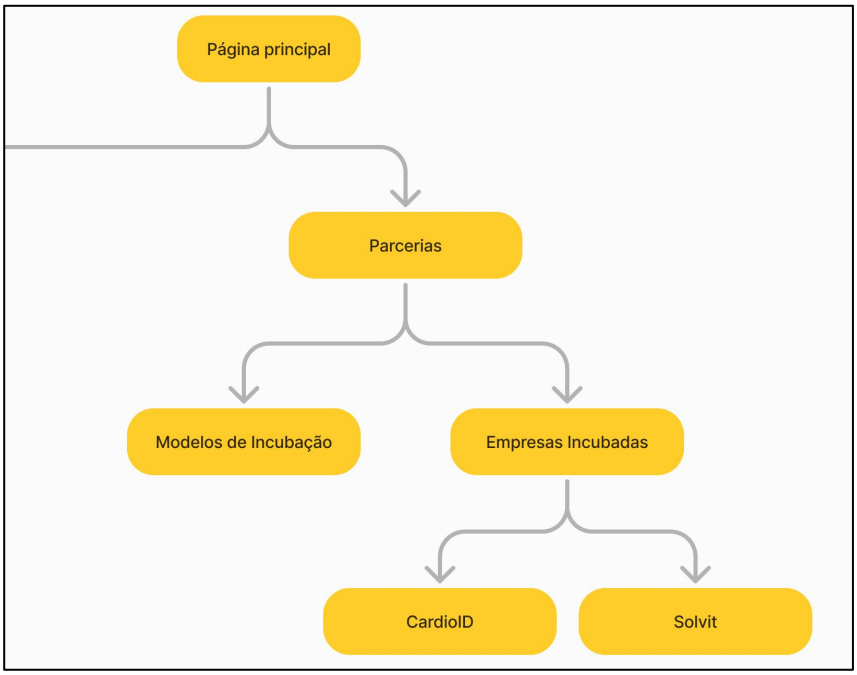


Figura 26 - Diagrama de Estrutura: Parcerias

3ª Parte: *Wireframing* - Esboços dos ecrãs

3.1 - Wireframe*s*

Os alunos desenharam os esboços dos ecrãs obtidos nos pontos anteriores.

Os resultados foram os seguintes:

Ecrã da página inicial.

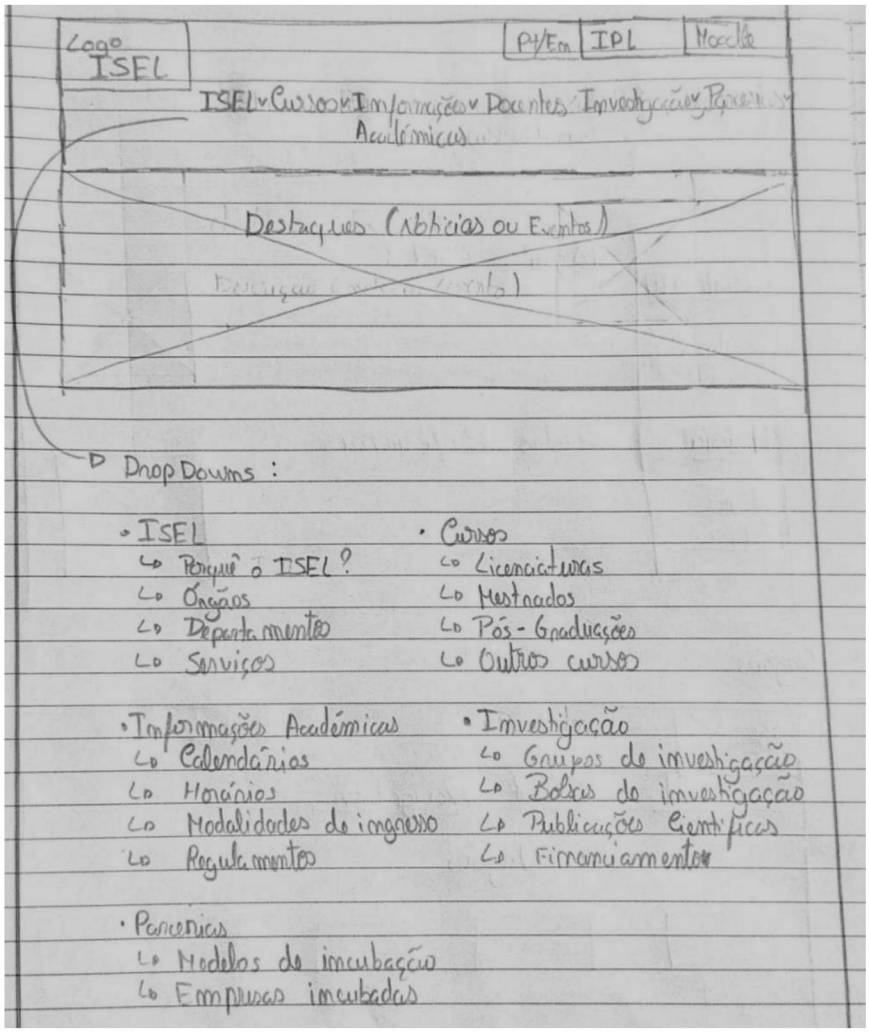


Figura 27 - Wireframe da “Página Inicial”

Ecrãs: Porquê o ISEL e Órgãos.

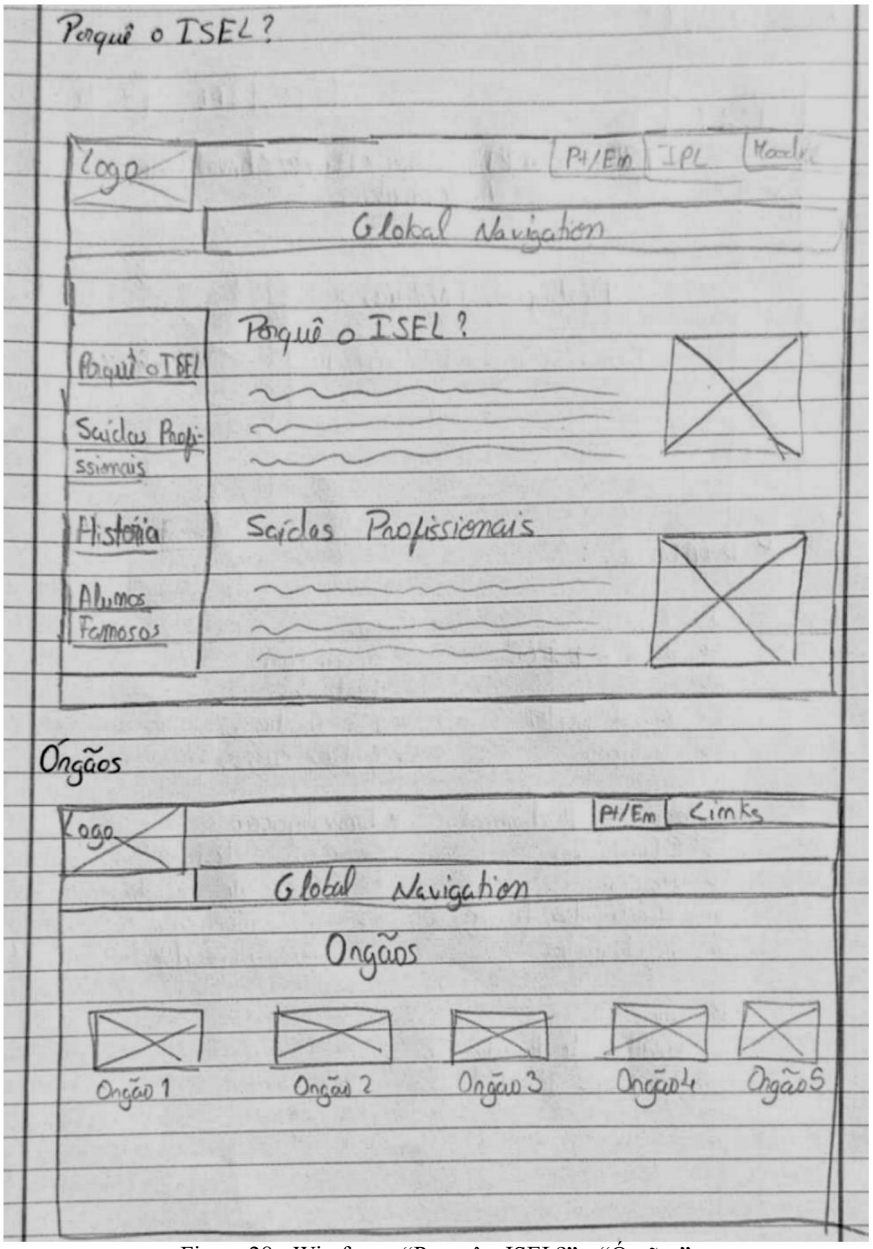


Figura 28 - Wireframe “Porquê o ISEL?” e “Órgãos”

Ecrãs: Órgão e Departamentos.

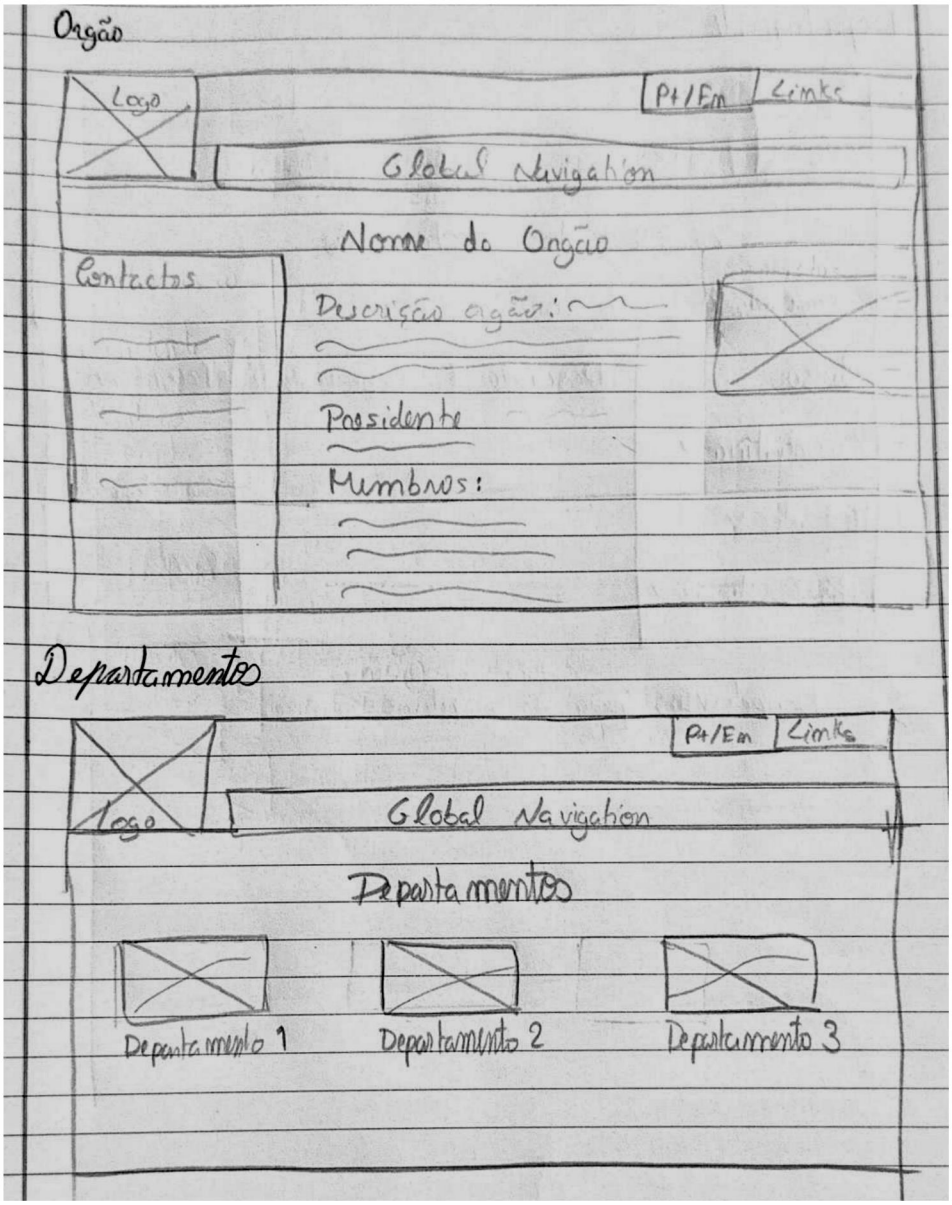


Figura 29 - Wireframes "Órgão" e "Departamentos”

Ecrã de um Departamento.

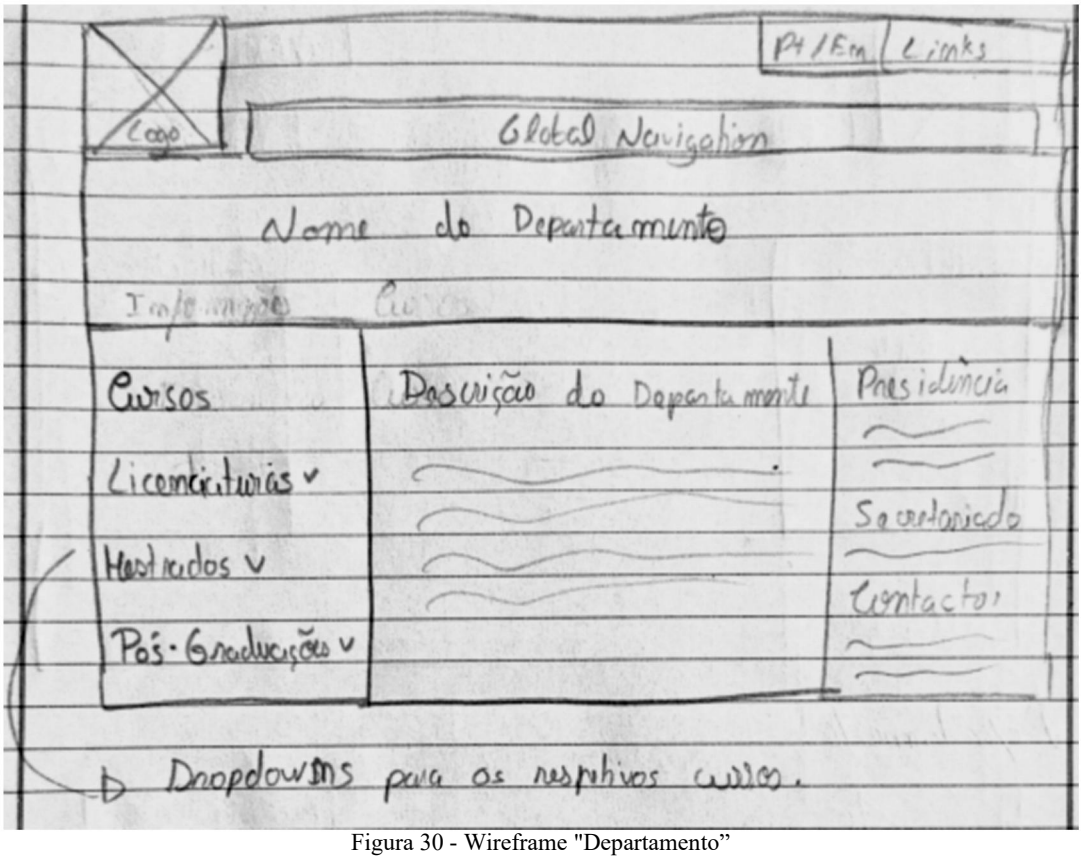


Figura 30 - Wireframe "Departamento”

Ecrãs: Serviços e Serviço.

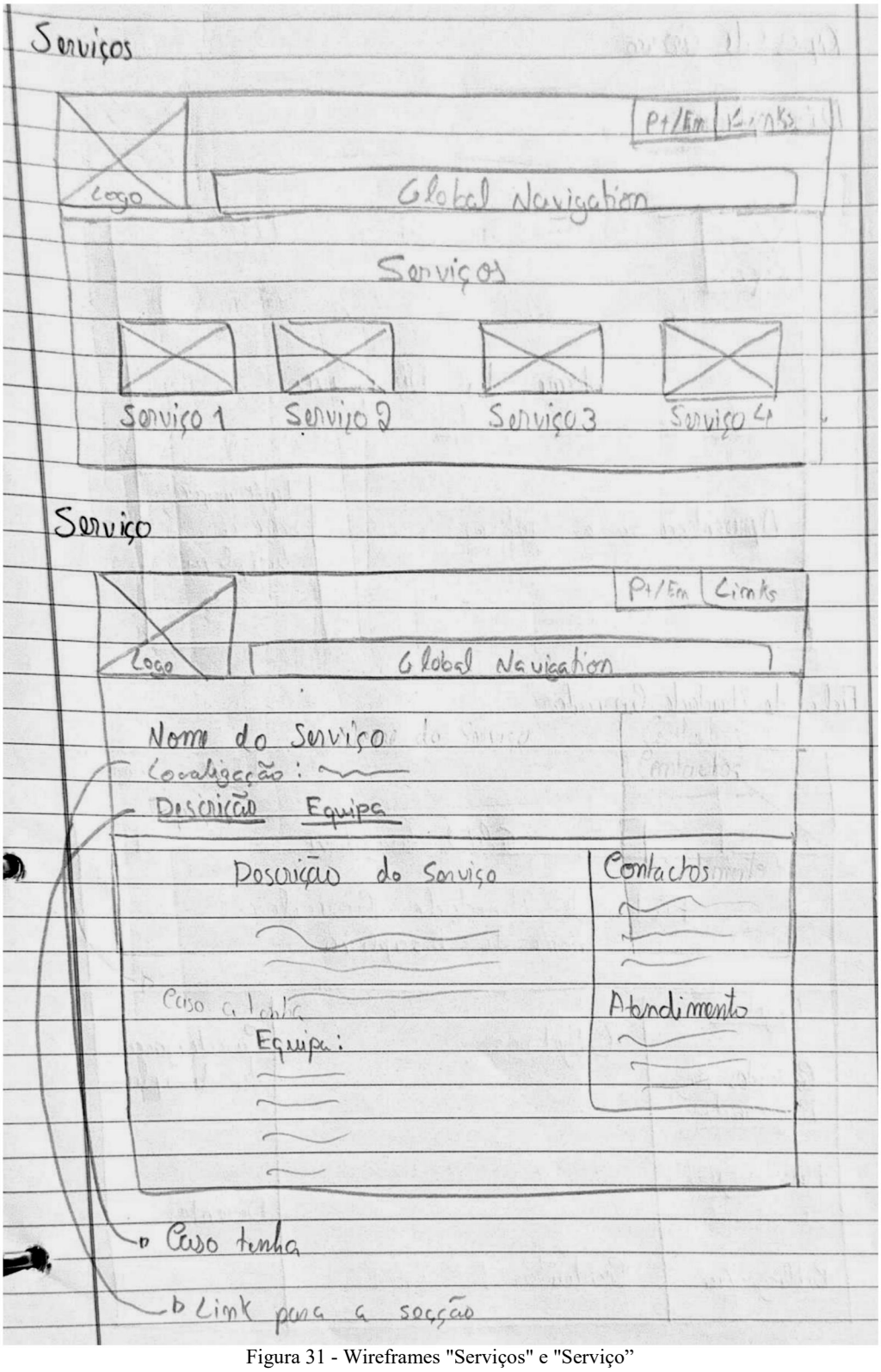


Figura 31 - Wireframes "Serviços" e "Serviço”

Ecrãs: Disciplina e Ficha de Unidade Curricular.

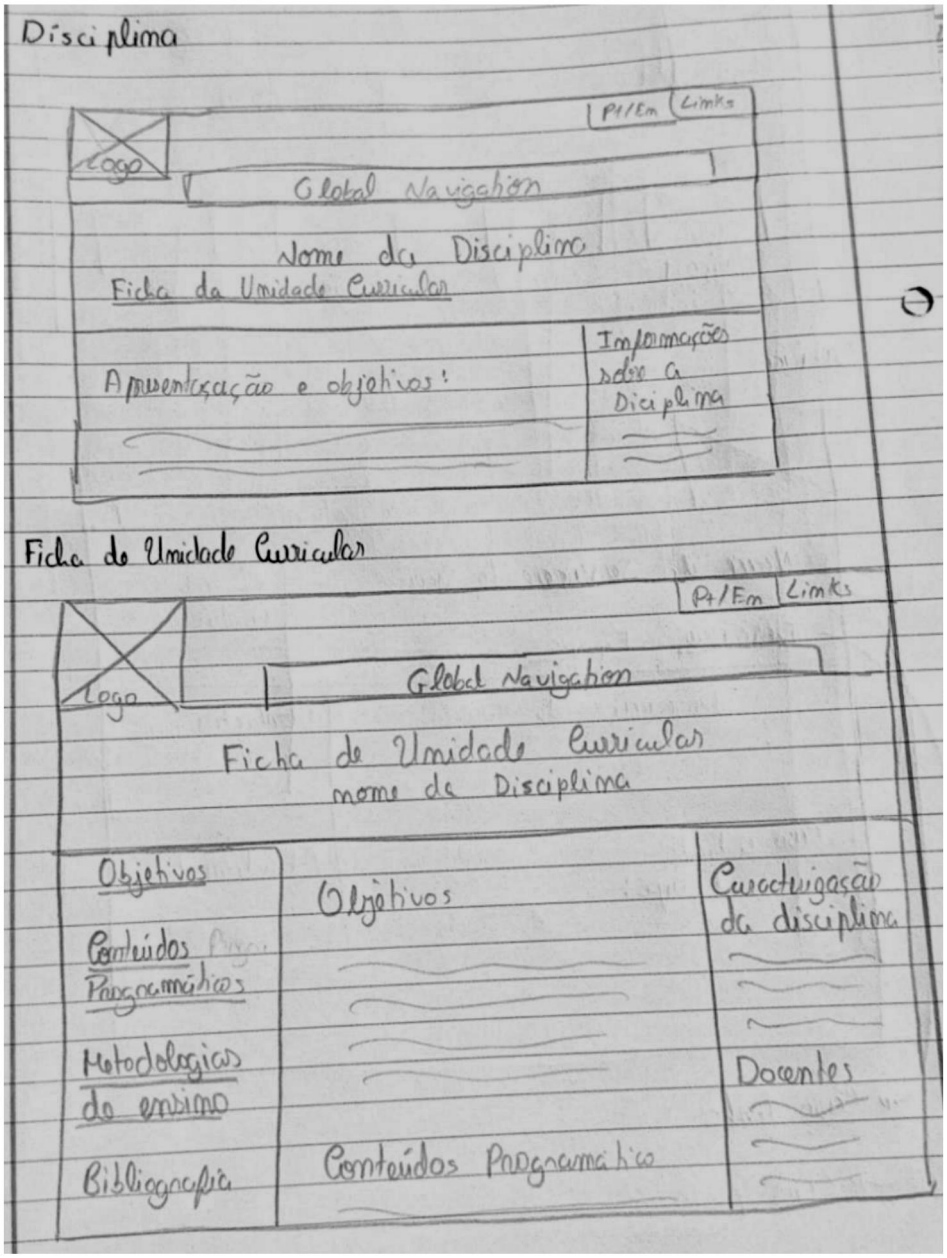


Figura 32 - Wireframes da " Disciplina" e "Ficha de Unidade Curricular"

Ecrãs: Licenciaturas (igual para todos os tipos de cursos) e Licenciatura (igual para todos os cursos).

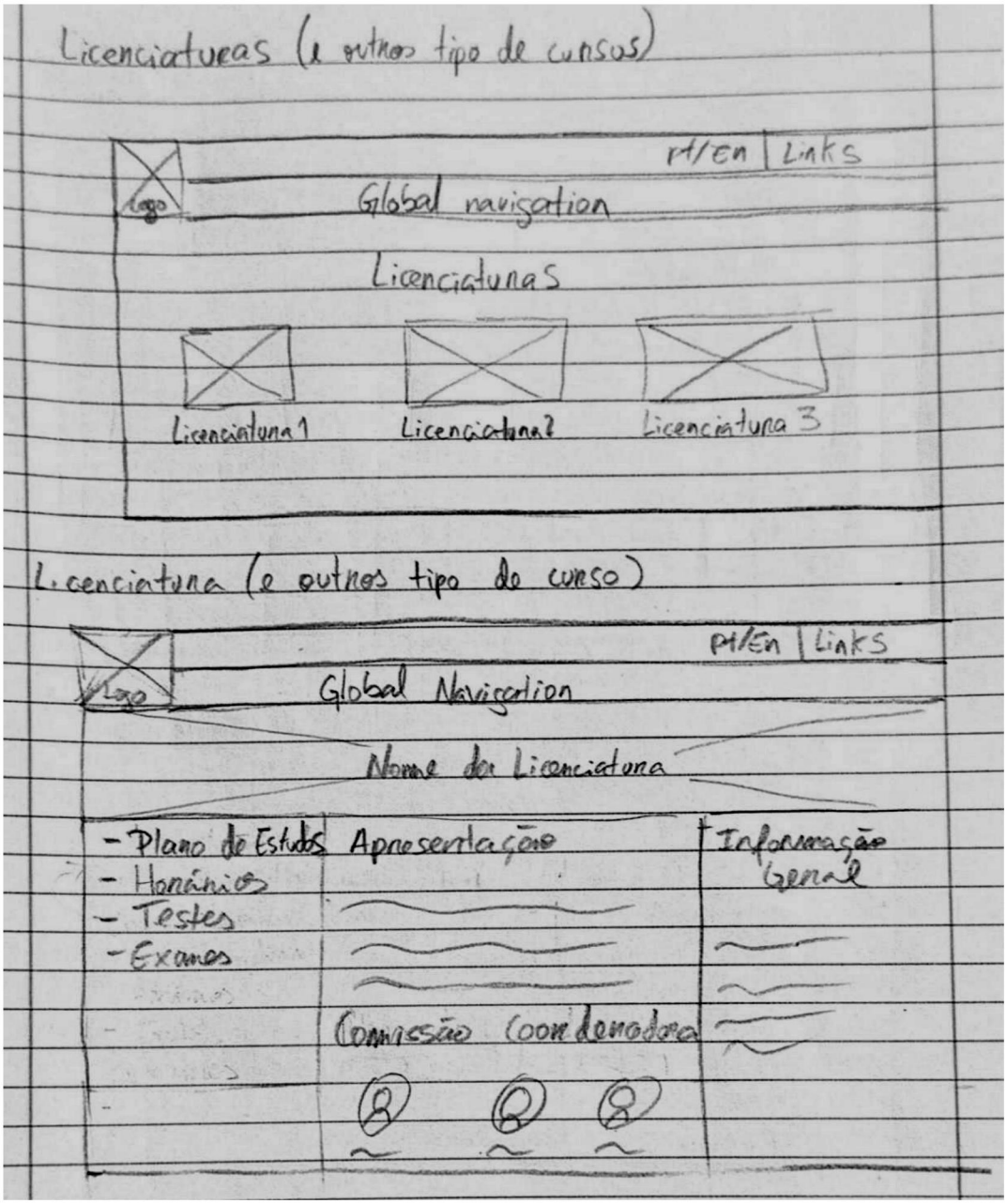


Figura 33 - Wireframes das "Licenciaturas" e "Licenciatura"

Ecrãs: Plano de Estudo e Horário de um curso.

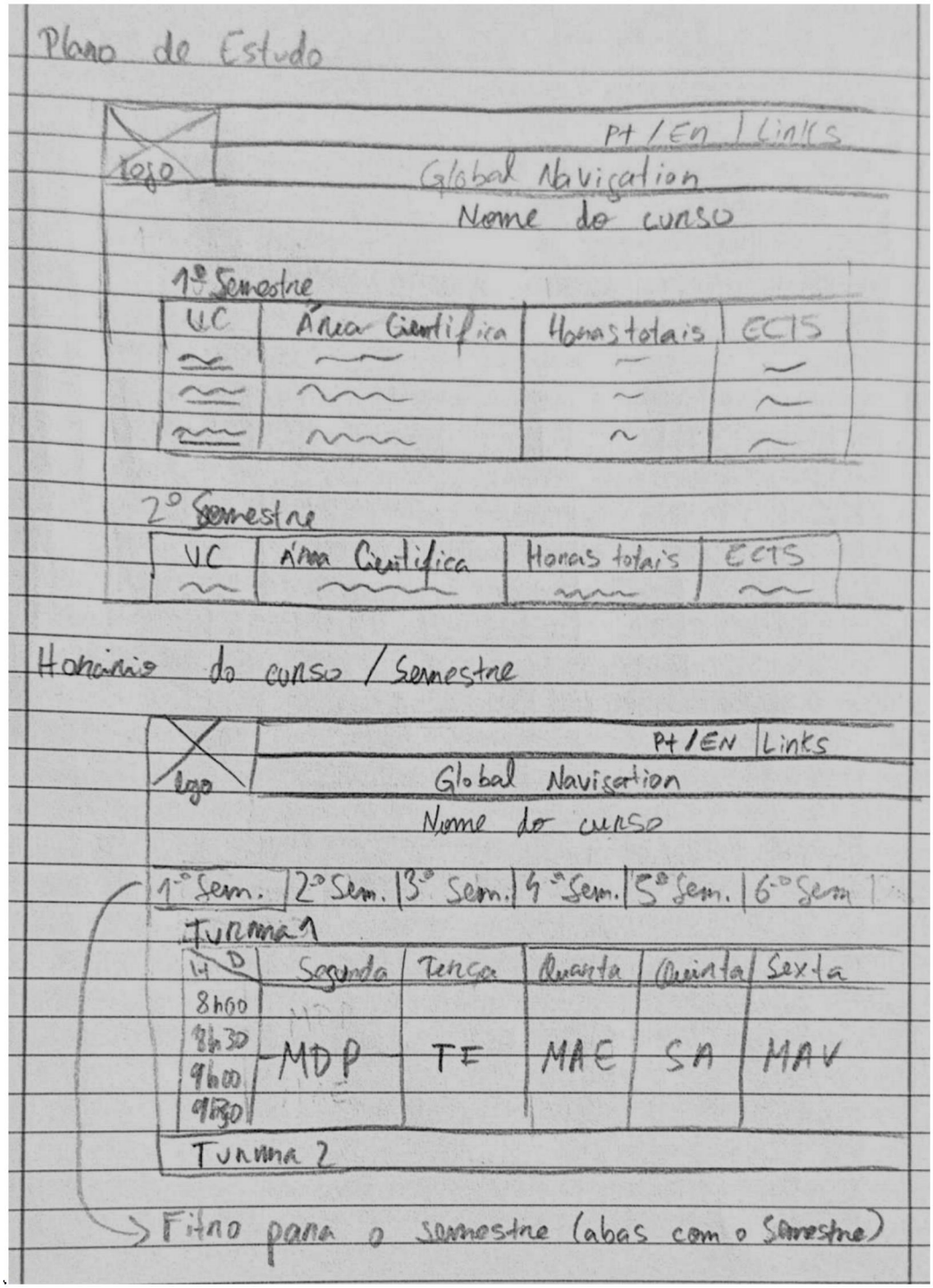


Figura 34 - Wireframes "Plano de Estudo" e "Horário do cusrso/semestre"

Ecrã dos Horários.

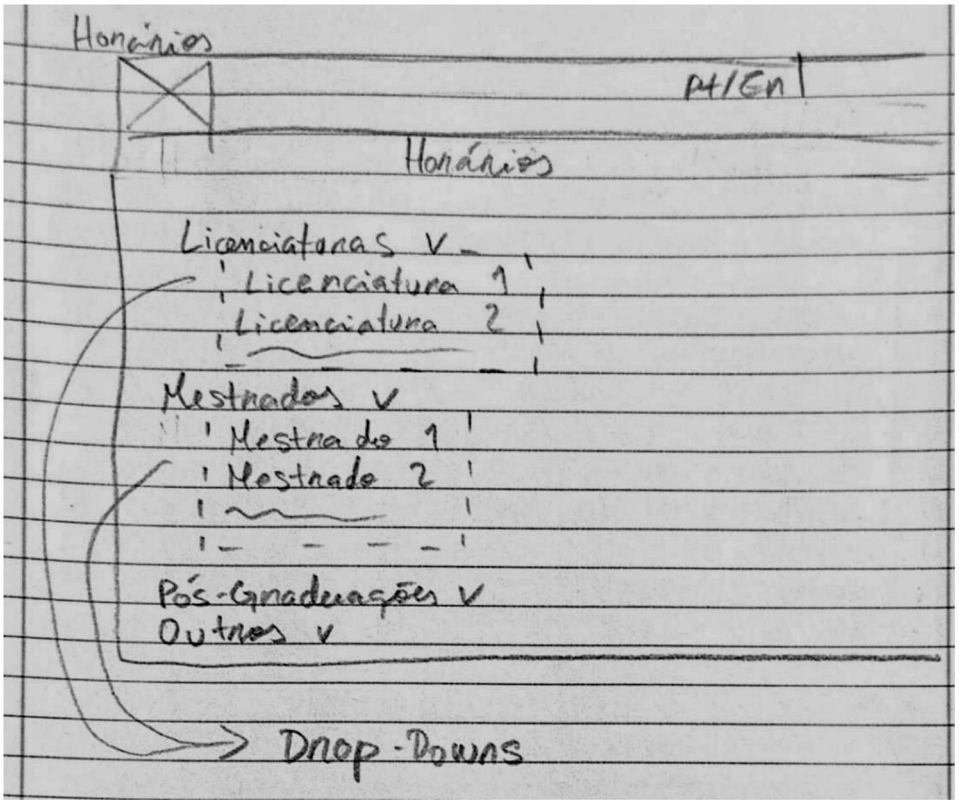


Figura 35 - Wireframes “Horários”

Ecrãs: Informações Académicas e Calendário de testes de um departamento (ecrã igual para os exames).

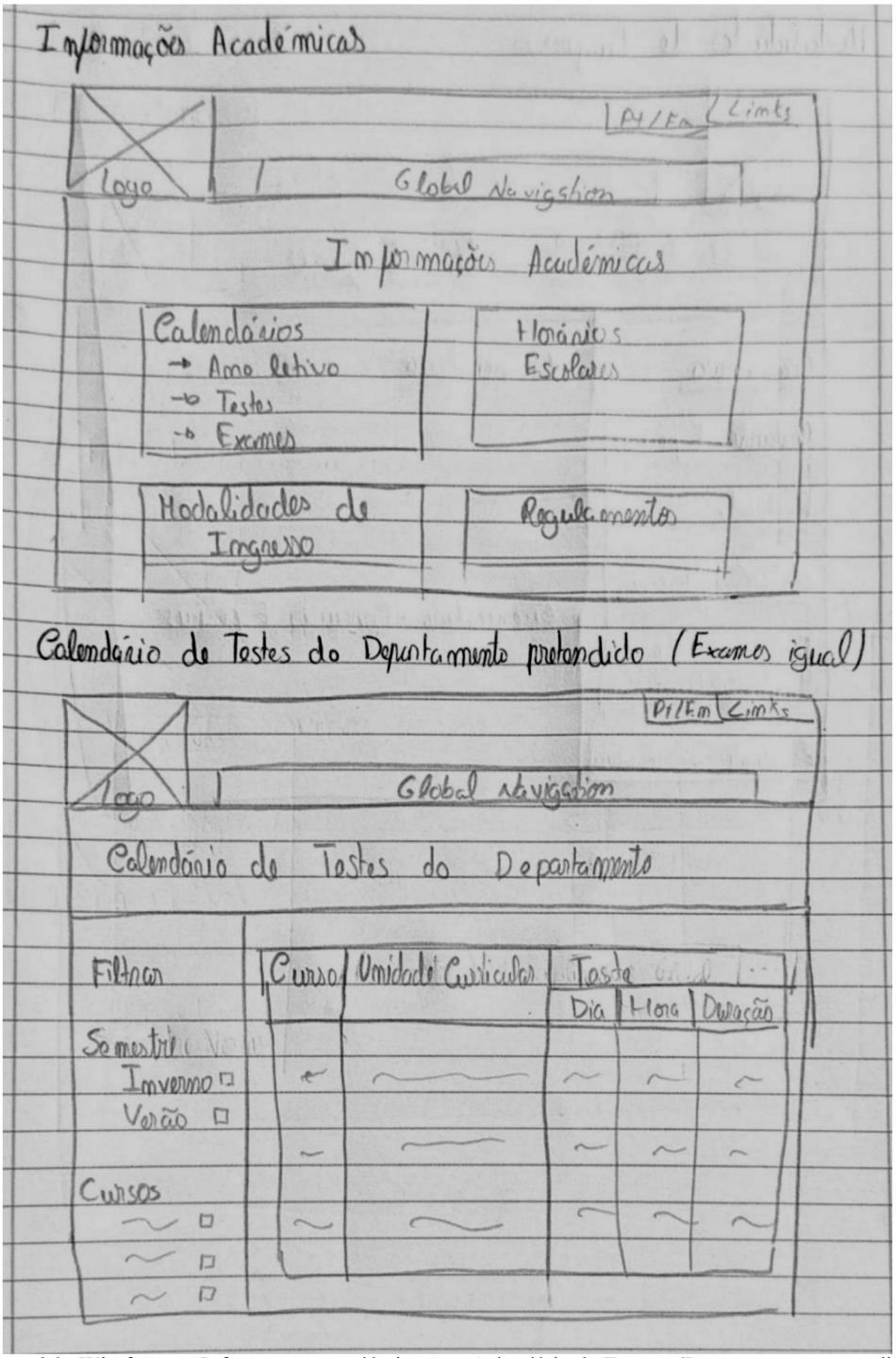


Figura 36 - Wireframes "Informações Académicas" e “Calendário de Testes” (Departamento pretendido)

Ecrã das Modalidades de Ingresso.

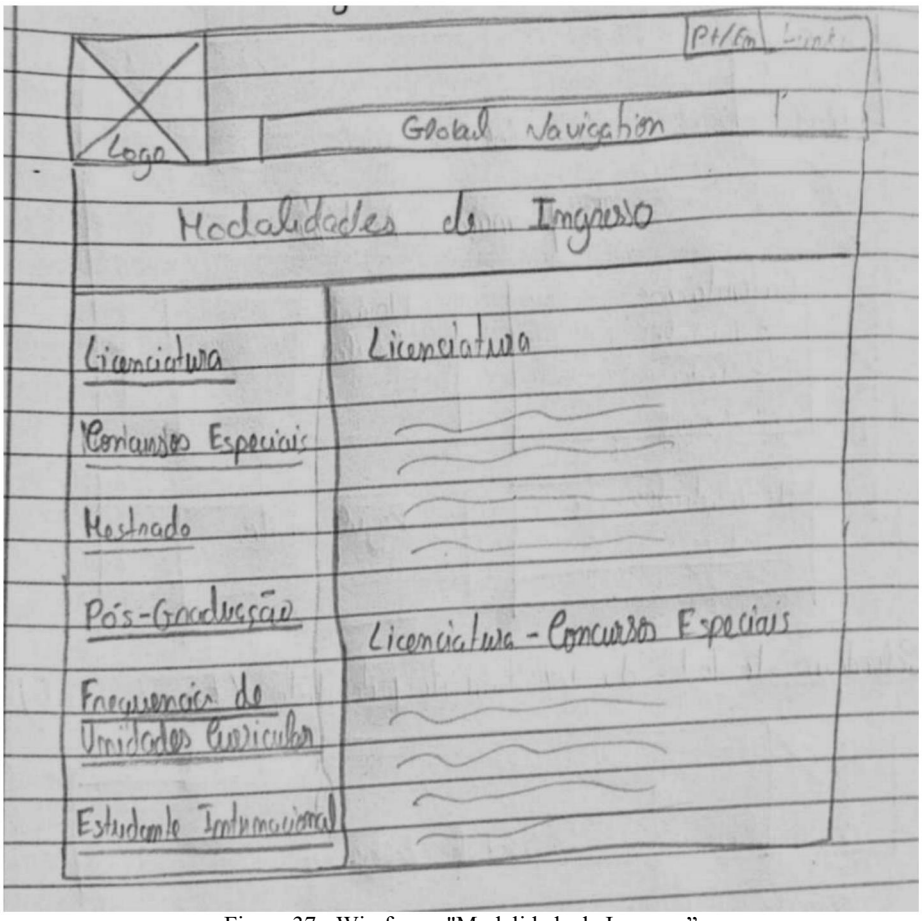


Figura 37 - Wireframe "Modalidade de Ingresso"

Ecrã de uma Modalidade.

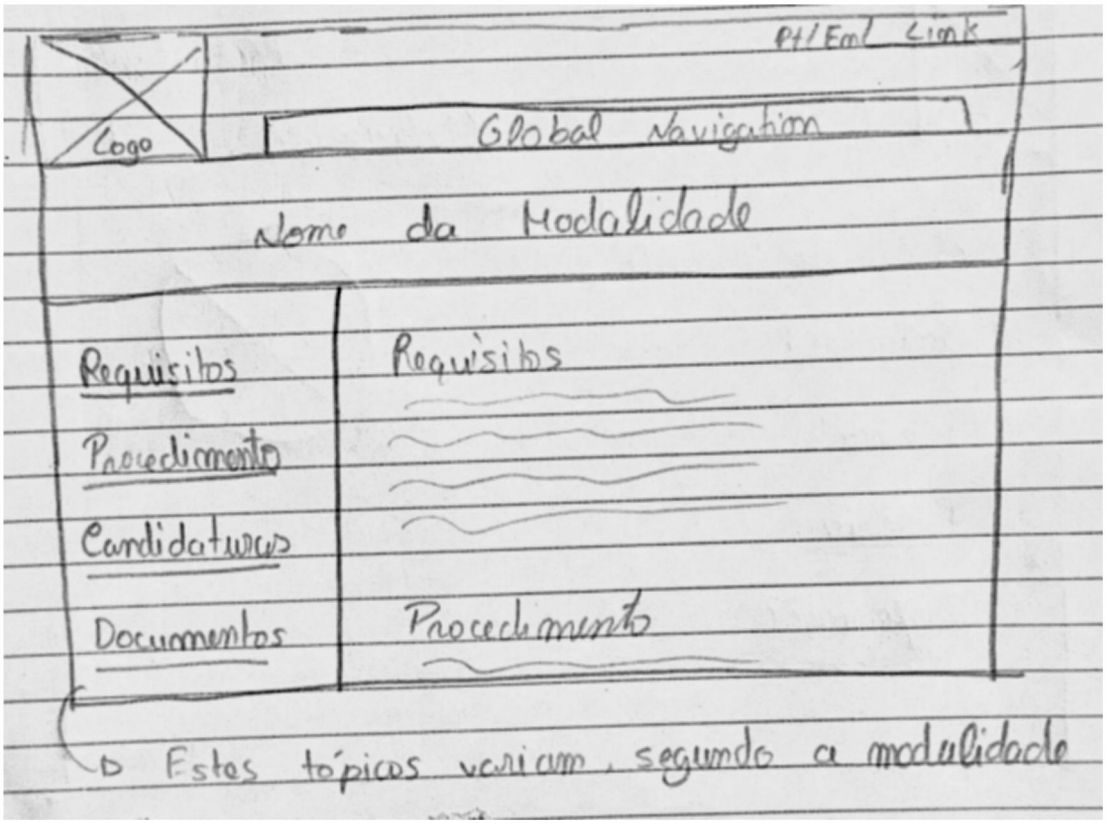


Figura 38 - Wireframe "Modalidade"

Ecrã de um Docente.

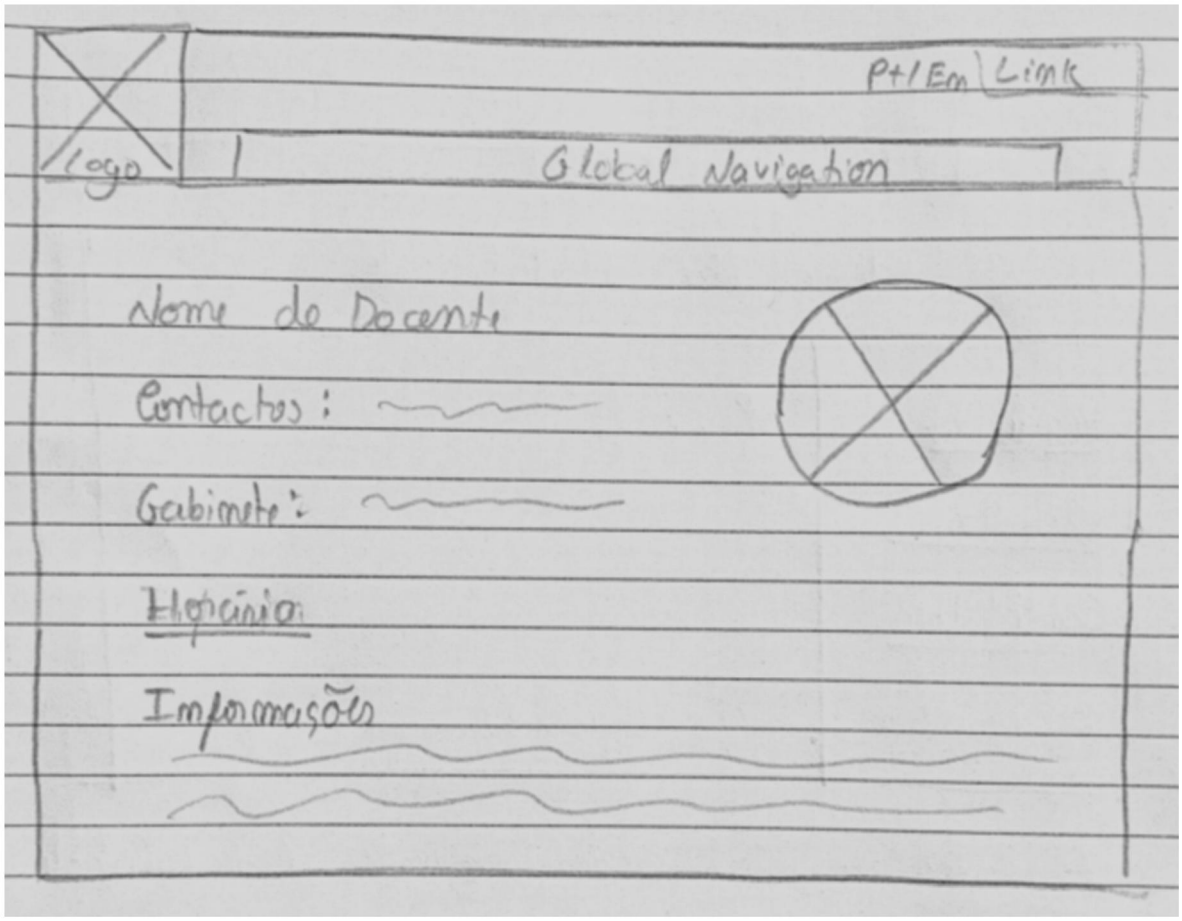


Figura 39 - Wireframe "Docente"

Ecrã dos Regulamentos e indicação que o ecrã de um regulamento irá consistir apenas por um ficheiro pdf.

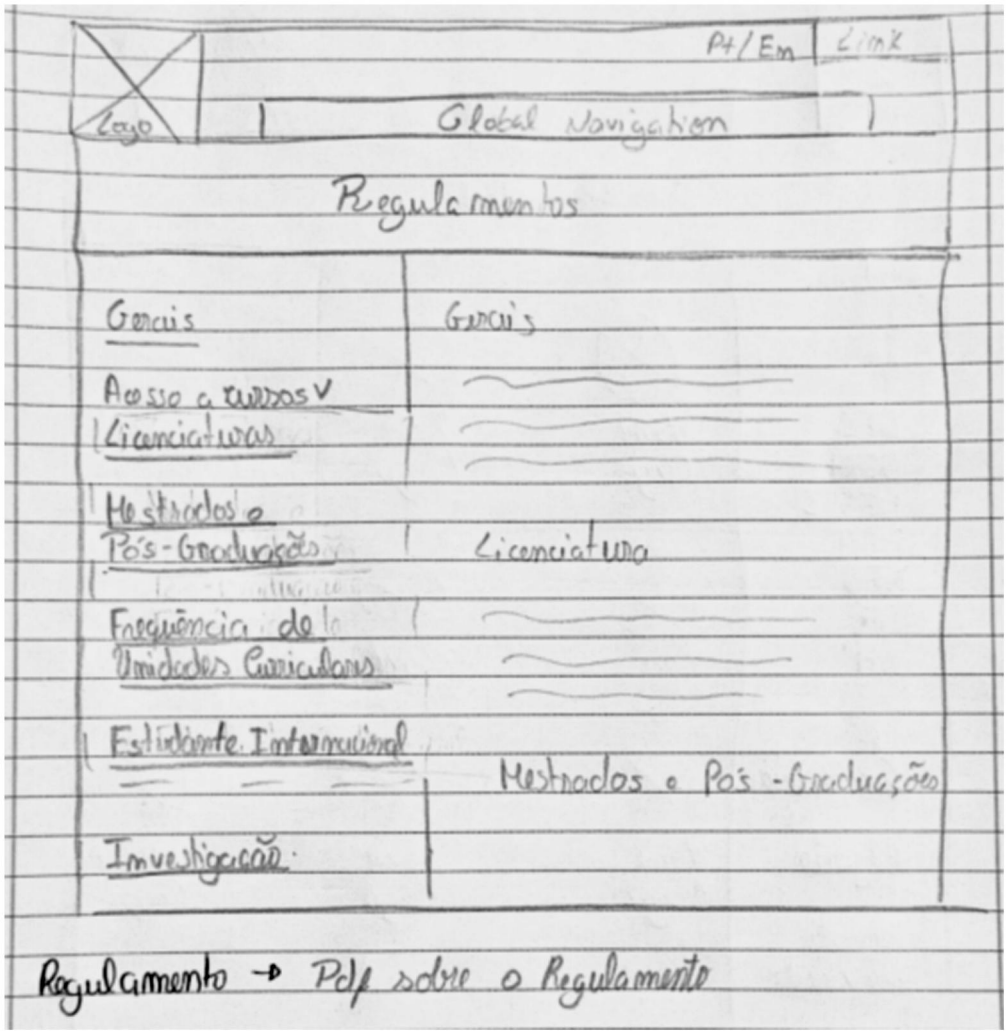


Figura 40 - Wireframe do "Regulamentos"

Ecrã dos Docentes.



Figura 41 - Wireframes "Docentes"

Ecrãs: Horário de um Docente e Grupos de Investigação.

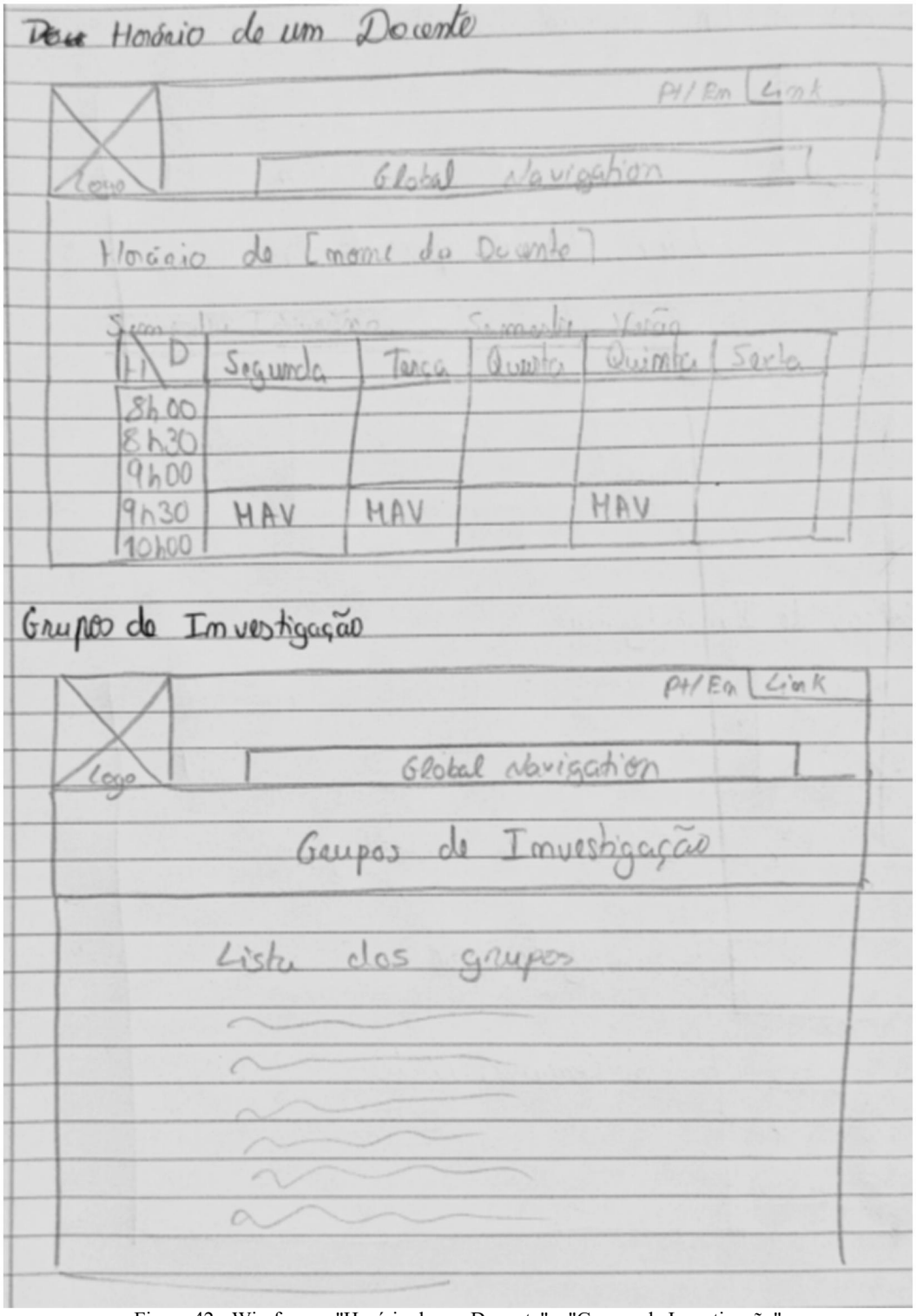


Figura 42 - Wireframes "Horário de um Docente" e "Grupos de Investigação"

Ecrãs: Grupo de Investigação e Bolsas de Investigação.

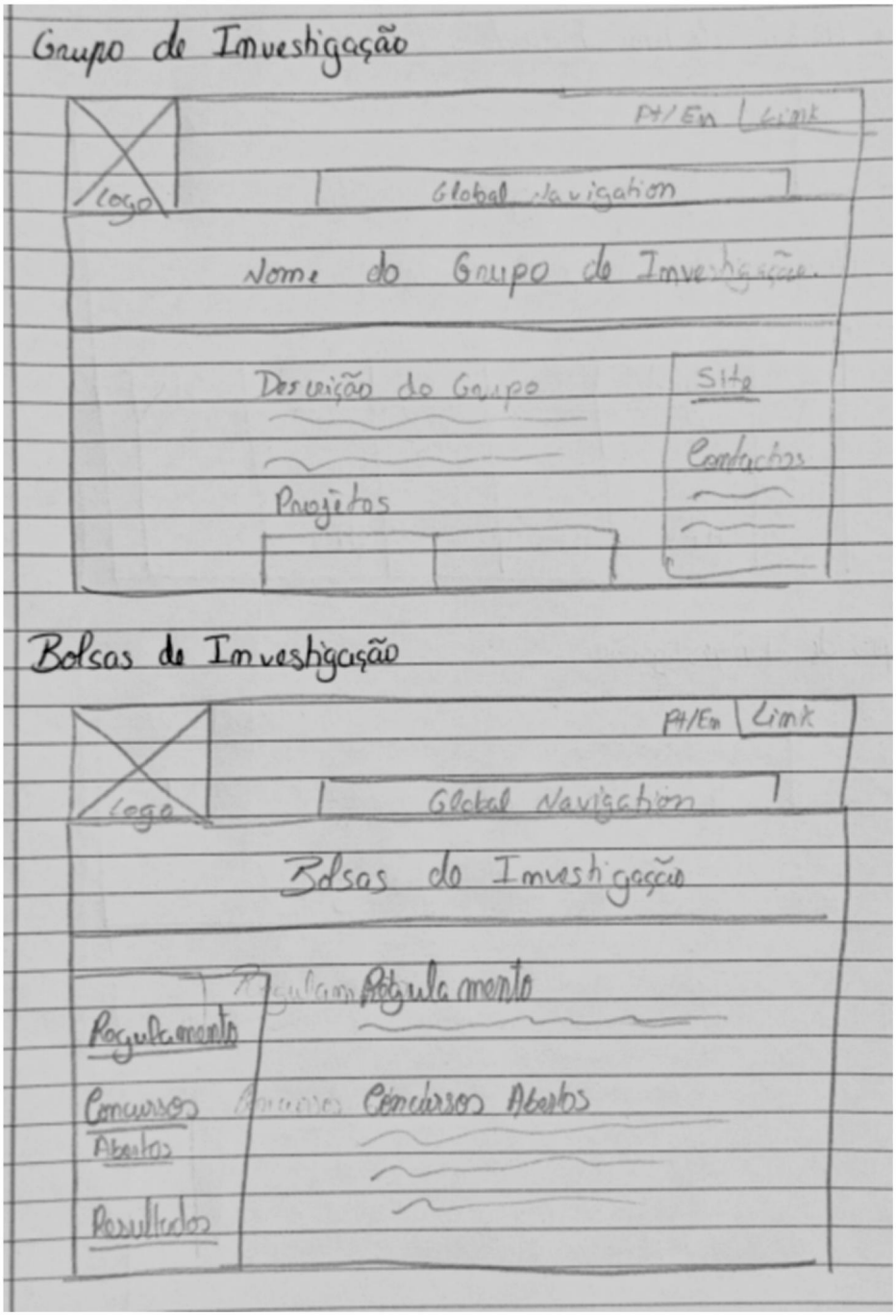


Figura 43 - Wireframes "Grupos de Investigação" e "Bolsas de Investigação"

Ecrãs: Publicações Cientificas de um Departamento e indicação que um relatório de uma publicação será apenas um ficheiro pdf.

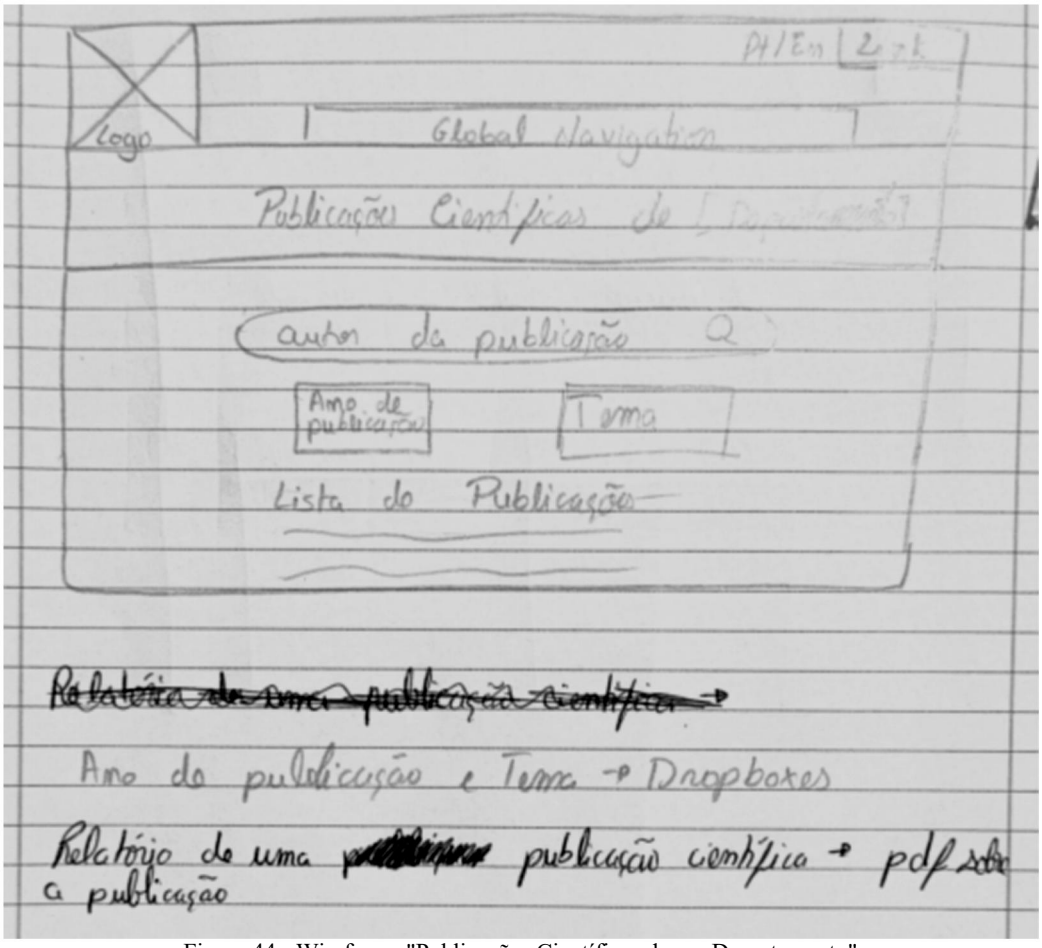


Figura 44 - Wireframe "Publicações Científicas de um Departamento"

Ecrãs: Financiamento e Modelos de Incubação.



Figura 45 - Wireframe "Financiamento" e "Modelos de Incubação"

Ecrã das Empresas Incubadas.

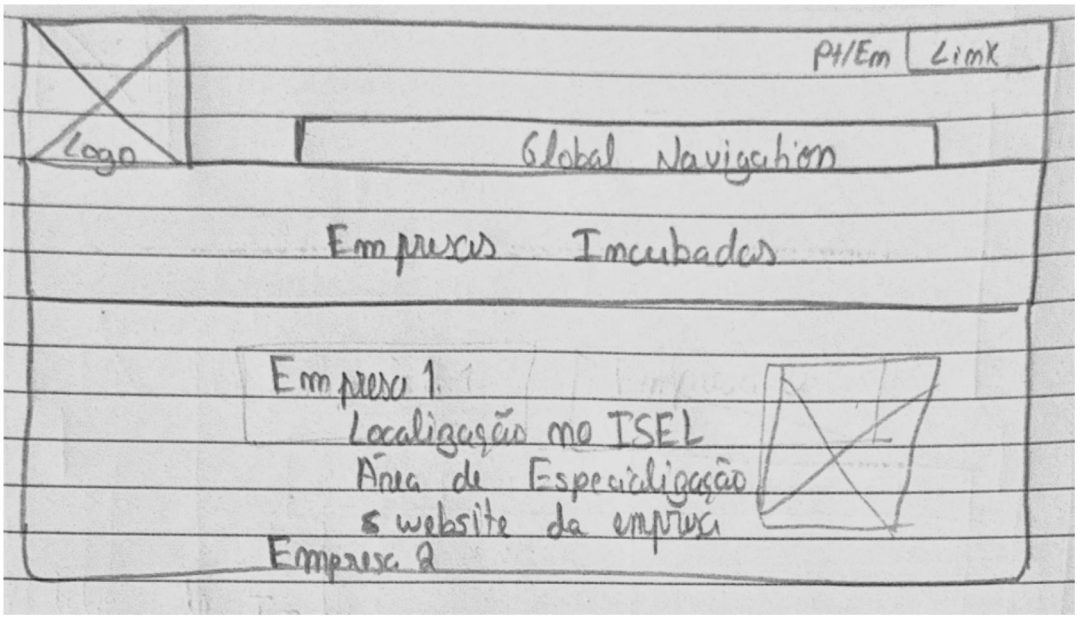


Figura 46 - Wireframe "Empresas de incubação”

4ª Parte: *Wireframing* e *Mockups* - Figma

4.1 - Wireframes no Figma

Os alunos desenvolveram os wireframes anteriores na aplicação Figma.

Os resultados foram os seguintes:

Ecrã da página inicial.

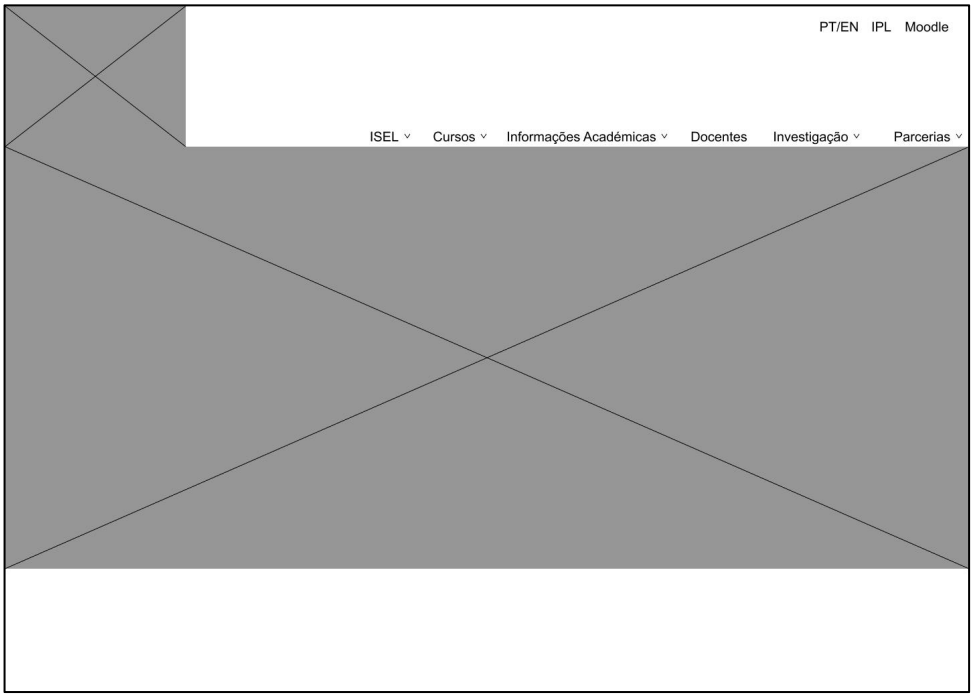


Figura 47 - Página Inicial (*wireframe* no Figma)

Ecrã do Porquê o ISEL ?



Figura 48 - Porquê o ISEL? (*wireframe* no Figma)

Ecrã dos Órgãos.

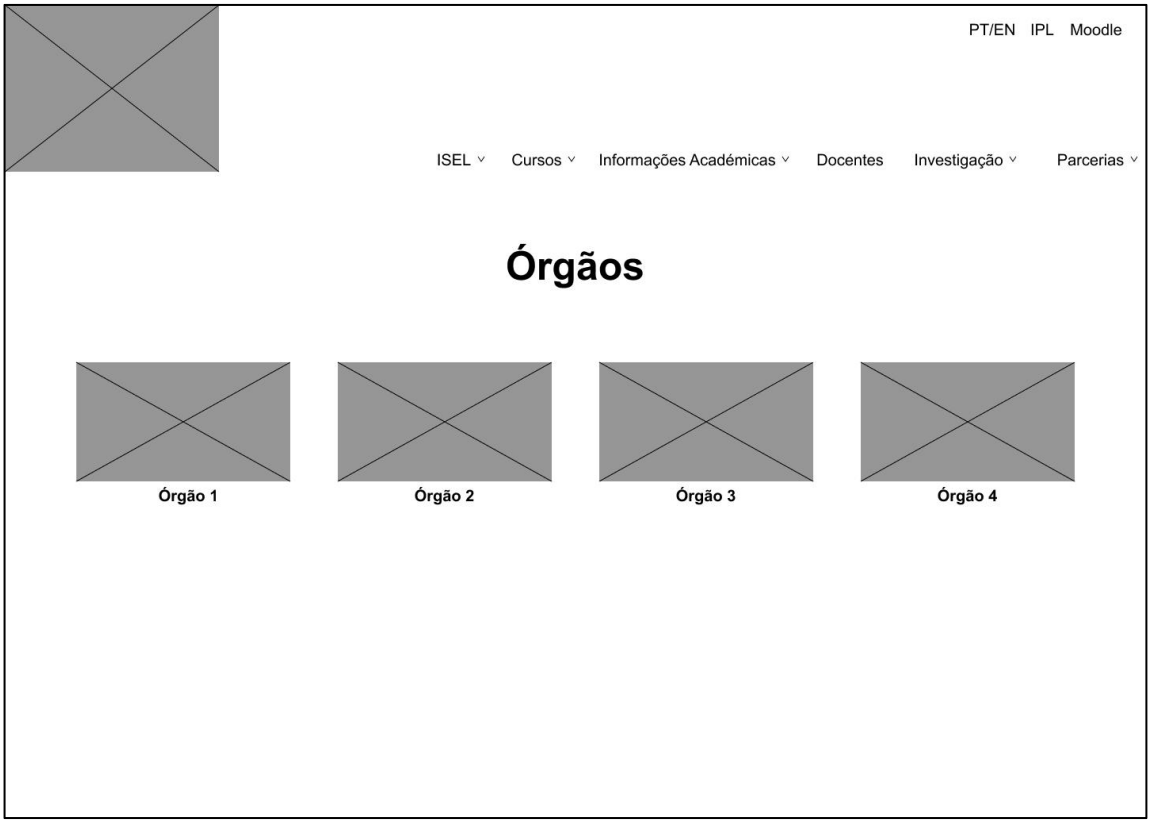


Figura 49 - Órgãos (*wireframe* no Figma)

Ecrã de um Órgão.



Figura 50 - Órgão (wireframe no Figma)

Ecrã dos Departamentos.

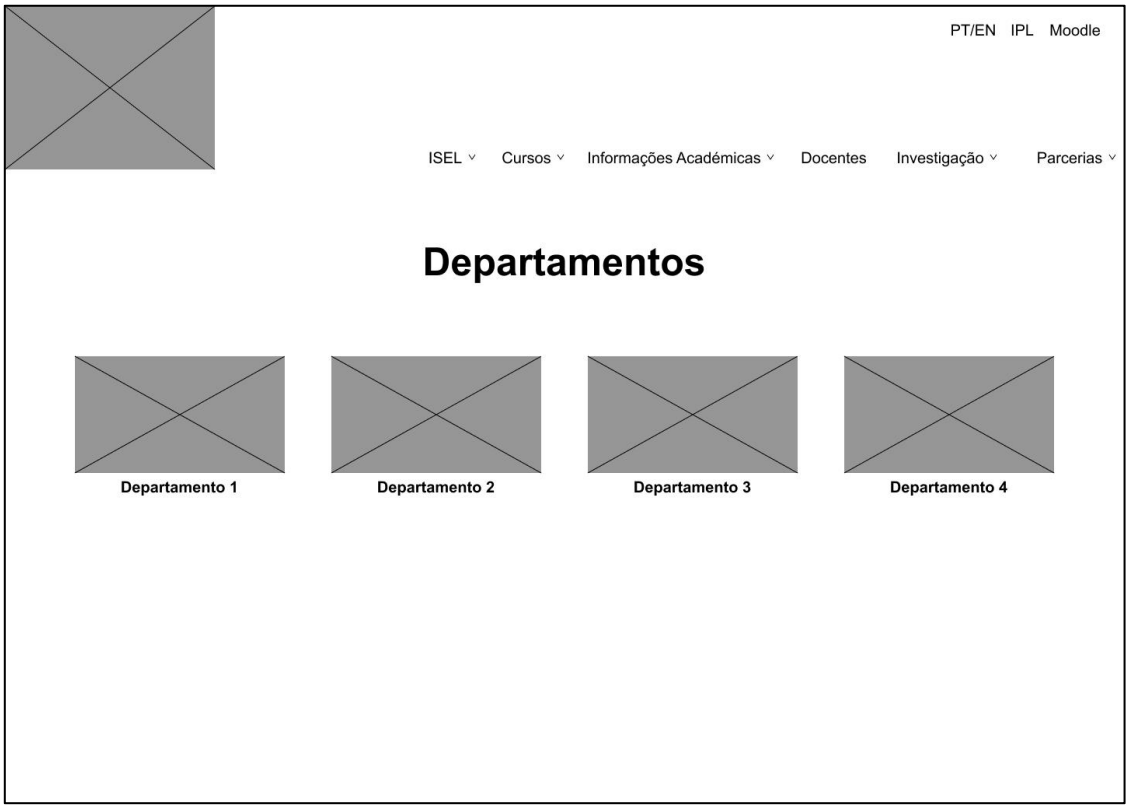


Figura 51 - Departamentos (wireframe no Figma)

Ecrã de um Departamento.

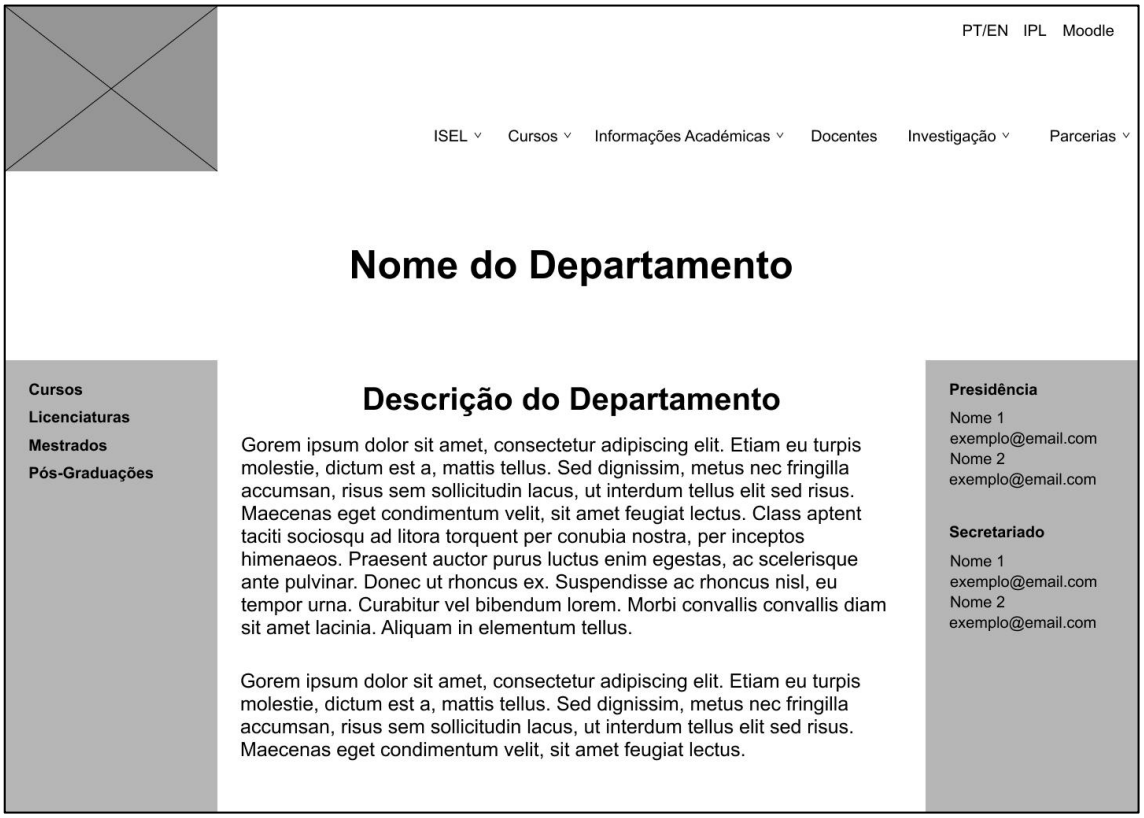


Figura 52 - Departamento (*wireframe* no Figma)

Ecrã dos Serviços.

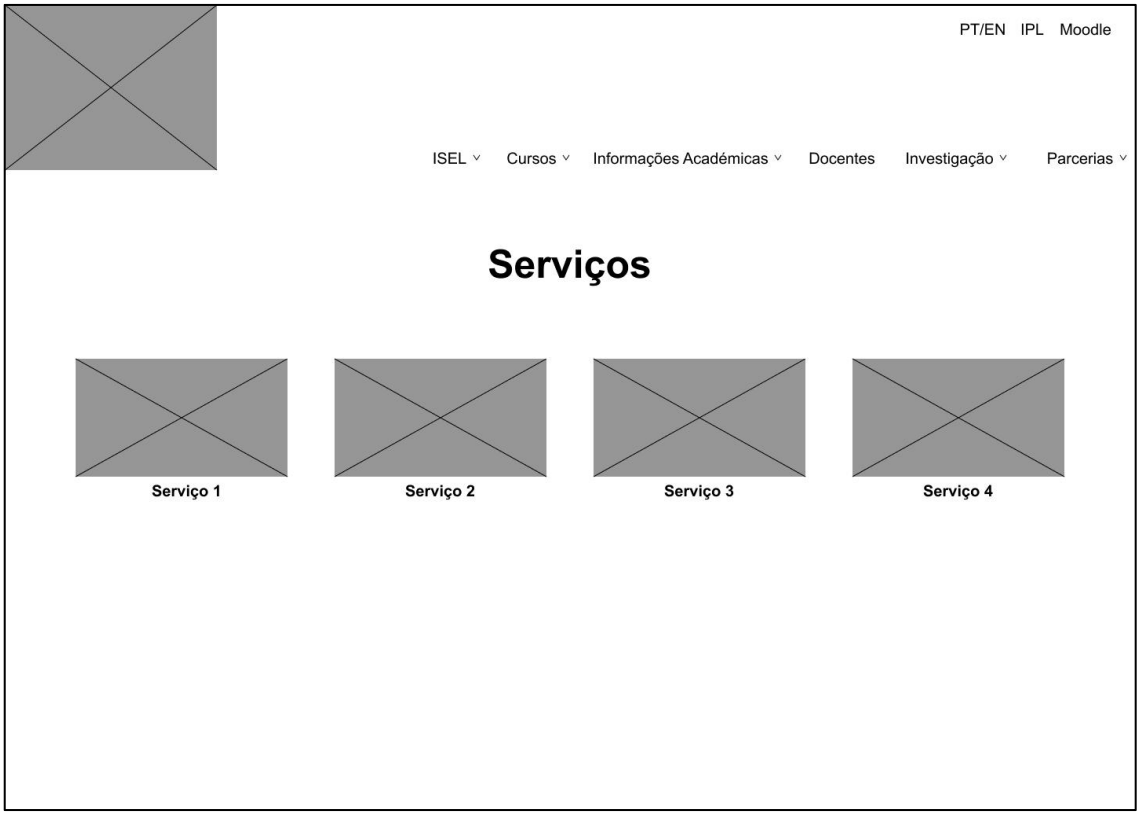


Figura 53 - Serviços (*wireframe* no Figma)

Ecrã de um Serviço.

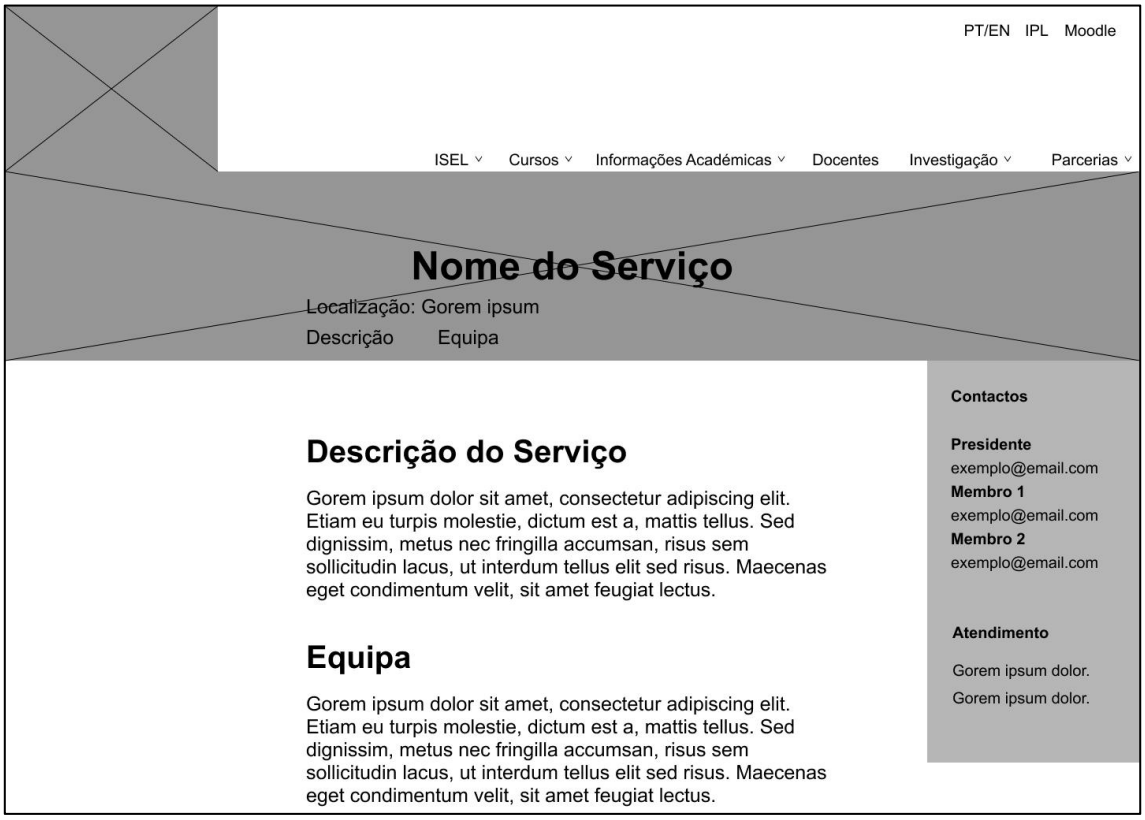


Figura 54 - Serviço (*wireframe* no Figma)

Ecrã de uma Disciplina.

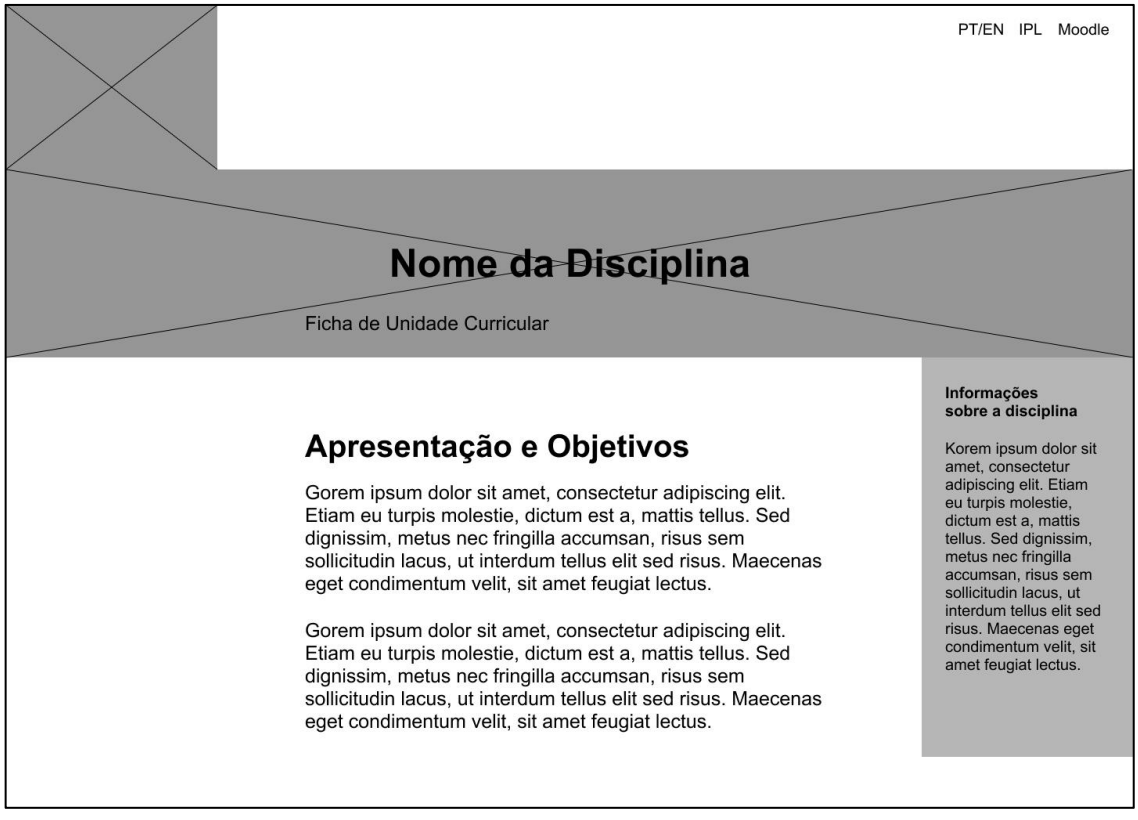


Figura 55 - Disciplina (*wireframe* no Figma)

Ecrã de uma Ficha de Unidade Curricular.

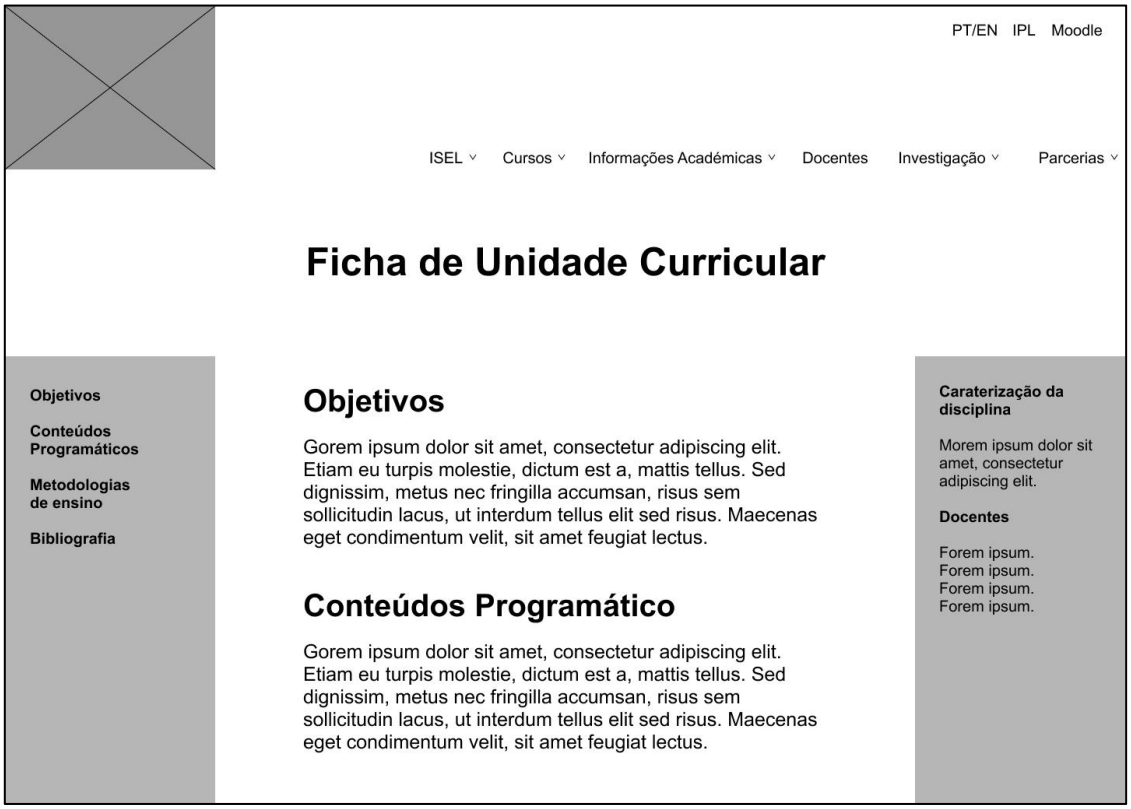


Figura 56 - Ficha de Unidade Curricular (*wireframe* no Figma)

Ecrã das Licenciaturas.

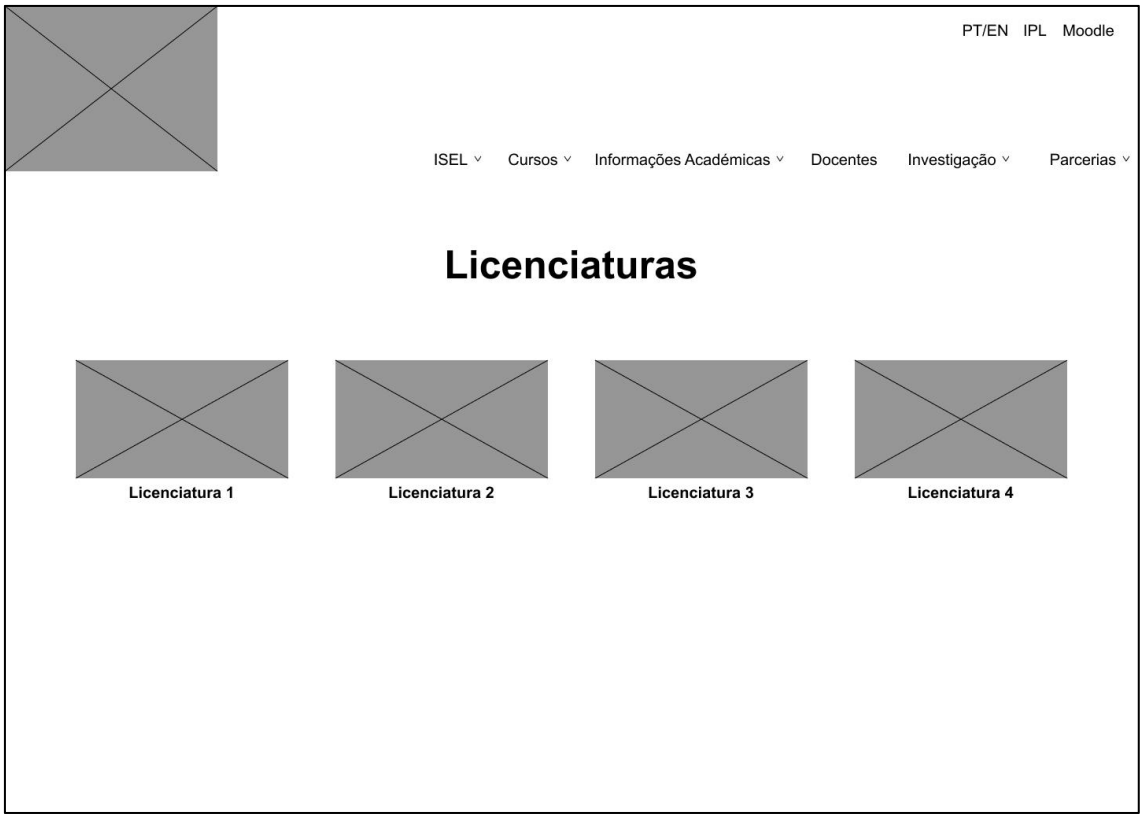


Figura 57 - Licenciaturas (*wireframe* no Figma)

Ecrã de uma Licenciatura.

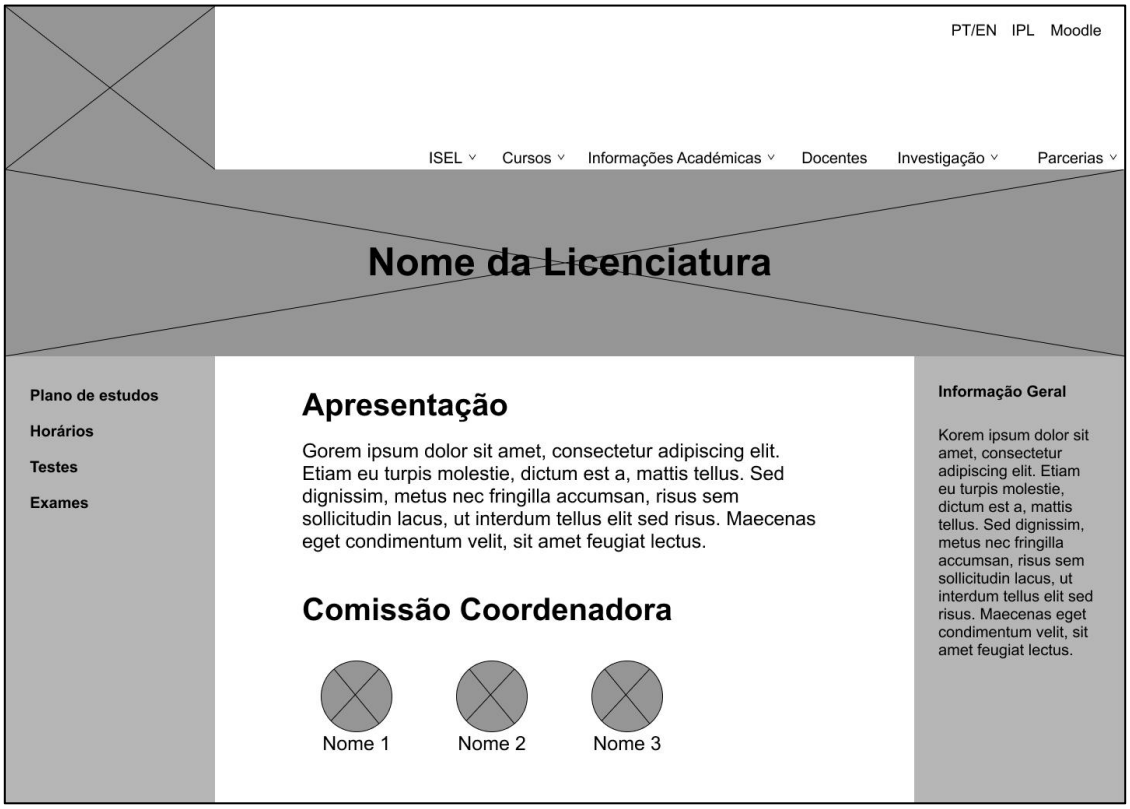


Figura 58 - Licenciatura (*wireframe* no Figma)

Ecrã de um Plano de Estudo.

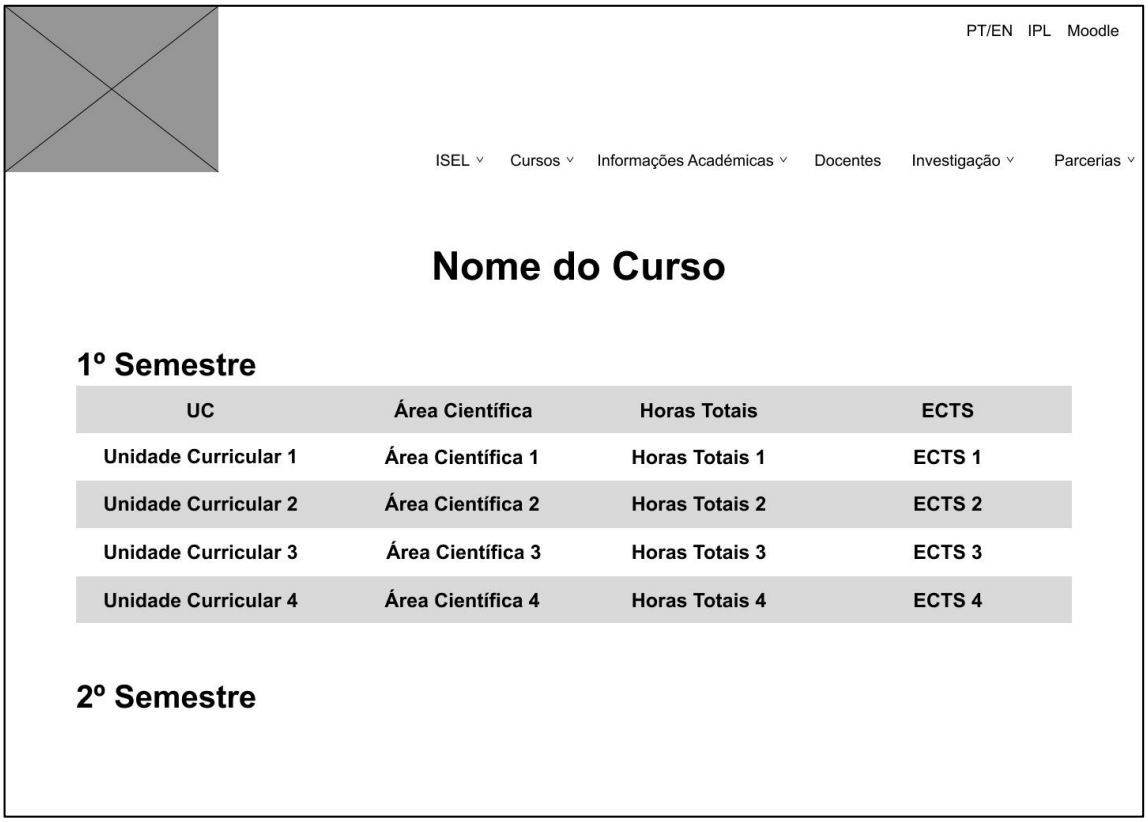


Figura 59 - Plano de Estudo (*wireframe* no Figma)

Ecrã de um Horário de um curso.

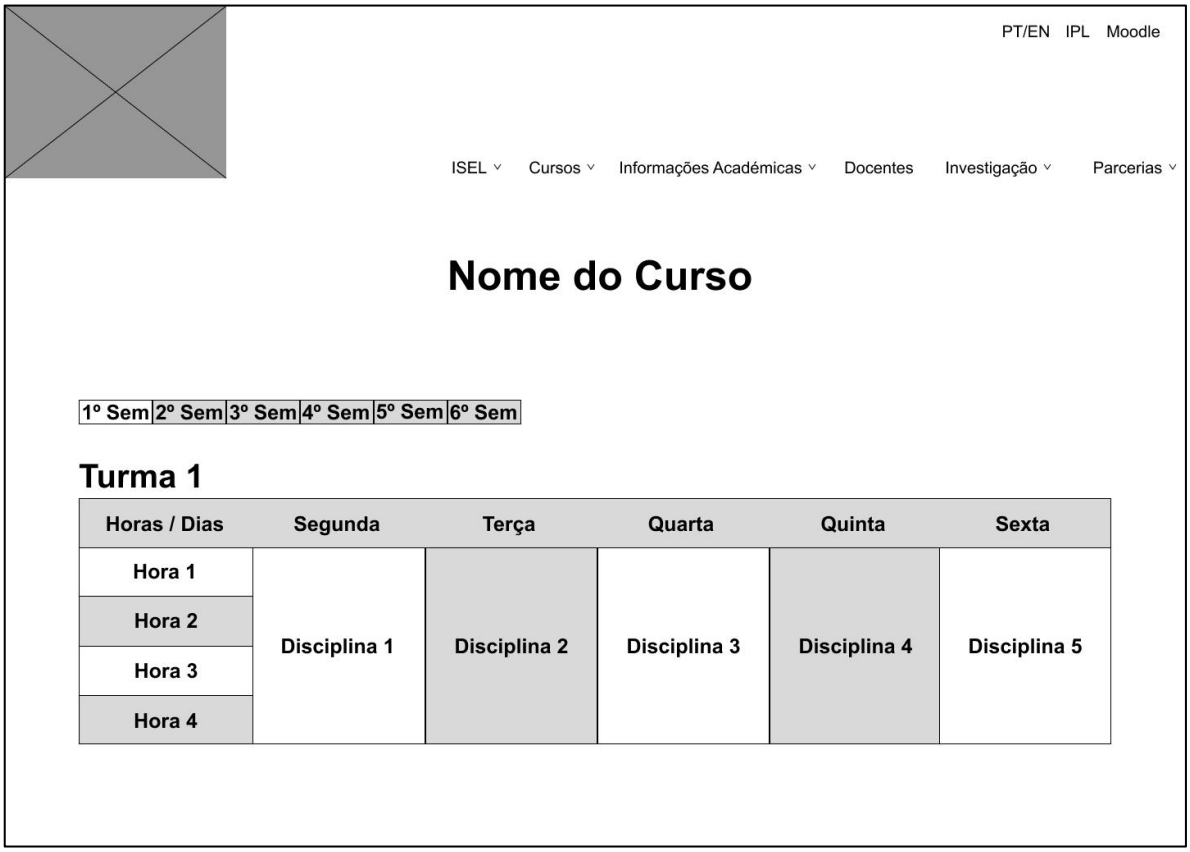


Figura 60 - Horário de um curso (*wireframe* no Figma)

Ecrã dos Horários.



Figura 61 - Horários (*wireframe* no Figma)

Ecrã das Informações Académicas.

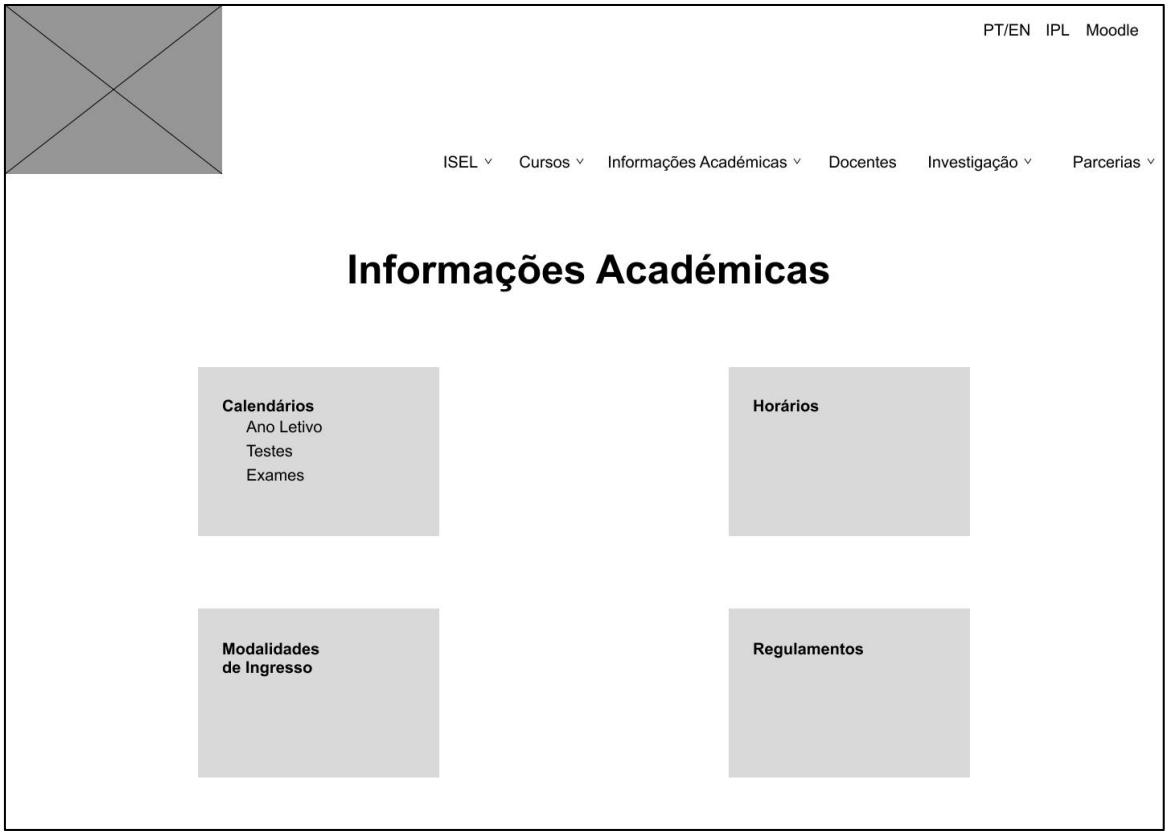
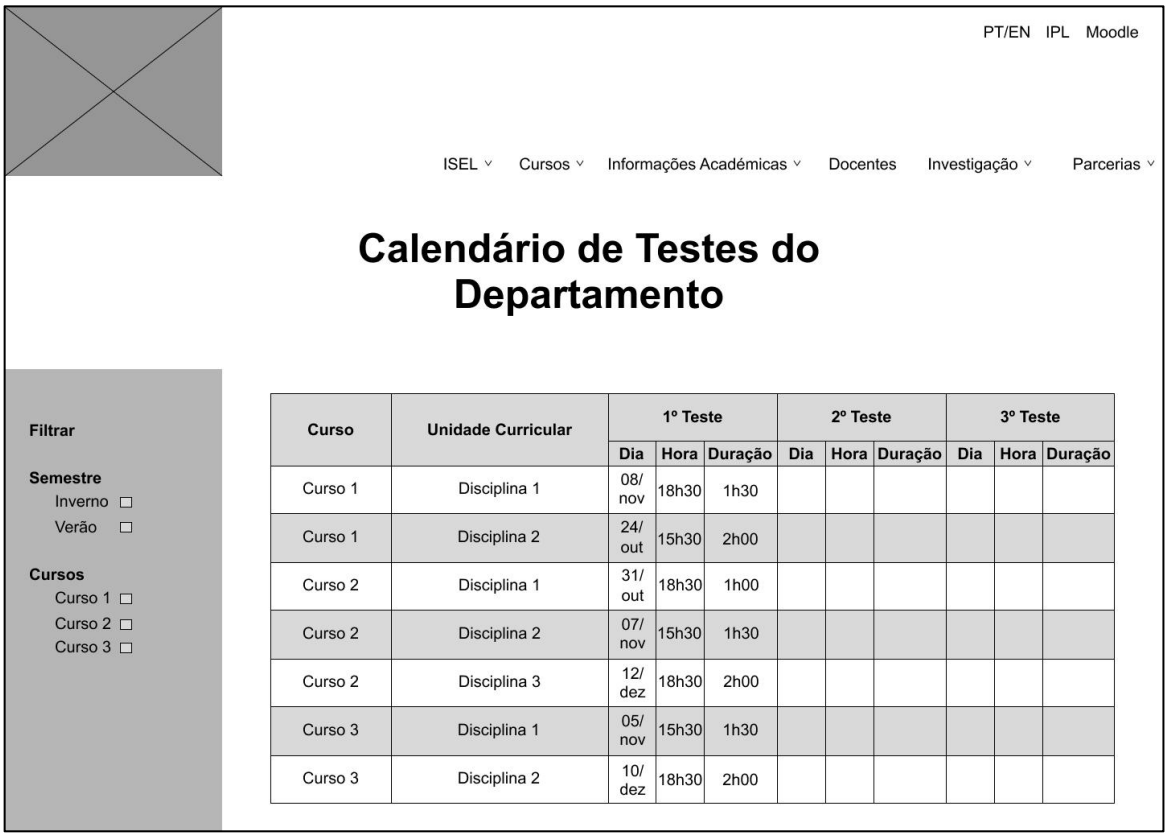


Figura 62 - Informações Académicas (*wireframe* no Figma)

Ecrã do Calendário de testes de um departamento.



Curso	Unidade Curricular	1º Teste			2º Teste			3º Teste		
		Dia	Hora	Duração	Dia	Hora	Duração	Dia	Hora	Duração
Curso 1	Disciplina 1	08/ nov	18h30	1h30						
Curso 1	Disciplina 2	24/ out	15h30	2h00						
Curso 2	Disciplina 1	31/ out	18h30	1h00						
Curso 2	Disciplina 2	07/ nov	15h30	1h30						
Curso 2	Disciplina 3	12/ dez	18h30	2h00						
Curso 3	Disciplina 1	05/ nov	15h30	1h30						
Curso 3	Disciplina 2	10/ dez	18h30	2h00						

Figura 63 - Calendário de testes de um departamento (*wireframe* no Figma)

Ecrã das Modalidades de Ingresso.



Figura 64 - Modalidades de Ingresso (*wireframe* no Figma)

Ecrã de uma Modalidade.



Figura 65 - Modalidade (*wireframe* no Figma)

Ecrã de um Docente.



Figura 66 - Docente (*wireframe* no Figma)

Ecrã dos Regulamentos.



Figura 67 - Regulamentos (*wireframe* no Figma)

Ecrã dos Docentes.

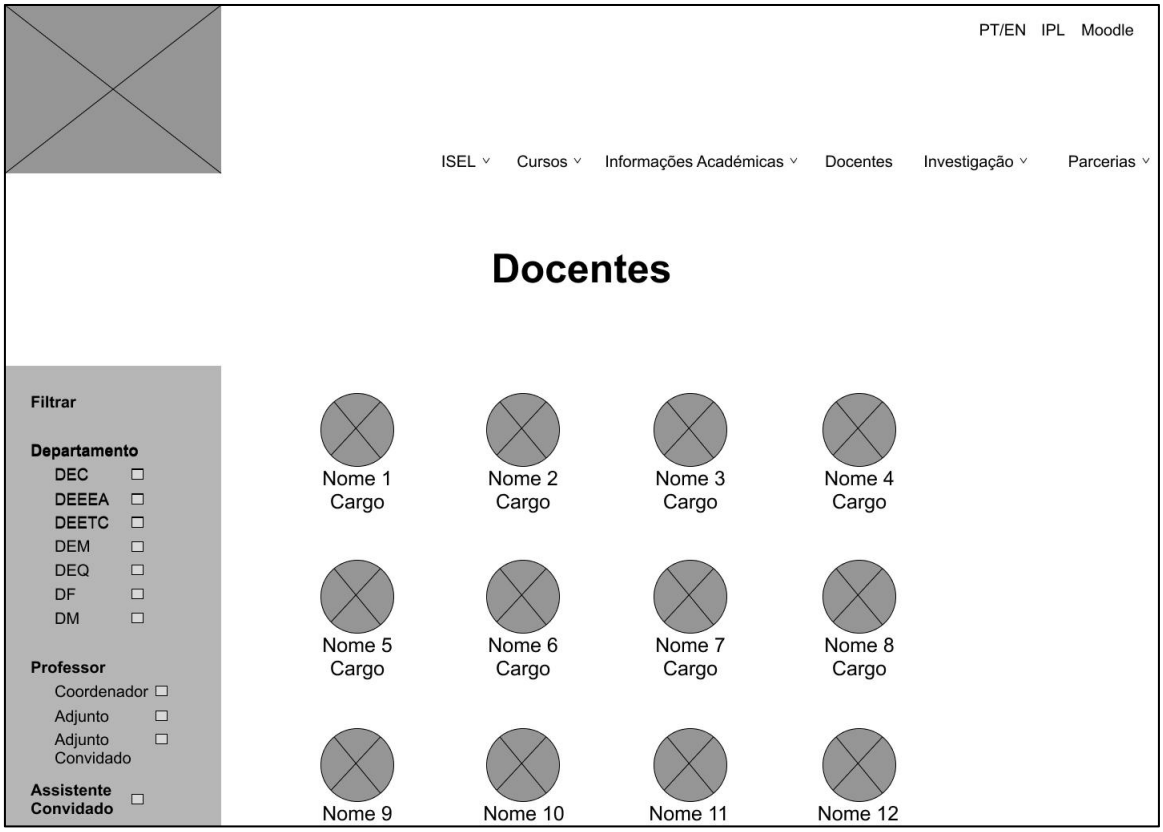


Figura 68 - Docentes (*wireframe* no Figma)

Ecrã de um Horário de um Docente.

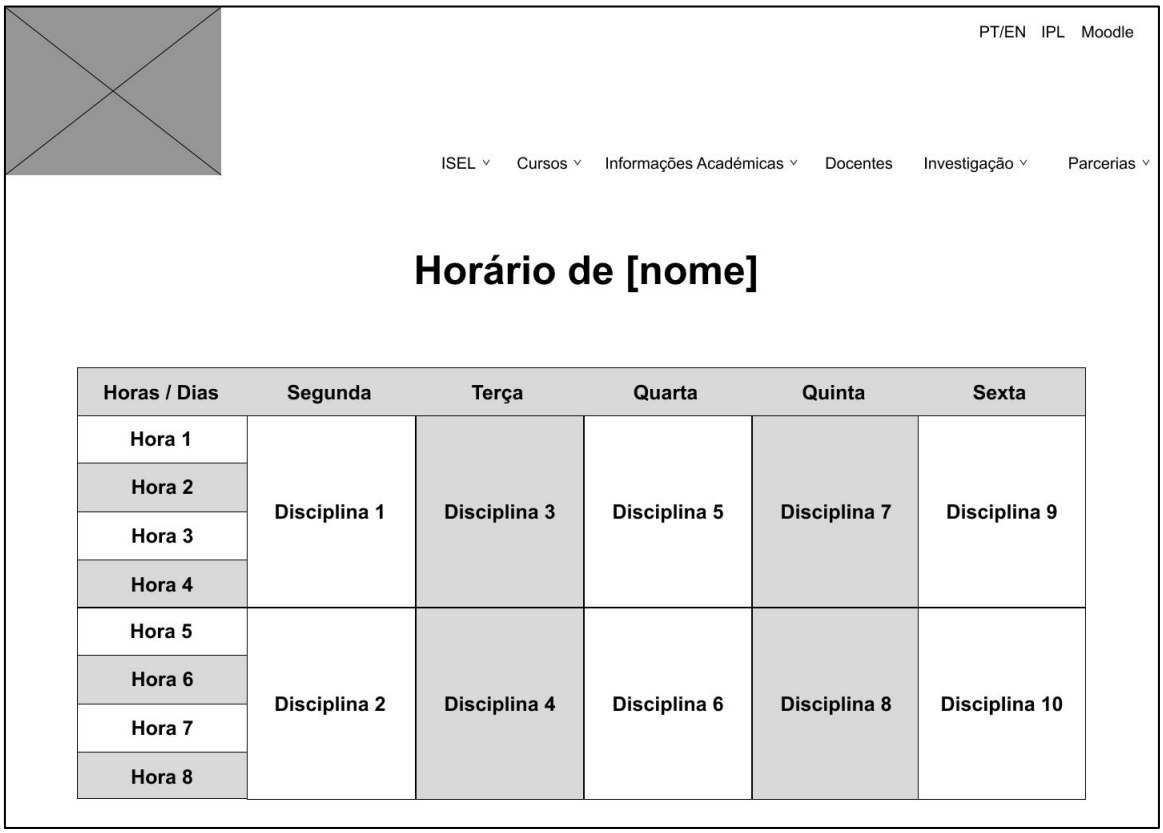


Figura 69 - Horário de um Docente (*wireframe* no Figma)

Ecrã dos Grupos de Investigação.



Figura 70 - Grupos de Investigação (*wireframe* no Figma)

Ecrã de um Grupo de Investigação.



Figura 71 - Grupo de Investigação (*wireframe* no Figma)

Ecrã das Bolsas de Investigação.



Figura 72 - Bolsas de Investigação (*wireframe* no Figma)

Ecrã das Publicações Cientificas de um Departamento.



Figura 73 - Publicações Cientificas de um Departamento (*wireframe* no Figma)

Ecrã do Financiamento.



Figura 74 - Financiamento (*wireframe* no Figma)

Ecrã dos Modelos de Incubação.



Figura 75 - Modelos de Incubação (*wireframe* no Figma)

Ecrã das Empresas Incubadas.

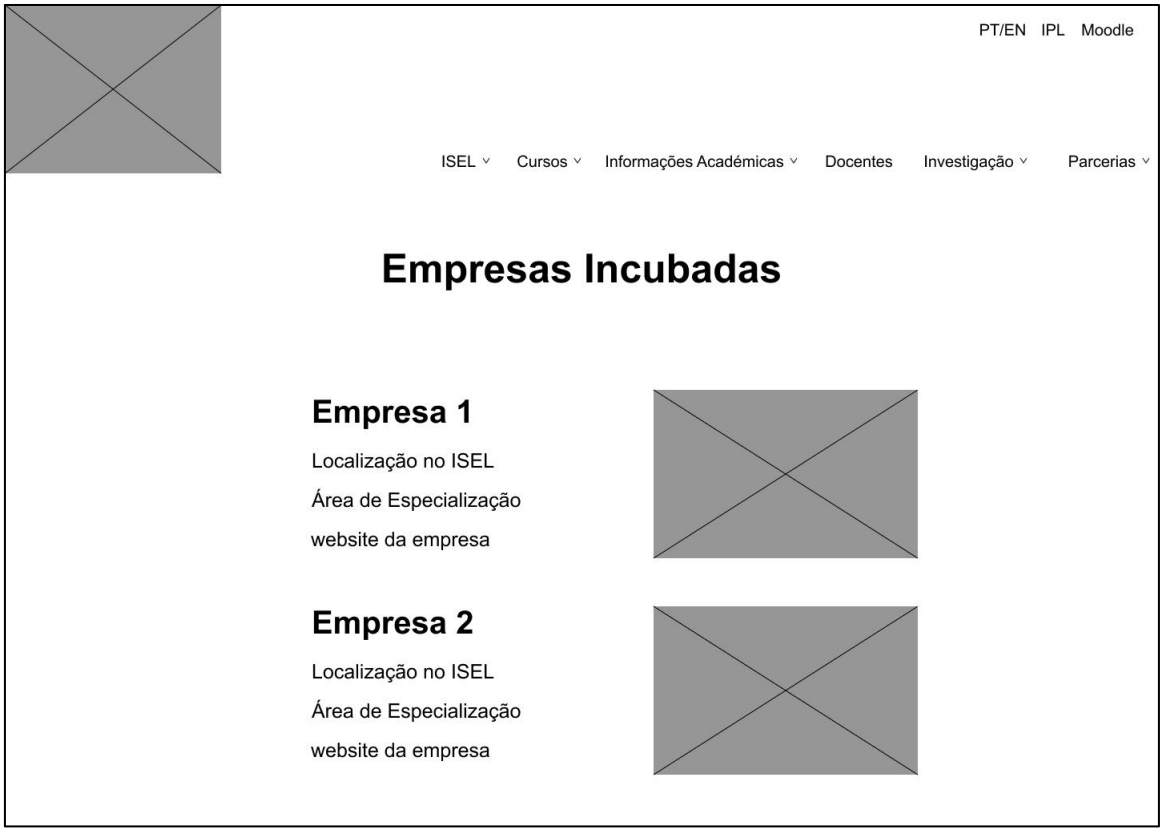


Figura 76 - Empresas Incubadas (*wireframe* no Figma)

Após fazer-se todos os *wireframes*, fez-se o modelo de navegação entre eles (seguindo os *Users Flows* e o diagrama de estrutura feito na parte 2 do trabalho). O seguinte link, leva ao modelo criado.
https://www.figma.com/design/iyJ7jD4vPFnb0fTWdf2pI6/Untitled?node-id=3-1817&t=WlQUXvmLFVfVL9MW-1

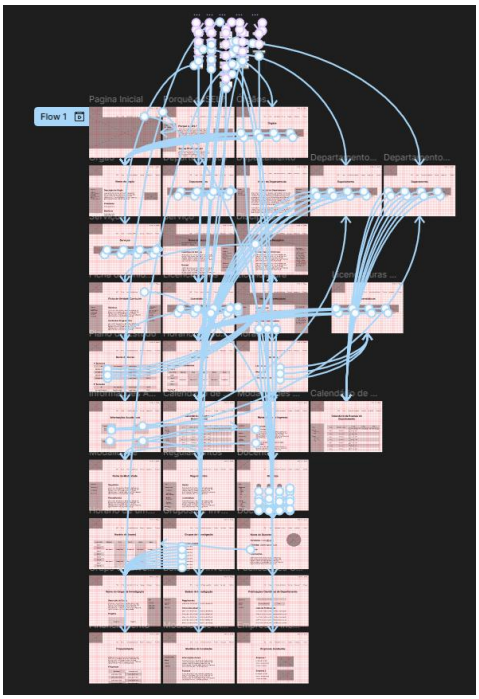


Figura 77 - Resultado final do modelo de navegação com todas as ligações

4.2 - *Mockups* no Figma

Os alunos desenvolveram as *mockups* baseando-se nos *wireframes* feitos anteriormente na aplicação Figma.

O seguinte link, leva aos *mockups* criados:

https://www.figma.com/design/iyJ7jD4vPFnb0fTWdf2pI6/Untitled?node-id=3-1817&t=eJo2lm4itKuDwyfB-1

Os resultados foram os seguintes:

Ecrã da página inicial.



Figura 78 - Página Inicial (*mockup* no Figma)

Ecrã do Porquê o ISEL ?



Figura 79 - Porquê o ISEL? (*mockup* no Figma)

Ecrã dos Órgãos.

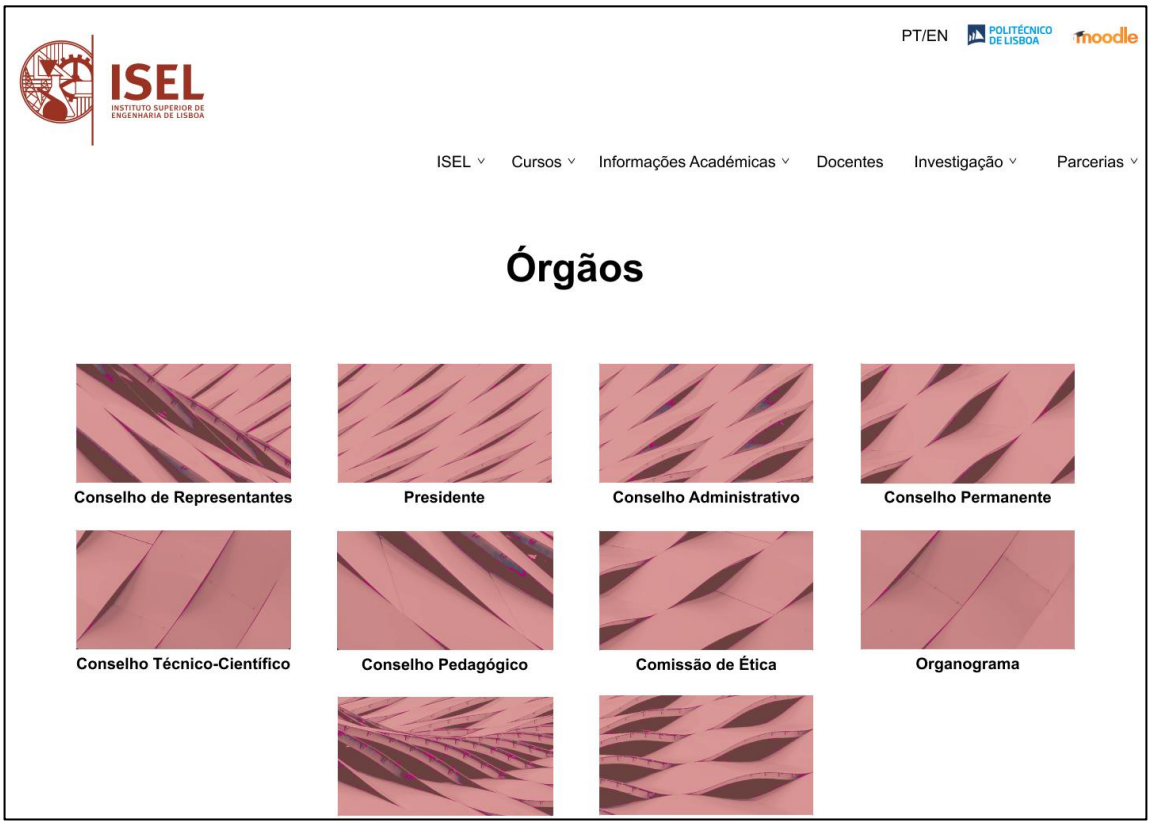


Figura 80 - Órgãos (*mockup* no Figma)

Ecrã de um Órgão.



Figura 81 - Órgão (*mockup* no Figma)

Ecrã dos Departamentos.



Figura 82 - Departamentos (*mockup* no Figma)

Ecrã de um Departamento.



Figura 83 - Departamento (*mockup* no Figma)

Ecrã dos Serviços.

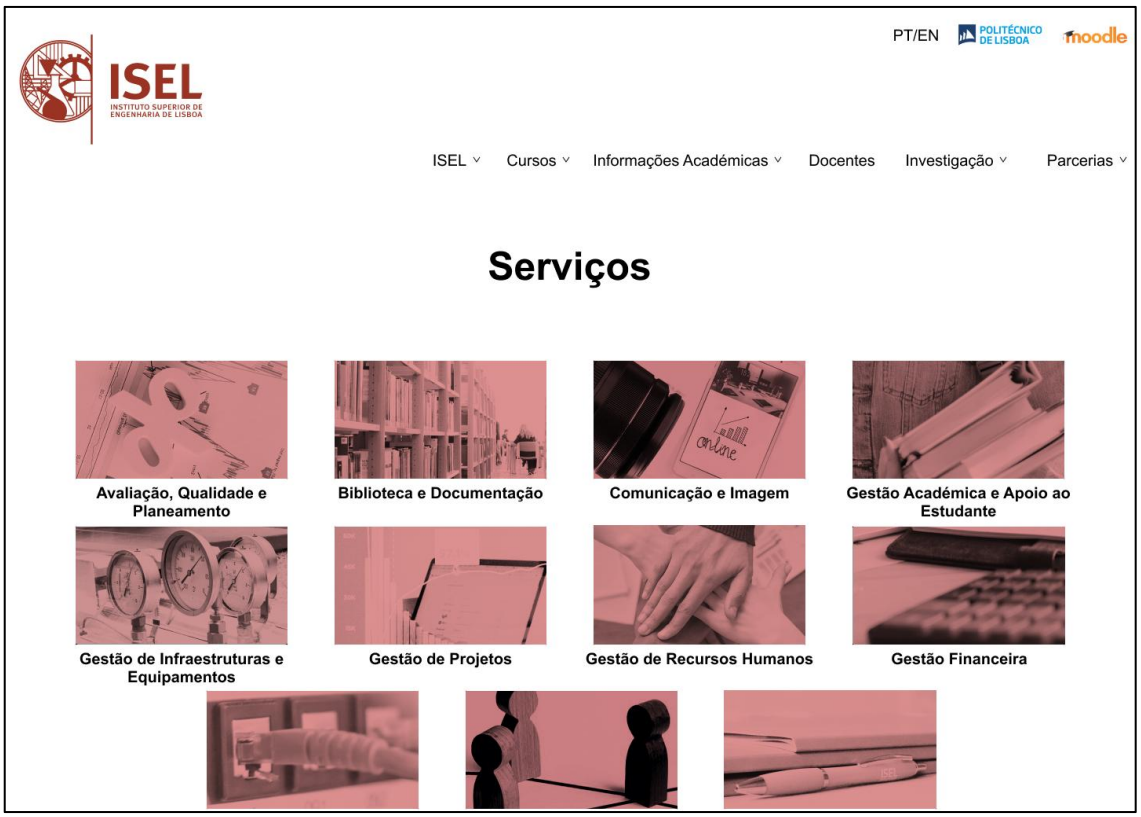


Figura 84 - Serviços (*mockup* no Figma)

Ecrã de um Serviço.



Figura 85 - Serviço (*mockup* no Figma)

Ecrã de uma Disciplina.



Figura 86 - Disciplina (*mockup* no Figma)

Ecrã de uma Ficha de Unidade Curricular.

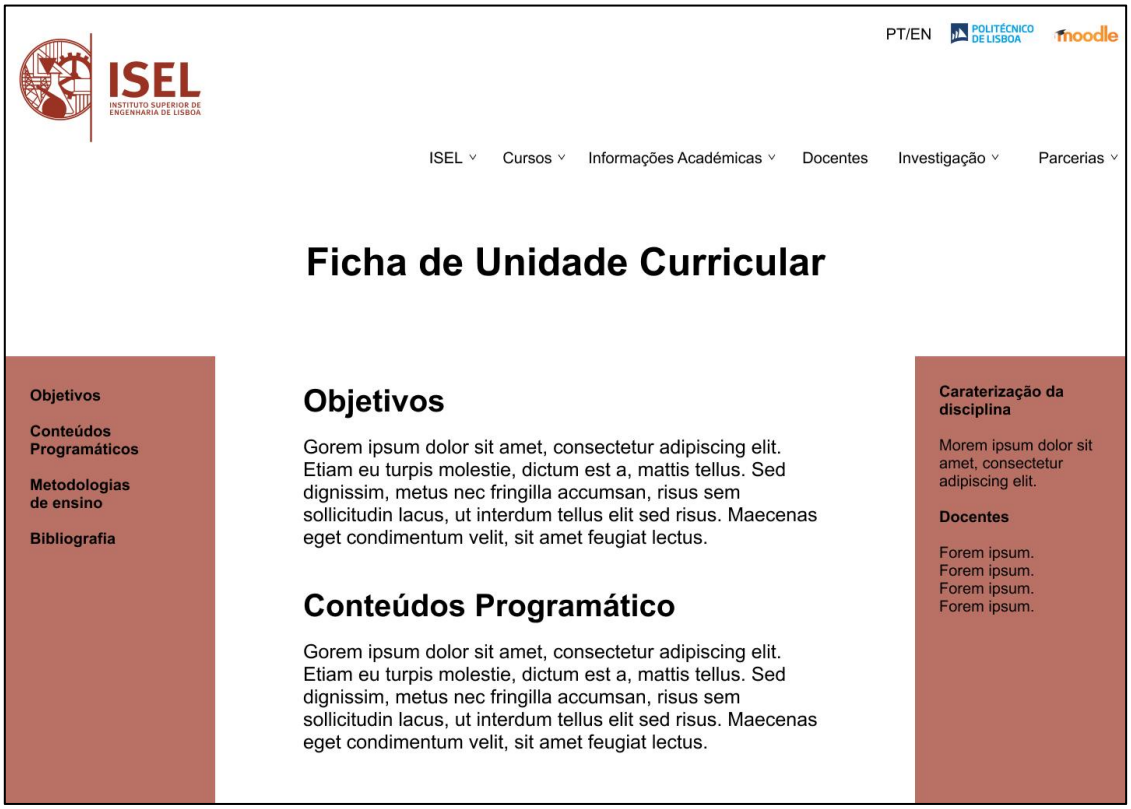


Figura 87 - Ficha de Unidade Curricular (*mockup* no Figma)

Ecrã das Licenciaturas.

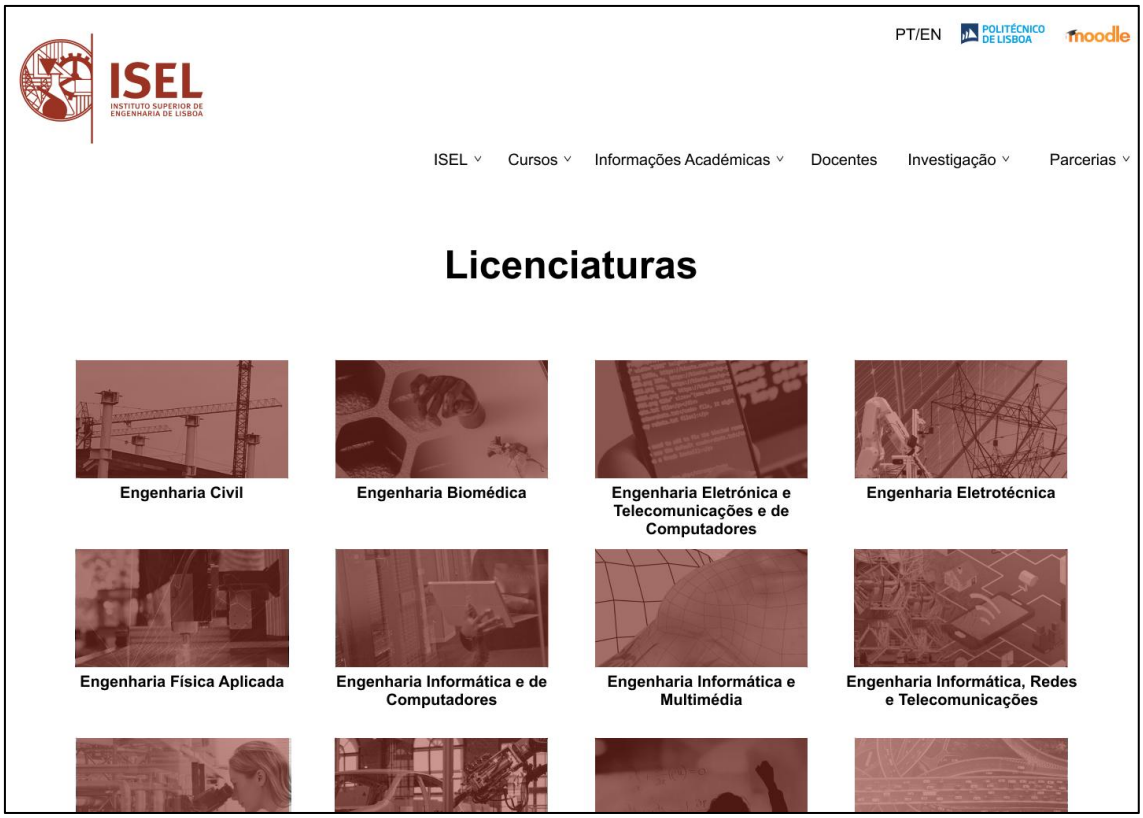


Figura 88 - Licenciaturas (*mockup* no Figma)

Ecrã de uma Licenciatura.



Figura 89 - Licenciatura (*mockup* no Figma)

Ecrã de um Plano de Estudo.



Figura 90 - Plano de Estudo (*mockup* no Figma)

Ecrã de um Horário de um curso.

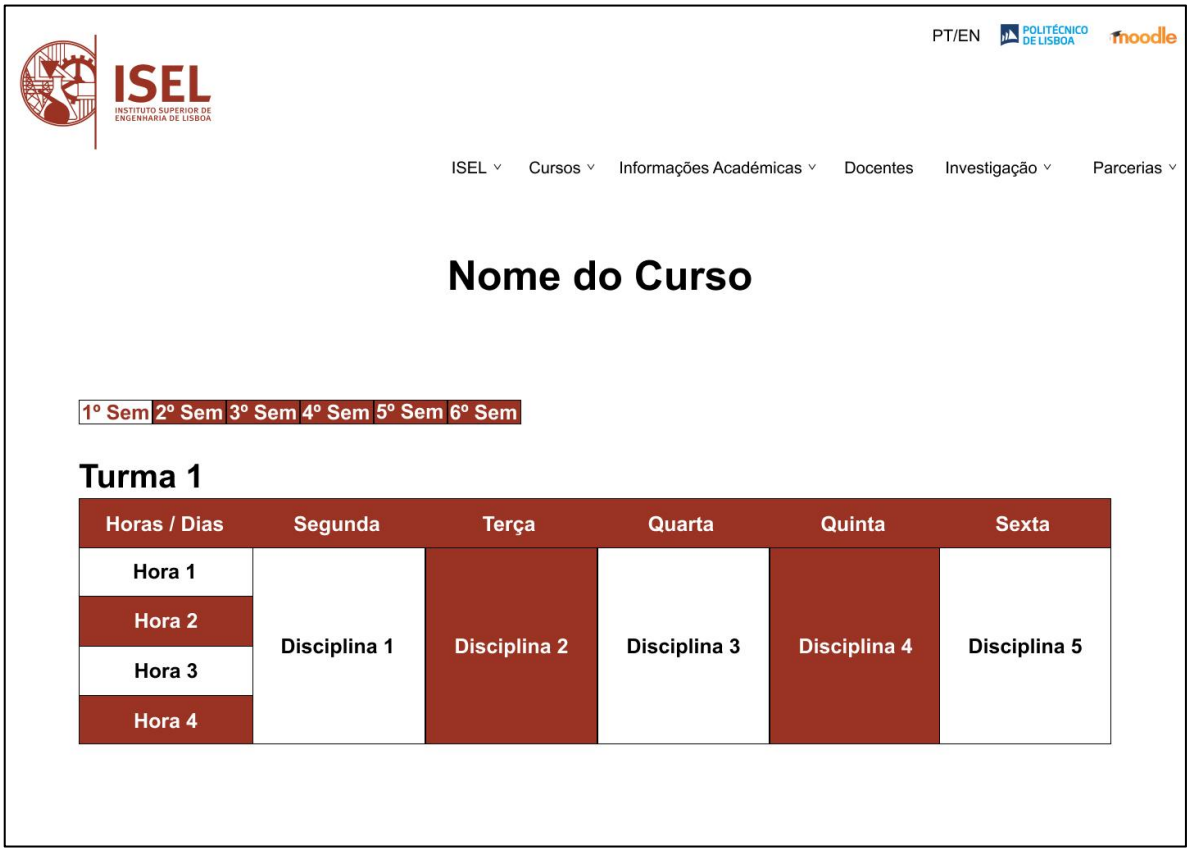


Figura 91 - Horário de um curso (*mockup* no Figma)

Ecrã dos Horários.



Figura 92 - Horários (*mockup* no Figma)

Ecrã das Informações Académicas.



Figura 93 - Informações Académicas (*mockup* no Figma)

Ecrã do Calendário de testes de um departamento.

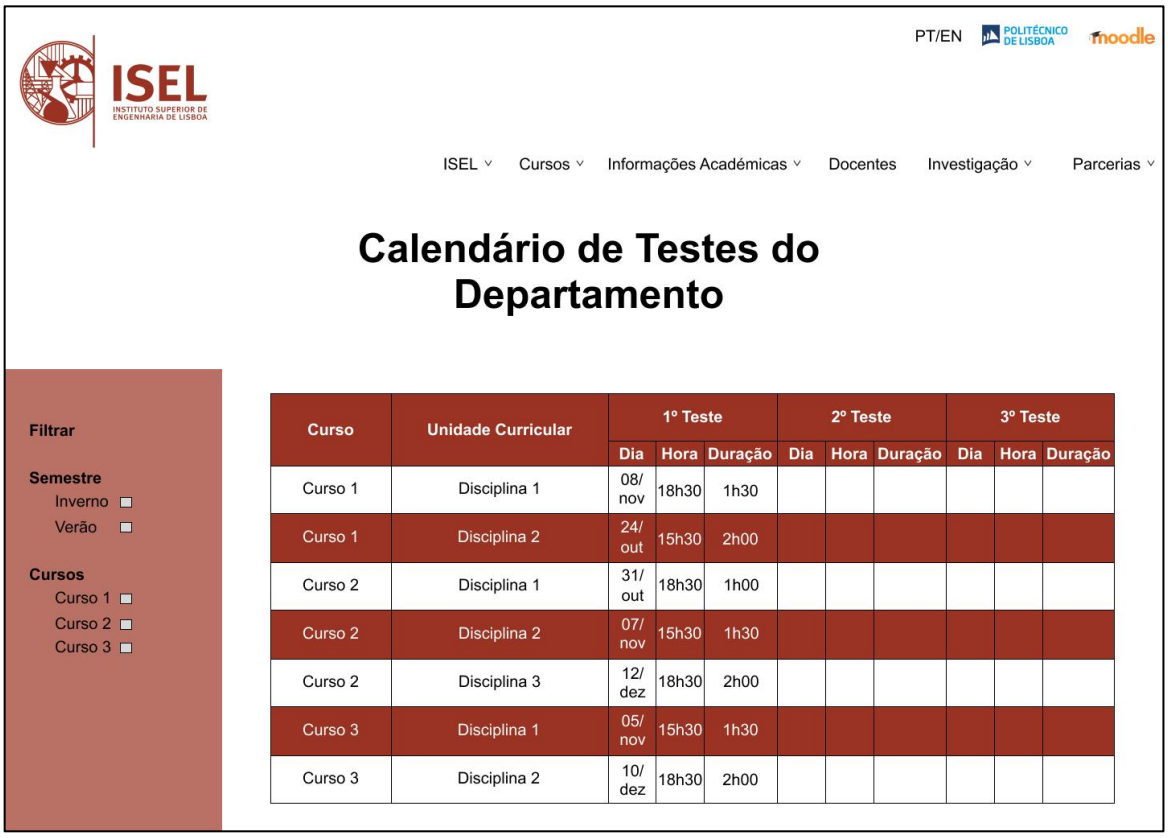


Figura 94 - Calendário de testes de um departamento (*mockup* no Figma)

Ecrã do Calendário de exames de um departamento.

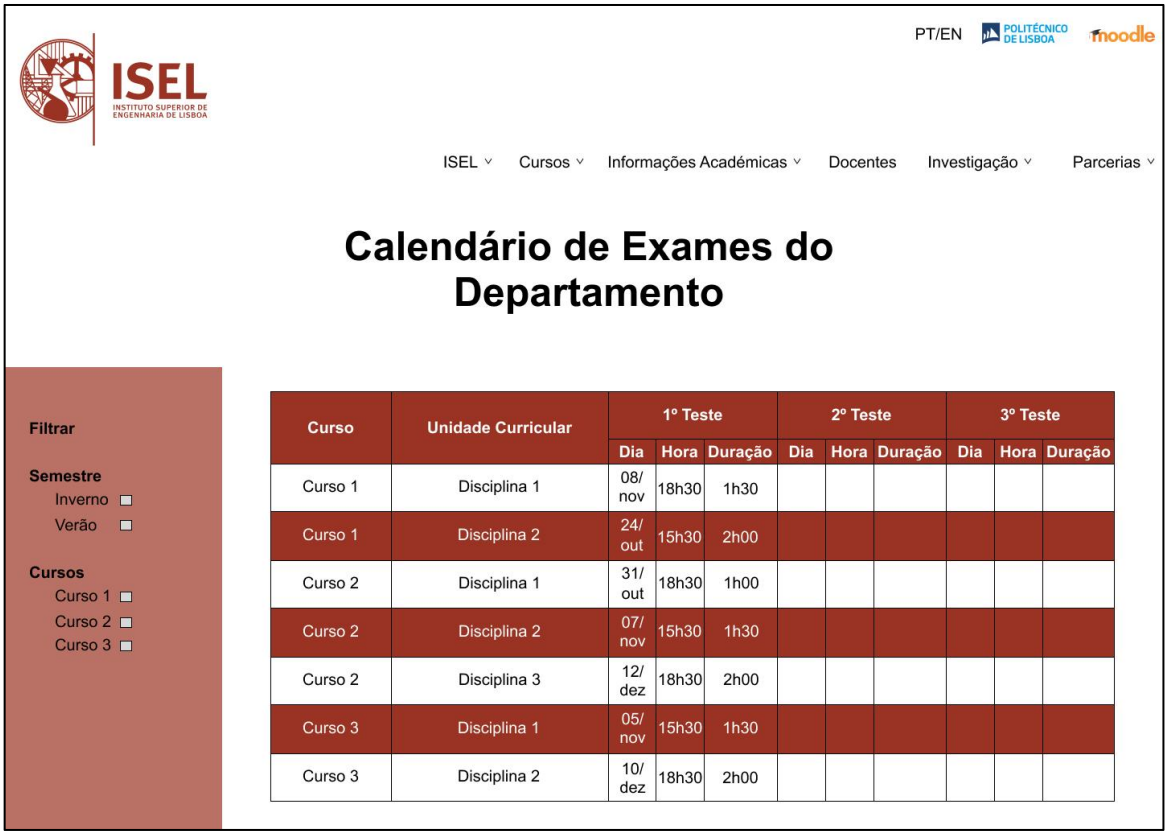


Figura 95 - Calendário de exames de um departamento (*mockup* no Figma)

Ecrã das Modalidades de Ingresso.



Figura 96 - Modalidades de Ingresso (*mockup* no Figma)

Ecrã de uma Modalidade.



Figura 97 - Modalidade (*mockup* no Figma)

Ecrã de um Docente.

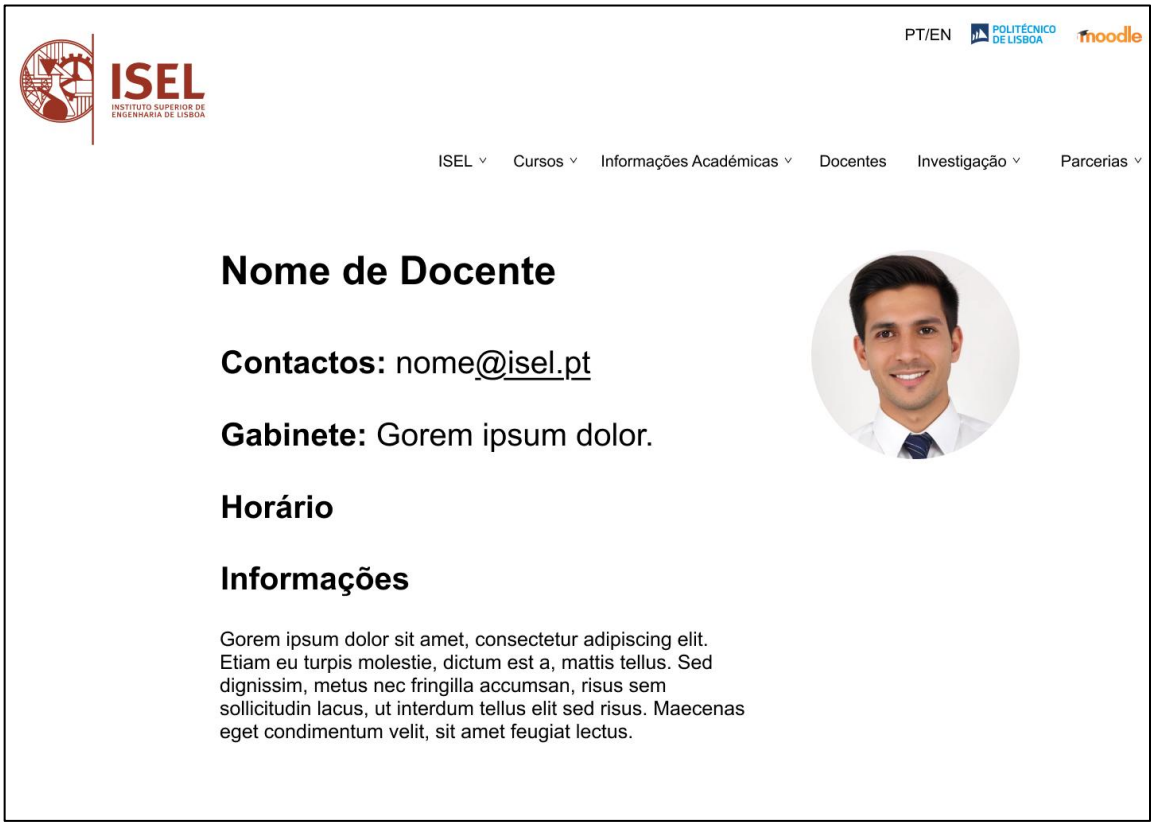


Figura 98 - Docente (*mockup* no Figma)

Ecrã dos Regulamentos.



Figura 99 - Regulamentos (*mockup* no Figma)

Ecrã dos Docentes.

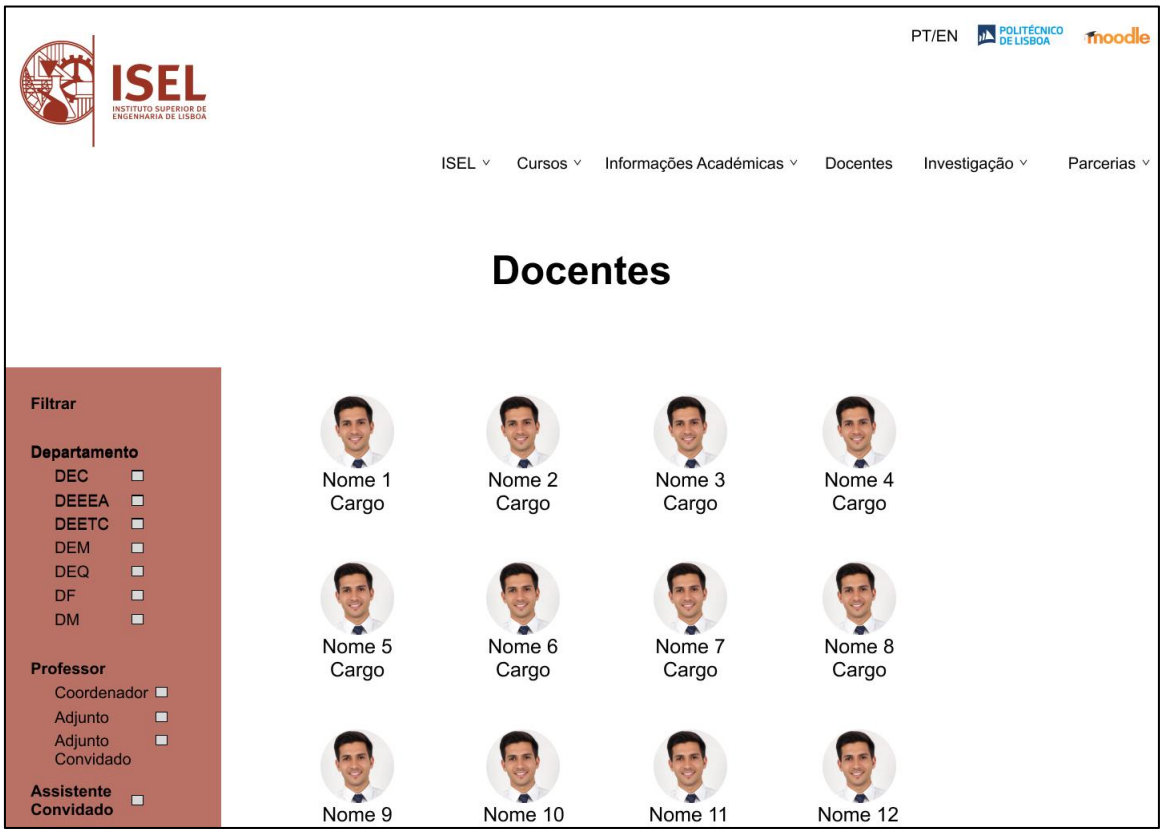


Figura 100 - Docentes (*mockup* no Figma)

Ecrã de um Horário de um Docente.



Figura 101 - Horário de um Docente (*mockup* no Figma)

Ecrã dos Grupos de Investigação.



Figura 102 - Grupos de Investigação (*mockup* no Figma)

Ecrã de um Grupo de Investigação.



Figura 103 - Grupo de Investigação (*mockup* no Figma)

Ecrã das Bolsas de Investigação.



Figura 104 - Bolsas de Investigação (*mockup* no Figma)

Ecrã das Publicações Cientificas de um Departamento.



Figura 105 - Publicações Cientificas de um Departamento (*mockup* no Figma)

Ecrã do Financiamento.



Figura 106 - Financiamento (*mockup* no Figma)

Ecrã dos Modelos de Incubação.



Figura 107 - Modelos de Incubação (*mockup* no Figma)

Ecrã das Empresas Incubadas.



Figura 108 - Empresas Incubadas (*mockup* no Figma)

Conclusão

Com este trabalho o grupo percebeu a importância de delinear as tarefas a cumprir num *website* antes de o desenvolver. A descrição destas mesmas tarefas e o desenho dos *User Flows* mostraram-se fundamentais para um melhor entendimento do funcionamento que o *website* viria a ter e, por fim, o desenhos das *wireframes* e *mockups* tornou o projeto mais palpável e atraente visualmente.

Bibliografia

Consulta:

Moodle: Jesus, Rui. (2024 - 2025). Interação Pessoa-Máquina

Ferramenta:

Figma: https://www.figma.com/